

Phụ lục V
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN THƯƠNG PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND)

STT	Tên quy trình	Trang số
1.	Quy trình sản xuất trứng Artemia, Artemia sinh khối	02
2.	Quy trình sản xuất Baba, Cua đĩnh thương phẩm	06
3.	Quy trình sản xuất Cá Chạch lấu thương phẩm	09
4.	Quy trình sản xuất Cá chép, Cá Trôi, cá Trắm Cỏ, cá Mè (Mè Vinh, Mè Hoa, Mè Trắng) thương phẩm	14
5.	Quy trình sản xuất Cá Chẽm thương phẩm	20
6.	Quy trình sản xuất Cá Chim trắng thương phẩm	23
7.	Quy trình sản xuất Cá Chốt thương phẩm	33
8.	Quy trình sản xuất Cá Dứa thương phẩm	36
9.	Quy trình sản xuất Cá He vàng thương phẩm	41
10.	Quy trình sản xuất Cá Heo Vạch thương phẩm	49
11.	Quy trình sản xuất Cá Kèo thương phẩm	57
12.	Quy trình sản xuất Cá Lóc thương phẩm	61
13.	Quy trình sản xuất Cá rô đồng thương phẩm	65
14.	Quy trình sản xuất Cá rô Phi, cá Diêu Hồng thương phẩm	71
15.	Quy trình sản xuất Cá Sặc Rằn thương phẩm	78
16.	Quy trình sản xuất Cá Tai Tượng thương phẩm	82
17.	Quy trình sản xuất Cá Thát Lát thương phẩm	87
18.	Quy trình sản xuất Cá Tra thương phẩm	91
19.	Quy trình sản xuất Cá Trê Vàng, cá Trê Phi lai thương phẩm	102
20.	Quy trình sản xuất Cá Xác sọc thương phẩm	105
21.	Quy trình sản xuất Cua Biển thương phẩm	113
22.	Quy trình sản xuấtẾch thương phẩm	117
23.	Quy trình sản xuất Lươn thương phẩm	121
24.	Quy trình sản xuất Tôm càng xanh thương phẩm	126
25.	Quy trình sản xuất Tôm sú thương phẩm	132
26.	Quy trình sản xuất Tôm thẻ chân trắng thương phẩm	139

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÚNG ARTEMIA, ARTEMIA SINH KHỐI

(Thuộc ngành Arthropoda, lớp Crustacea, lớp phụ Branchiopoda, bộ Anostraca, họ Artemiidea)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi thích hợp từ khoảng tháng 3 đến tháng 11 khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ trong ao nuôi tăng nhanh, thích hợp để artemia cho trứng.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Vùng nuôi nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi của địa phương, công trình đảm bảo điều kiện nuôi.

- Môi trường sống của Artemia phát triển tốt ở những vùng có độ mặn cao. Trong tự nhiên, Artemia có thể tồn tại ở độ mặn từ 35‰ trở lên, trong điều kiện nuôi, artemia phát triển tốt ở những vùng có độ mặn lớn hơn 80‰.

- Vùng nuôi ven biển, chủ động được nguồn nước mặn, gần nguồn nước biển để tránh tình trạng thiếu nước nhất là trong mùa khô.

- Giao thông thuận tiện cho quá trình vận chuyển nguyên liệu, phân bón,...

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

3. Thiết kế công trình nuôi

- Hệ thống ao nuôi, ao chứa đảm bảo vững chắc, không bị rò rỉ, mặt trắng tương đối bằng phẳng trong quá trình nuôi.

- Ao nuôi được thiết kế dạng hình chữ nhật (với chiều dài gấp 3-4 lần chiều rộng) với diện tích mỗi ao nuôi 1.500-2.000 m²/ao, mương bao rộng 1m, độ sâu 20-30 cm, bờ bao đảm bảo giữ được mực nước tối thiểu 40 cm tính từ mặt trắng. Trục dài hoặc đường chéo của ao nằm xuôi theo hướng gió chính của địa bàn, để giúp cho việc thu trứng được thuận lợi, vì trứng nổi trên mặt nước sẽ được gió thổi tập vào bờ cuối gió.

- Ao trữ nước mặn chiếm khoảng 30% tổng diện tích khu nuôi, dùng để gây màu đảm bảo lượng nước cấp cho ao nuôi, độ sâu ao chứa từ 0,8-1,2 m, nước từ ao cấp qua ao nuôi qua hệ thống kênh cấp.

- Kênh gây màu nước với diện tích chiếm khoảng 15-20% tổng diện tích khu nuôi, để chủ động cung cấp thức ăn cho artemia trong quá trình nuôi.

- Công trình phụ: lưới lọc cá, đập tràn, nơi bón phân, rào chắn sóng, vách ngăn trứng.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Cải tạo ao chứa

- Trước vụ nuôi ao phải được cải tạo, gia cố kỹ, vét sạch bùn đáy ao và đầm nén cho bằng phẳng, rửa ao lắng trước khi rút cạn nước để bón vôi.

- Bón vôi CaCO₃, phơi đáy ao từ 7-10 ngày.

- Phải có quy trình xử lý triệt để các loài địch hại ảnh hưởng đến quá trình nuôi (cá tạp, còng, ba khía, 2 mảnh vỏ,...).

4.2. Cải tạo ao nuôi

a. Cải tạo ao mới

- Tiến hành sên vét lớp bùn đáy và phơi khô trong vòng 5 - 10 ngày.
- Bón vôi: chỉ bón vôi khi pH của nước ao nuôi nhỏ hơn 7,5 và khó gây màu. Liều dùng khoảng 500 - 1.000 kg CaCO_3 /ha.
- Diệt tạp: Có thể dùng Rotenon (0,05 - 2,0 mg/L), saponine (15 mg/L) kết hợp urê và Chlorine 5 mg/L, CaO hoặc dây thuốc cá 1kg/100 m³. Rotenone, Chlorine và CaO sẽ mất đi tính gây độc sau 24-48 giờ, nếu dùng saponine thì nên rửa ao trước khi thả nuôi. Thực hiện tốt nhất vào buổi trưa.
- Lấy nước vào qua lưới lọc và tuân thủ nguyên tắc thả nuôi ở độ mặn từ 70-80‰ trở lên.

b. Cải tạo ao cũ

Vệ sinh sạch sẽ đáy ao, dọn sạch rong cỏ, sên vét bùn đáy, vào đầu vụ nuôi khi thấy mùa mưa đã kết thúc thì tiến hành bơm tháo nước ra khỏi ao nuôi để phơi ao và nuôi nước mặn (chuẩn bị nước mặn).

4.3. Cấp nước

Nước mặn được chuẩn bị theo kỹ thuật làm muối, theo nguyên tắc bốc hơi nước biển để tăng độ mặn, để rút ngắn thời gian này nhiều biện pháp đã được sử dụng như: nuôi nước mỏng, bừa trực, sang ao... để có đủ lượng nước và độ mặn theo yêu cầu (70-80‰ trở lên), thường phải mất từ 2-3 tuần.

4.4. Gây màu nước

Gây màu nước sử dụng kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ: phân vô cơ sử dụng chủ yếu là DAP hoặc NPK được sử dụng khi cấp nước vào đầy ao chứa với liều lượng 3-5 kg/1.000 m³ nước; Phân hữu cơ được sử dụng phổ biến là phân gà với lượng 5 kg/1.000 m³/ngày, lưu ý không nên quá lạm dụng loại phân này khi sử dụng vì chúng rất dễ gây ô nhiễm nguồn nước.

Sau 2-3 ngày, nước nuôi có tảo phát triển tốt lên màu xanh nhạt hoặc vàng nâu thì tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Giống Artemia, họ Artemiidea.
- Mật độ thả: 100 con/L hoặc 10 lon/ha (200 g/lon) thì sau 2 tuần ao nuôi bắt đầu cho trứng, trong khi ở ao có mật độ thưa, quần thể phải trải qua giai đoạn tăng gia mật độ trước khi tham gia cho trứng.
- Ấp trứng: trứng cần phải được ấp nở trước khi tiến hành thả nuôi với điều kiện ánh sáng (thắp đèn huỳnh quang cách mặt nước bề ấp khoảng 20 cm), nhiệt độ 25-30°C, độ mặn 35‰ và pH 8,1-8,3, mật độ ấp 5g trứng/L nước, kết hợp sục

khí để đảo trộn nhằm thúc đẩy quá trình hút nước của trứng để kích thích sự phát triển phôi, sau 20-24 giờ trứng nở tập trung và có thể tiến hành thả nuôi.

- Cỡ giống thả: giống cỡ nhỏ (Naupli giai đoạn I) có trở ngại là rất khó quan sát cá thể ở những ngày đầu, nhưng khả năng thích nghi với điều kiện môi trường (nhiệt độ và độ muối) giữa nơi ấp nở và nơi thả tốt. Nếu thả giống ở kích cỡ lớn hơn (Naupli giai đoạn II) thì cần có thời gian thuần hóa để chúng thích nghi với môi trường ao nuôi.

- Thời gian và nơi thả giống: thích hợp nhất là thời gian lúc sáng sớm 6-7 giờ hoặc chiều tối 17-19 giờ, xác định thời gian thả để tính toán kế hoạch ấp nở cho hợp lý. Thả giống ở khu vực bờ ao phía trên hướng gió, hoặc đầu nguồn nước cấp nhằm đảm bảo cho giống được phân bố đều trong ao.

6. Thức ăn và cách cho ăn

Artemia là loài sinh vật ăn lọc không chọn lựa, chúng sử dụng mùn bã hữu cơ, tảo đơn bào và vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn 50µm, thông thường người nuôi thường sử dụng phối hợp phân chuồng (chủ yếu là phân gà) kết hợp với phân vô cơ (Urê, DAP...), liều lượng sử dụng tùy thuộc tình trạng ao.

- Sử dụng phân gà: được bón trực tiếp hằng ngày vào ao nuôi, ngoài việc cung cấp dinh dưỡng kích thích tảo phát triển, phân còn là nguồn thức ăn trực tiếp cho artemia, với liều lượng 2,5-3,5 kg/1.000m²/ngày.

- Sử dụng phân vô cơ (ure): chỉ nên bón ở ao bón phân, với liều lượng 5-10 kg/1.000 m²/tháng.

- Ngoài ra, có thể kết hợp sử dụng thức ăn công nghiệp số 0 của tôm thẻ chân trắng cho artemia ăn với liều lượng 1 kg/2.000 m²/ngày hoặc có thể ủ 2 kg cám + vi sinh + 3 lít mật đường + 15 lít nước (ủ 24 giờ) cho ăn lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Nên sử dụng Yucca kết hợp với Zeolite định kỳ 7 ngày/lần, liều lượng mỗi loại sử dụng: 1 L Yucca + 10 kg Zeoline/2.000 m². Mục đích để hạn chế sự ô nhiễm hữu cơ trong ao nuôi.

Để đơn giản trong việc đánh giá cơ sở thức ăn tự nhiên của ao bón phân và ao nuôi, ngoài độ đục cần thiết như đã nêu trên, thang màu đề nghị dưới đây dùng để đánh giá thành phần tảo trong ao:

+ Màu vàng nâu: tảo khuê, thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao cho artemia

+ Màu xanh lá cây nhạt: tảo lục đặc biệt là *Chlamydomonas*, không tốt cho Artemia.

+ Màu xanh lá cây đậm: tảo lam, nhiều độc tố lại kích thước lớn nên Artemia không thể sử dụng được.

7. Quản lý và chăm sóc

- Cấp thoát nước: lượng nước cấp vào ao phải được duy trì độ mặn 80-120‰ và độ đục 25-35 cm nhằm bù đắp sự thiếu hụt nước thẩm lậu hoặc bốc hơi, cũng như để cung cấp tảo thức ăn (nước xanh).

- Tiến hành thay từ 30-50% lượng nước trong ao sau 1,5-2 tháng thả nuôi nhằm đảm bảo chất lượng nước trong ao.

+ Chế độ bừa trực: vừa có tác dụng đảo trộn phân bón trong ao, vừa có tác dụng diệt các mầm rong đáy (lab-lab), khi độ đục thích hợp có thể giảm chế độ bừa trực để hạ giá thành trong chi phí sản xuất. Nếu ao nuôi có màu tảo tốt không cần bừa để hạn chế sốc môi trường ao nuôi, khí độc bùn phát.

+ Gia cố công trình: trong quản lý ao cần phải thường xuyên chăm sóc bờ bọng tránh rò rỉ thấm lậu, kiểm tra lưới lọc để tránh sự xâm nhập của cá dữ, ...

8. Quản lý sức khỏe, dịch bệnh

Trong quá trình nuôi thông thường Artemia sẽ gặp một số hiện tượng gây bất lợi như: đục thân, bám bẩn, chậm phát triển, hiện tượng bám bờ, không đẻ trứng mà chỉ đẻ con... Để khắc phục các hiện tượng trên trong quá trình quản lý ao nuôi, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Quản lý tốt thức ăn, dinh dưỡng.
- Định kỳ 4-5 ngày/lần nên kiểm tra độ kiềm (độ kiềm thích hợp nhất từ 120 -180 ppm), độ pH, khí độc NO_2 ...
- Sử dụng khoáng tạt loại chuyên dùng cho nuôi tôm sử dụng lúc 20-22 giờ (liều lượng theo khuyến cáo của từng sản phẩm, 4 ngày sử dụng/lần).
- Khi nhiệt độ cao trên 38°C nên sử dụng 5 kg Vitamin C tạt cho ao 2.000m^2 lúc 15 giờ.
- Trong quá trình Artemia bắt cặp sẽ thường làm cho nước ao nuôi bị đục, nên sử dụng vôi CaCO_3 với liều lượng 25 kg/ 2.000m^2 rải sổng khắp ao lúc 9 giờ sáng kết hợp vi sinh để phân hủy mùn bã hữu cơ cho ao nuôi.

9. Thu hoạch

Thời gian vụ nuôi kéo dài khoảng 6 tháng.

Sau 17-20 ngày thả nuôi artemia bắt đầu đẻ trứng và đã có thể tiến hành thu hoạch, trứng được lọc sạch cặn bã và bảo quản trong nước muối bão hòa, sau đó sấy khô và đóng gói thành phẩm. Năng suất trung bình 70 - 110 kg trứng tươi/ha.

Sau 15 – 18 ngày là có thể thu tủa artemia sinh khối để tránh hiện tượng hao hụt số lượng do sự cạnh tranh về môi trường sống và thức ăn, thu tủa lâu nhất đến hết ngày thứ 40 phải hoàn thiện. Thu hoạch lúc trời mát, khoảng 5-6 giờ sáng là thuận lợi nhất. Sau khi thu artemia sinh khối đem rửa sạch và sử dụng vào các mục đích khác nhau. Lượng Artemia sinh khối càng nhiều càng có hiệu quả cao trong việc sử dụng. Nhằm hạn chế ấu trùng thủy sản ăn nhau khi đến giai đoạn lớn. Năng suất sinh khối có thể đạt 3,3 – 3,5 kg/10 m^2 ./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT BABA, CUA ĐÌNH THƯỜNG PHẨM
(Ba ba hoa/Ba ba Nam Bộ (Cua đình): *Trionyx sinensis*/*Amyda cartilaginea*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ thả baba giống thường bắt đầu từ tháng 2 - 3 hàng năm.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Đất thịt, giữ nước tốt, gần nguồn nước sạch, không ô nhiễm.
- Điều kiện khác: Yên tĩnh, xa khu dân cư đông đúc để hạn chế tác động bên ngoài.

3. Thiết kế công trình nuôi

- Diện tích + Bể nuôi: 20 -50m², độ sâu: 1 - 1,5m
- + Ao nuôi: 500 -1000m², độ sâu: 1,5 - 2m
- Hình dạng ao, bể nuôi thường là hình chữ nhật.
- Đáy ao, bể nên có 1/2 diện tích cát mịn sạch có độ dày 15 -20cm.
- Đáy ao, bể nghiêng dần về phía cống thoát. Ở góc ao, bể có lối cho baba bò lên vườn hoặc bãi nghỉ của baba phơi nắng khi cần thiết.
- Cống cấp và cống thoát riêng biệt, có lưới sắt chắn tránh baba chui ra.

4. Cải tạo ao nuôi / bể nuôi

- Hàng năm trước vụ nuôi, ao và bể phải được vệ sinh sạch sẽ, diệt hết mầm bệnh. Đối với các ao, bể nuôi từ năm thứ 2 trở đi việc tẩy dọn phải được tiến hành chu đáo, thay lớp cát cũ bằng lớp cát mới sạch, mịn.
- Bể và ao mới xây cần được rửa nhiều lần đối với ao nuôi xử lý bằng vôi bột với lượng 10 -15kg/100m².
- Nước trước khi đưa vào ao nuôi cần phải lọc qua lưới.

5. Chọn giống và thả giống

5.1. Chọn baba giống:

- Kích cỡ giống: 10 - 15g/con.
- Ngoại hình mập, da bóng, không bị xây xát hoặc bị dị hình, dị tật.
- Khỏe mạnh, đồng đều, không bị nhiễm bệnh, hoạt động nhanh nhẹn.
- Giống khỏe: Khi bị lật ngửa nó sẽ tự lật sấp trở lại.
- Nếu giống yếu: Bò chậm, cổ rút không hết, mắt có tinh thể màu đục.
- Nên chọn mua giống ở những nơi có địa chỉ tin cậy.

5.2. Mật độ thả:

Mật độ từ 2 - 5 con/m², tùy điều kiện gia đình có thể nuôi tới 5-10 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn là động vật còn tươi sống như: Tôm, cá tạp, giun, ếch nhái, các loại phụ phế phẩm của lò mổ, thịt động vật kém phẩm chất, giun đất, cá tép khô... và bột ngũ cốc, tất cả xay nhỏ với tỷ lệ động vật / thực vật là 3/1. Lượng thức ăn cho ăn mỗi ngày trung bình bằng 10% trọng lượng.

- Cách cho ăn: Cho ăn ngày 2 lần ở những vị trí cố định. Cho ăn vào sàng (mẹt, nia...) ngập trong nước 20 -30cm. Sau mỗi lần cho ăn nên kéo lên kiểm tra và vệ sinh.

* Chú ý:

- Thức ăn phải được rửa sạch, băm nhỏ (phù hợp kích cỡ miệng), nếu ươn hôi phải được nấu chín, không cho ăn thức ăn mặn và bị ỉm mốc.

- Giảm lượng thức ăn khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài.

- Sau khi thay nước xong baba có thể bỏ ăn 2 -3 ngày.

- Tránh gây tiếng động mạnh khi cho ăn, khi thay nước,

7. Quản lý và chăm sóc

- Nguồn nước đưa vào ao, bể nuôi luôn đầy đủ và sạch.

- Kiểm tra bờ ao, rào chắn thường xuyên đặc biệt vào những ngày mới thả giống, trời mưa to.

- Hàng ngày theo dõi sức ăn của baba để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp.

- Phát hiện kịp thời những hiện tượng bất thường để xử lý.

- Nếu không có điều kiện thay nước thường xuyên và triệt để cho ao, bể thì cứ 15 -30 ngày lại phải khử trùng cho ao, bể một lần bằng vôi bột với lượng 1,5 -2kg/100m³ nước.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Phòng bệnh:

Để phòng bệnh cần:

- Chọn baba giống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

- Trước khi thả giống phải tắm bằng dung dịch Sulfat Đồng với liều lượng 8g/m³ trong thời gian 20 -30 phút để phòng bệnh nấm và ký sinh đơn bào.

- Cuối vụ khử trùng ao, bể nuôi bằng cách bón 10 -15kg vôi /100m².

- Không nên để thức ăn dư thừa.

- Định kỳ 15 - 20 ngày / lần hoà nước vôi với lượng 1,5 -2kg/100m³ tạt đều ao, bể nuôi.

- Những ngày nhiệt độ nước 18 -25°C, dùng dung dịch Sulfat đồng (CuSO₄) với nồng độ 8g/m³ hoặc thuốc tím nồng độ 20g/m³. Mỗi ngày tắm 1 lần/30 phút để phòng bệnh nấm thủy mi.

- Khi bị bệnh phải nhốt riêng để điều trị đồng thời nhanh chóng vệ sinh môi trường ao nuôi.

- Không nuôi ở mật độ quá dày.

8.2. Trị một số bệnh thường gặp:

a. Bệnh sưng cổ:

- Dấu hiệu bệnh: cổ baba bị sưng, nhiều con nặng không thể rút cổ vào mai được.

- Chữa trị: Trộn một số thuốc như: Tetracycline, Chlorocid hoặc Sunfamid vào thức ăn của baba, cho ăn trong 3 ngày liền. Ngày đầu trộn 0,2g thuốc /1kg thức ăn, những ngày sau trộn 0,1g thuốc/1,0 kg thức ăn.

b. Bệnh nấm thủy mi:

- Dấu hiệu bệnh:

- + Trên da, cổ chân xuất hiện những vùng trắng xám, trên đó có các sợi nấm mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông, có thể nhìn thấy bằng mắt thường (khi baba ở dưới nước sẽ nhìn rõ sợi nấm hơn). Bệnh có khả năng lây lan rất nhanh.

- + Bệnh thường xuất hiện ở những ao nuôi với mật độ dày, nước nhiễm bẩn. Bệnh phát triển mạnh ở nhiệt độ nước 18 -25°C. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông, mùa xuân và khi trời mưa kéo dài.

- Chữa trị: Dùng dung dịch Sulfat đồng (CuSO_4) với nồng độ 8g/m³ hoặc thuốc tím nồng độ 20g/m³. Mỗi ngày tắm 30 phút. Làm liên tục trong vòng 1 tuần.

c. Bệnh ký sinh đơn bào:

- Dấu hiệu bệnh lý: Khi ký sinh trùng phát triển nhiều có thể thấy rõ bằng mắt thường, trong như những sợi bông. Nếu không quan sát kỹ trên kính hiển vi rất dễ nhầm tưởng sợi nấm thủy mi. Thường ký sinh ở trên da, cổ và kẽ chân baba. Ký sinh trùng có dạng hình chuông hoặc hình phễu lật ngược. Bệnh này thường gây chết hàng loạt khi baba còn nhỏ.

- Chữa trị: Dùng dung dịch Sulfat đồng (CuSO_4) với nồng độ 8g/m³ hoặc thuốc tím nồng độ 20g/m³. Mỗi ngày tắm 1 lần/30 phút. Làm liên tục trong vòng 1 tuần.

9. Thu hoạch

Sau 15 - 20 tháng nuôi nếu thấy baba đã đạt cỡ thương phẩm (từ 1,2 – 1,5 kg/con trở lên) thì tiến hành thu hoạch. Tỷ lệ sống từ 60 – 70%. Năng suất từ 5 – 10 kg/m². Có thể thu tỉa bằng cách tháo bớt nước trong ao, bể để mò bắt từng con. Nếu thu toàn bộ, phải tháo cạn nước và bắt từng con. Khi bắt cần phải nhẹ nhàng không làm xây xát da, không dẫm lên lưng baba, không nhốt baba quá dày, tránh chúng cào vào lưng cắn nhau gây tổn thương. Giữ những con nhỏ để nuôi tiếp hoặc chọn những con lớn để nuôi vỗ cho đẻ lấy giống năm sau./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ CHẠCH LẤU THƯƠNG PHẨM (*Macrornathus taeniagaster*)

1. Mùa vụ nuôi

Có thể nuôi quanh năm, nhưng vụ nuôi tốt nhất là đầu mùa mưa (tháng 5 – 6).

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Ao nuôi phải chủ động được nguồn nước cấp, nguồn nước tự nhiên sạch, không ô nhiễm.
- Bờ ao cao hơn đỉnh lũ cao nhất các năm và phải kiên cố.
- Giao thông thuận tiện trong việc vận chuyển cá, thức ăn và chăm sóc quản lý cá nuôi.

3. Thiết kế công trình nuôi

3.1. Đối với ao nuôi:

- Ao có diện tích từ 500 – 1.000 m²;
- Ao có hệ thống cống cấp và cống thoát riêng biệt; có độ dốc nghiêng về phía cống thoát.
- Rào lưới quanh bờ ao cao 0,3–0,5 m ngăn địch hại cho cá nuôi.

3.2. Đối với vèo/lồng nuôi:

- Cấu tạo lồng: Thể tích vèo/lồng nuôi cá từ 30-100m³, vật liệu làm khung vèo/lồng bằng gỗ hoặc sắt, xung quanh bao lưới với cỡ mắt lưới nhỏ để tránh tình trạng cá chen lưới thoát ra ngoài.

- Địa điểm đặt vèo/lồng:

+ Vị trí đặt vèo/lồng trên sông phải có mực nước sâu tối thiểu 3m lúc thủy triều xuống thấp, lưu tốc dòng nước tối đa không quá 0,3 - 0,5m/s, nguồn nước sạch không bị ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp. Vị trí đặt vèo/lồng không nên chọn các điểm khuất gió, gần bờ có nhiều bóng cây, rong cỏ dễ gây hiện tượng thiếu oxy. Trường hợp có nhiều vèo/lồng thì phải đặt cách nhau từ 3 - 5m và đặt so le nhau để tăng lưu tốc dòng nước qua lồng.

+ Lồng được giữ nổi bằng hệ thống phao hoặc thùng nhựa gắn cố định vào khung lồng.

+ Các yếu tố môi trường nước phải đảm bảo pH từ 6,5 - 8,5, oxy hòa tan > 3 mg/l.

3.3. Đối với nuôi luân canh trên ruộng:

- Ruộng nuôi có diện tích từ 2.000 - 10.000 m², ruộng phải có bờ cao, chắc chắn, giữ được nước. Ruộng có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt và đảm bảo được nguồn nước trong thời gian nuôi, không bị ảnh hưởng nhiều bởi sản xuất nông nghiệp.

4. Cải tạo ao nuôi / vèo / lồng

4.1. Đối với ao nuôi:

- Ao phải được cải tạo trước khi thả nuôi như: Bơm cạn nước, diệt cá tạp, lấp hang mọi, vét bùn đáy ao, vệ sinh xung quanh bờ ao và bón vôi 7 - 10 kg/100m².

- Sau khi phơi đáy ao từ 3 - 5 ngày tiến hành lấy nước vào ao khoảng 0,8 - 1,0 m qua lưới lọc nhằm ngăn cá tạp theo nước vào ao. Tiến hành đặt các giá thể làm nơi trú ẩn cho cá, giá thể đặt thành từng cụm (giá thể là những bó chà tre; bó ống nhựa đường kính ống 60 mm, chiều dài khoảng 0,6-0,8m..), tùy vào diện tích và số lượng cá chạch lấu thả nuôi mà đặt nhiều hay ít giá thể và được đặt cách bờ ao nuôi tối thiểu từ 2-3m (tính từ độ dốc bờ ao); đặt sàn ăn cho cá cạnh vị trí đặt giá thể; tiến hành kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi như nhiệt độ; oxy; pH; NH₃... nằm trong ngưỡng cho phép trước khi thả giống.

4.2. Đối với vèo/lồng:

- Tháo nước – loại bỏ chất thải: Nếu vèo đặt trong ao → cũng nên hút bớt bùn quanh khu vực đặt vèo.

- Vệ sinh khung và lưới vèo:

+ Chà rửa khung, lưới bằng bàn chải mềm để loại bỏ rong rêu, nhớt, bám bẩn.

+ Nếu lưới quá cũ, bị rách → nên thay mới, tránh cá thoát ra ngoài.

+ Ngâm lưới trong dung dịch nước muối 5% hoặc Clorin 20 ppm trong 15 – 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

- Xử lý đáy và khu vực đặt vèo:

+ Vèo đặt cố định lâu ngày dễ tích tụ bùn và chất thải → cần dọn sạch khu vực đáy trước khi hạ vèo xuống lại.

+ Rải vôi CaO 7 – 10 kg/100 m² khu vực đáy ao quanh vèo để diệt khuẩn, điều chỉnh pH.

+ Phơi đáy ao 2 – 3 ngày (nếu có điều kiện).

4.3. Đối với ruộng nuôi:

- Ruộng sau khi thu hoạch lúa cần vệ sinh: cắt và đốt rạ lúa thật sạch, diệt tạp (đối với ruộng có mương giữa), lấp mọi hang hốc bờ ruộng, bón vôi từ 7-10kg/100m², phơi nắng từ 2-5 ngày.

- Nếu có điều kiện nên lót bạt xung quanh bờ ruộng để giữ nước, khắc phục hiện tượng địch hại trú ẩn, công tác kiểm tra và thu cá dễ dàng.

5. Chọn giống và thả giống

- Cá giống có kích cỡ đồng đều; màu sắc sáng, không bị xây sát, không có biểu hiện bệnh, hoạt động linh hoạt và đặc biệt là con giống phải chuyển 100% thức ăn viên và bắt mồi mạnh.

- Cá giống có trọng lượng 3 - 5 g/con đối với nuôi ao và nuôi luân canh trên ruộng và trọng lượng từ ≥ 40 g/con đối với nuôi vèo/lồng.

- Mật độ thả nuôi:

+ Mật độ thả nuôi trong ao: 10 - 12 con/m²

+ Mật độ nuôi trong vèo: 20 con/m³

+ Mật độ nuôi luân canh ruộng lúa: 0,5 - 1 con/m²

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Hiện nay, người nuôi sử dụng thức ăn viên nhằm chủ động nguồn thức ăn, giảm ô nhiễm môi trường. Để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, người nuôi nên bổ sung chất kết dính (bột gòn, CMC,...) vào thức ăn để hạn chế thức ăn bị tan rã, thức ăn được đặt vào sàn cho cá ăn. Khẩu phần cho cá ăn từ 3-5% trọng lượng thân (tùy thuộc vào thời tiết và nhu cầu mà tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp). Do cá có tập tính bắt mồi buổi chiều mát và ban đêm nên thời gian cho ăn 2 lần/ngày (buổi sáng từ 6-8 giờ; buổi chiều từ 16-18 giờ) và vớt thức ăn dư thừa ra khỏi ao nuôi sau mỗi lần cho ăn.

- Cách cho ăn: Dùng khay/sàn ăn đặt cố định để kiểm soát lượng ăn và tránh ô nhiễm nước. Cho ăn từ từ, vừa cho vừa quan sát, không để thức ăn thừa.

7. Quản lý và chăm sóc

7.1. Quản lý chất lượng nước:

- Đối với nuôi vèo/lồng: Cần có kế hoạch xử lý khi tình trạng môi trường nước biến động xấu ảnh hưởng đến cá nuôi như: di chuyển về vị trí an toàn; ngăn chặn được tác động xấu từ môi trường ngoài... tránh tình trạng kéo điện gần vèo, lồng nuôi.

- Đối với nuôi ao: Cần duy trì mực nước ổn định, các yếu tố môi trường nằm trong khoảng cho phép vì cá chạch lấu khá nhạy cảm với biến động môi trường đặc biệt là hàm lượng oxy trong nước. Thường xuyên kiểm tra bờ, bông, rào chắn cẩn thận để phòng sự thất thoát cá nuôi nhất là vào mùa mưa lũ.

- Đối với ruộng nuôi: Chú ý mực nước trong ruộng nuôi để bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của cá, mực nước trên ruộng nuôi tối thiểu từ 0,7 m.

7.2. Quản lý ao, vèo/lồng, ruộng nuôi:

- Ao nuôi: Cần định kỳ kiểm tra bờ ao để kịp thời khắc phục hiện tượng rò rỉ hao hụt nguồn nước và cá nuôi. Kiểm tra hệ thống cấp thoát nước của ao nuôi để tránh tình trạng cua đào hang, lưới lọc nước bị thủng gây thất thoát cá nuôi. Ngoài ra, cần vệ sinh cỏ, cây trồng trên bờ ao tránh hiện tượng chắn gió ảnh hưởng tới quá trình hòa tan oxy trong ao nuôi. Cần kiểm tra lưới lọc nước cấp vào ao trước khi cấp nước để tránh tình trạng nhiễm tạp ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng thức ăn và lợi nhuận.

- Vèo/lồng nuôi: Hàng ngày, kiểm tra lưới vèo/lồng; quan sát hoạt động của cá trong lồng nuôi, quá trình bắt mồi và biểu hiện bất thường trên cá... để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kì kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá, từ đó điều chỉnh thức ăn và có chế độ bổ sung dưỡng chất hợp lý giúp cá phát triển nhanh và tăng sức đề kháng. Đặc biệt khi thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm chuyển mùa cần có kế hoạch quản lý sức khỏe cho cá nuôi. Vệ sinh vèo/lồng và khu vực xung quanh lồng nuôi, đảm bảo nước trong lồng lưu thông tốt. Kiểm tra lưới vèo/lồng, xử lý kịp thời các vị trí có lưới thưa có nguy cơ cá thoát ra.

- Ruộng nuôi: Cần kiểm tra bờ ruộng thường xuyên để khắc phục hiện tượng thất thoát nước và cá nuôi do hang hốc. Nên vệ sinh cỏ và các tán cây trên bờ ruộng cho thoáng giúp quá trình phát tán oxy vào môi trường nước tốt hơn. Nên định kì kiểm tra hệ thống cống cấp và thoát nước, kiểm tra lưới lọc nước để khắc phục sự cố kịp thời.

7.3. Quản lý sức khỏe cá nuôi: Định kỳ 2 lần/tuần trộn thêm vitamine C (60 – 100 mg/kg thức ăn) và khoáng chất vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cũng như giúp cho cá tăng trưởng tốt hơn.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh nấm thủy mi (*Saprolegnia*)

- Nguyên nhân: Nước dơ, nhiều hữu cơ, nhiệt độ thấp, cá bị trầy xước.
- Dấu hiệu: Trên da, vây, mang xuất hiện những đám bông trắng xám như mốc. Cá lơ lơ, bỏ ăn, hay cọ mình vào lưới/vèo.

- Phòng trị:

+ Tắm cá bằng muối 3 – 5‰ trong 10 – 15 phút.

+ Giữ nước sạch, thay nước định kỳ.

8.2. Bệnh ký sinh trùng (trùng mỏ neo, sán lá, trùng bánh xe)

- Nguyên nhân: Nguồn giống mang mầm bệnh, nước ao nuôi ô nhiễm.

- Dấu hiệu: Cá gầy, bơi lội không bình thường, ngứa ngáy nên cọ mình. Trên da có vết đỏ, xuất huyết nhẹ.

- Phòng trị: Tắm cá bằng Formalin 15 – 20 ppm trong 30 phút (có sục khí). Hoặc dùng muối 5‰.

8.3. Bệnh đường ruột (viêm ruột, xuất huyết)

- Nguyên nhân: Thức ăn ôi thiu, thay đổi khẩu phần đột ngột, nước bẩn.

- Dấu hiệu: Cá bỏ ăn, bụng phình, hậu môn đỏ. Phân trắng, cá bơi yếu, chết rải rác.

- Phòng trị: Trộn tỏi băm + Vitamin C vào thức ăn. Có thể dùng kháng sinh (Oxytetracycline 50 – 70 mg/kg cá/ngày, 5 – 7 ngày) theo chỉ dẫn thú y thủy sản.

Quản lý thức ăn: cho ăn vừa đủ, tránh thừa. Xử lý môi trường bằng vôi định kỳ.

8.4. Bệnh loét da, xuất huyết ngoài da

- Nguyên nhân: Vi khuẩn (*Aeromonas*, *Pseudomonas*) phát triển mạnh khi nước bẩn.

- Dấu hiệu: Trên thân cá xuất hiện vết loét đỏ, da tuột nhót. Cá bỏ ăn, bơi lờ đờ, chết rải rác.

- Phòng trị: Dùng Iodine 0,5 – 1 ppm hoặc BKC 0,3 – 0,5 ppm xử lý nước. Trộn kháng sinh Florfenicol hoặc Oxytetracycline vào thức ăn theo hướng dẫn thú y.

8.5. Bệnh do môi trường (sốc nhiệt, thiếu oxy, pH biến động)

- Nguyên nhân: Thời tiết thay đổi đột ngột, ao nuôi không được quản lý tốt.

- Dấu hiệu: Cá nổi đầu, bơi lờ đờ, tụ tập nơi cấp nước. Chết hàng loạt nếu thiếu oxy nghiêm trọng.

- Phòng trị: Duy trì mực nước 1 – 1,2 m, tăng cường sục khí. Thay nước 20 – 30%/tuần. Bón vôi định kỳ 2 – 3 kg/100 m² để ổn định pH.

9. Thu hoạch

- Mô hình nuôi thâm canh, sau 5 tháng nuôi cá đạt khối lượng trung bình từ 300g trở lên có thể thu hoạch. Thu hoạch những cá lớn đạt kích cỡ thương phẩm, đối với cá nhỏ có thể nuôi tiếp để đạt hiệu quả cao hơn. Tùy vào nhu cầu thị trường, giá cả mà thời điểm thu hoạch khác nhau. Tỷ lệ sống khoảng 50 – 70%. Năng suất trung bình 2 – 2,5 kg/m².

- Tùy từng hình thức nuôi mà có cách thu hoạch thích hợp:

Đối với ao, ruộng nuôi: Chuẩn bị dụng cụ trữ cá có sục khí, giảm mực nước xuống 70% và dùng lưới kéo cá, sau đó tát cạn ao và thu lượng cá còn sót lại trong ao.

Đối với vèo/lồng: chuẩn bị dụng cụ trữ cá có sục khí, kéo vèo/lồng lên nhưng không tách khỏi mực nước và tiến hành thu cá./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ CHÉP / CÁ TRÔI / CÁ TRẮM CỎ / CÁ MÈ THƯỜNG PHẨM

(Cá Chép: *Cyprinus carpio*; Cá Trôi: *Labeo rohita*; Cá Trắm cỏ: *Ctenopharyngodon idella*; Cá Mè hoa: *Hypophthalmichthys nobilis*;

Cá Mè trắng Việt Nam: *Hypophthalmichthys harmandi*;

Cá mè vinh: *Barbonymus gonionotus*)

I. HÌNH THỨC NUÔI BÁN THÂM CANH TRONG AO/MUỜNG

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ thả cá phụ thuộc vào từng địa phương, nhưng thường tập trung vào tháng 3-4 (vụ xuân) và tháng 9-10 (vụ thu) để tránh dịch bệnh. Có thể thả giống quanh năm nhưng hai vụ này là chính.

2. Chọn vị trí ao/mương/bè nuôi

2.1. Đối với nuôi trong ao/mương

- Có nguồn nước cấp tốt, chủ động khi cấp thoát nước.
- Đất có cơ cấu giữ nước tốt, ít bị nhiễm phèn, mặn.
- Đảm bảo an ninh, nguồn cung cấp điện, giao thông thuận tiện đi lại để vận chuyển vật tư đầu vào, quản lý chăm sóc và thu hoạch.

2.2. Đối với nuôi bè

Vị trí đặt bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây (m/s). Nếu nuôi hồ chứa phải lựa chọn nơi có dòng chảy, không nuôi cá bè trong eo, gách.

3. Thiết kế công trình ao/mương/bè nuôi

3.1. Đối với nuôi trong ao/mương

- Ao/mương vườn có nhiều dạng: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,... được đào xen kẽ giữa các liếp trong hoặc xung quanh vườn cây.

Độ sâu mực nước trong ao tùy thuộc vào mật độ và loài thủy sản thả nuôi, thông thường từ 1,2 - 2m.

- Bờ ao/mương: Chiều rộng mặt bờ 1 - 2m, chiều rộng chân bờ 2 - 4m, chiều cao của bờ phải cao hơn mực nước lũ hàng năm từ 0,5m trở lên để đảm bảo giữ cá, giữ nước không bị rò rỉ. Bờ được sử dụng trồng cây, rau màu. Bờ cao hơn mực nước trong ao/mương ít nhất 0,4m để tránh cá nuôi thất thoát ra ngoài.

- Cổng bọng: Mỗi vườn nên có 01 cổng cấp nước và 01 cổng thoát nước riêng biệt. Tùy theo điều kiện kinh tế nông hộ có thể làm cổng bằng xi măng,

nhựa PVC,... Nền đáy ao nuôi nên xây dựng có độ dốc nghiêng về phía cống thoát nước.

3.2. Đối với nuôi bè

- Bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc.

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải đảm bảo không gây tổn hại cho đối tượng nuôi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

- Động cơ và thiết bị máy móc sử dụng phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào nguồn nước.

- Cấu trúc bè:

+ Khung bè: làm bằng sắt, gỗ, tre hoặc composite.

+ Lồng lưới: thường dùng lưới PE hoặc HDPE mắt 1,5 – 3 cm, kích thước mỗi ô bè 50 – 100 m³ (5×5×4 m).

+ Nắp bè: có lưới hoặc gỗ che chắn, tránh cá thoát và động vật khác vào.

+ Phao nổi: thùng phi nhựa, phao composite, thùng phuy kín.

4. Cải tạo ao/mương/bè

4.1. Đối với nuôi trong ao/mương

- Tác cạn nước, dùng dây thuốc cá liều lượng 1 - 1,5 kg/100m² để diệt tạp, sên vét bùn đáy ao (đối với ao cũ).

- Lấp các hang hốc, lỗ mọt và dọn cỏ xung quanh bờ ao.

- Bón vôi để hạ phèn, điều chỉnh pH và tiêu diệt mầm bệnh: Tùy thuộc vào độ pH của đất và nước ao nuôi để điều chỉnh liều lượng vôi bón cho phù hợp, bình quân từ 10 - 20 kg/100m², rải đều khắp ao, phơi ao 2 - 3 ngày, không phơi nứt nẻ (đối với vùng đất nhiễm phèn).

- Cấp nước vào ao qua lưới lọc để hạn chế các loài cá, trứng cá dữ vào ao.

- Sử dụng sản phẩm xử lý cải tạo môi trường để tiêu diệt tác nhân gây bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trước khi tiến hành thả giống.

4.2. Đối với nuôi bè

- Chuẩn bị trước khi cải tạo:

Thu hoạch cá: Nếu nuôi vụ cũ, cần thu hoạch hết cá trước khi tiến hành vệ sinh bè.

Loại bỏ chất thải: Vớt bỏ toàn bộ thức ăn thừa, phân cá, rong rêu và tạp chất trong bè.

- Vệ sinh và xử lý bè:

Cọ rửa khung và lưới bè: Dùng bàn chải, vòi nước áp lực hoặc nước muối loãng để rửa sạch rong rêu, bùn bám trên khung và lưới.

Thay lưới (nếu cần): Nếu lưới bị mục, rách hoặc bám quá nhiều sinh vật gây hại, nên thay mới để đảm bảo thoáng nước và tránh cá thoát ra ngoài.

Sát trùng: Có thể dùng vôi bột (7–10 kg/100 m² lưới) ngâm, hoặc dùng dung dịch muối nồng độ 2–3% để khử trùng.

Chất lượng nước nơi đặt bể nuôi cá đảm bảo:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn
1	pH		6,5-8,5
2	Ôxy hòa tan (DO)	mg/l	≥4
3	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/l	< 1
4	Độ trong	cm	≥ 30
5	Độ kiềm	mg CaCO ₃ /l	60-180

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn. Cá sử dụng hoàn toàn loại thức ăn theo nhu cầu của người nuôi.

Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200 - 300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5 - 10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá.

- Mật độ thả giống:

+ Đối với nuôi trong ao/mương: 1,5-5 con/m².

+ Đối với nuôi bè: 30 – 50 con/m³, một số nơi có lưu tốc dòng chảy mạnh thì nuôi với mật độ 50-100 con/m². Nếu nuôi ghép với cá chép, cá trôi, cá mè,... thì mật độ 20 – 30 con/m³ để tránh thiếu oxy.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Sử dụng thức ăn công nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam; không sử dụng thức ăn đã hết hạn sử dụng.

- Thức ăn tự chế biến: có đủ thành phần dinh dưỡng; nguyên liệu để chế biến không có *Salmonella*, nấm mốc độc (*Aspergillus flavus*), độc tố aflatoxin B1; không chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

- Không cho cá ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để cá thích nghi dần với môi trường sống mới.

- Tùy vào điều kiện thực tế người nuôi có thể sử dụng thức ăn tươi sống, thức ăn chế biến hay thức ăn công nghiệp.

Thức ăn tươi sống như cá tạp, ốc... cần xử lý sơ qua nước sôi hoặc nước muối để khử trùng trước khi cho ăn.

Công thức phối trộn thức ăn chế biến gồm: Cám 70% + Bột cá 25% + Chất kết dính 5% hoặc Cám 70% + Ốc ruột xay nhỏ 25% + Chất kết dính 5%.

Khuyến khích sử dụng thức ăn viên công nghiệp để chủ động, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, bảo vệ và hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn sau cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp theo đặc tính dinh dưỡng của từng loài, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Nên cho cá ăn tại một địa điểm cố định để dễ quản lý và theo dõi sự phát triển của cá.

7. Quản lý và chăm sóc

- Hạn chế sử dụng nông dược cho cây trồng. Nếu sử dụng nên chọn các loại nông dược có nguồn gốc sinh học và có biện pháp hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, sinh hoạt,... đưa vào ao/mương nuôi cá.

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ao nuôi.

- Kiểm soát không để cá tạp, cá dừ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra xung quanh ao nuôi để khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ao nuôi cá.

- Đối với bè:

- + Thường xuyên kiểm tra lưới bè, tránh rách thủng.
- + Vệ sinh sàn ăn, đáy lồng, loại bỏ thức ăn thừa.
- + Định kỳ 15 – 20 ngày kéo bè ra chỗ nước chảy mạnh để “rửa lồng”.
- + Quan sát cá hàng ngày: nếu nổi đầu bất thường → kiểm tra oxy, chất lượng nước.
- + Phòng bệnh bằng tỏi, vitamin C, khoáng chất trộn thức ăn.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas sp* hoặc *Pseudomonas sp*.
 - Triệu chứng: Thủy sản nuôi yếu, bơi lờ đờ, kém ăn hoặc bỏ ăn; Xuất hiện các đốm đỏ xuất huyết trên da, miệng, mắt, hậu môn, gốc vây. Bệnh nặng gốc vây xuất huyết, tia rách nát và cụt dần; Vẩy rụng (rộp) và bong ra, da xuất huyết. Xoang bụng sưng to, các cơ quan nội tạng bị xuất huyết và viêm nhũn (dịch hoá), ruột viêm và chứa đầy hơi.
 - Biện pháp trị bệnh: Trộn một trong các loại kháng sinh: Tylosin, Doxycyclin, Nistatin, Trimethoprim + Sulfamethoxazole,... với liều lượng theo hướng dẫn sử dụng, cho cá ăn liên tục 5 ngày.
- Kết hợp với xử lý môi trường nước bằng muối hoặc hóa chất sát khuẩn như Iodine, thuốc tím, BKC 80%, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C và men tiêu hóa với liều lượng 3g/kg thức ăn, liên tục trong 3 ngày để tăng sức đề kháng bệnh cho cá.

8.2. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi,...
- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.
- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm để tắm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

8.3. Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn,...
- Triệu chứng: Thủy sản nuôi gầy ốm, ăn yếu, mất sức, chết rải rác,...

- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sổ nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

9. Thu hoạch

Khi cá đạt khối lượng thương phẩm theo yêu cầu của thị trường, tiến hành bơm nước hạ dần mức nước trong ao/mương, sau đó dùng lưới kéo. Số còn lại tát cạn và thu hoạch bằng tay. Thời gian nuôi, năng suất cá nuôi dao động tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc. Thường thì sau 6 – 8 tháng nuôi, cá đạt: từ 0,8-1,0kg tùy đối tượng nuôi, có thể thu tỉa bán dần hoặc thu hoạch toàn bộ. Tỷ lệ sống: 60 – 70%. Năng suất từ 2 – 3 kg/m² đối với nuôi ao và 25 – 30 kg/m³ đối với nuôi bè./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ CHỀM THƯƠNG PHẨM (*Lates calcarifer*)

1. Mùa vụ nuôi

Cá chẽm được thả nuôi quanh năm, mùa vụ thích hợp thả giống từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng nước lợ – mặn rộng lớn, nhiệt độ cao quanh năm.
- Có nguồn nước tốt và đầy đủ quanh năm, gần sông, ven biển.
- Địa điểm nên thuận lợi giao thông, cần tránh những vùng bị nhiễm phèn.
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Thiết kế công trình nuôi

Ao nuôi được thiết kế dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật với diện tích mỗi ao nuôi không quá nhỏ, trên 500 m²/ao, mương bao rộng 1m, độ sâu từ 1,5 – 2 m, bờ bao đảm bảo giữ được mực nước tối thiểu 1 m tính từ mặt trăng.

4. Cải tạo ao nuôi

- Tháo cạn nước, nạo vét bùn đáy ao, diệt tạp.
- Bón ½ lượng vôi cần bón, cày lật bón ½ lượng vôi còn lại (vôi cải tạo nên dùng vôi nung Cao hoặc Ca(OH)₂ liều lượng bón tùy theo pH đất đáy ao) phơi đáy ao từ 7-10 ngày.
- Lấy nước vào qua lưới lọc mức nước khoảng 0,6m.
- Bón phân chuồng đã ủ hoai hay phân hữu cơ gây màu nước sau đó nâng mức nước lên từ từ tạo phiêu sinh vật phát triển. Sau 10 ngày thì thả cá rô phi bố mẹ vào ao với mật độ 5.000 – 10.000 con/ha. Tỷ lệ đực cái của cá rô phi bố mẹ là 1:1 sau 1 –2 tháng hoặc khi cá con xuất hiện thì thả cá chẽm vào nuôi, nhằm tạo thức ăn tự nhiên cho cá chẽm.

5. Chọn giống và thả giống

- Cá giống khỏe mạnh, đồng đều kích cỡ, bơi lội hoạt bát nhìn bề ngoài có màu sắc sáng đẹp.
- Cá giống nuôi có kích cỡ từ 4-6 cm thả nuôi với mật độ 1,5 - 3con/m², tùy theo điều kiện, khả năng đầu tư, trình độ và kinh nghiệm của người nuôi để xác định mật độ thả cho phù hợp.
- Phương pháp thả giống: Nên thả cá vào lúc sáng sớm hay chiều mát. Không nên thả lúc trời mưa hoặc khi có gió mùa đông bắc. Trước khi thả nên ngâm các túi đựng cá trong ao khoảng 20-30 phút để cân bằng nhiệt độ, sau đó cho nước ao vào bao cá từ từ để nước trong ao hoà cùng nước trong bao thì thả cá ra thời gian thả có thể kéo dài 30- 60 phút.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Thời gian đầu nên dùng lưới quay cá lại một góc để tập trung và cho ăn khoảng 15 ngày sau rồi mới bung ra, mục đích là hạn chế cá di chuyển, cho ăn dễ dàng và tạo cho cá có thói quen ăn đúng giờ, quen môi trường nước trong ao.

- Khi cá còn nhỏ cho ăn ngày 2 lần, sau 2 –3 tháng nuôi có thể cho cá ăn 1 lần/ngày, phải cho cá ăn no, không nên để cho cá đói vì đói chúng có thể ăn lẫn nhau. Cho ăn thường 3 – 5 % trọng lượng cơ thể cá.

- Cá chēm ăn rất tạp các loại thức ăn là cá tạp, tôm, cua, mực, động vật phù du.

- Hệ số chuyển hóa thức ăn: 1,5-1,7 (thức ăn công nghiệp), FCR từ 4-5 (thức ăn tươi).

7. Quản lý và chăm sóc

- Để duy trì thức ăn tự nhiên trong ao cần hạn chế thay nước ao nuôi theo chế độ thích hợp. Mỗi tuần thay một lần và chỉ nên thay 30% lượng nước trong ao nuôi, không nên để nước trong ao thấp hơn 1m.

- Theo dõi khả năng bắt mồi của cá hàng ngày, điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi thời tiết thay đổi.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ,... định kỳ hàng tuần, xử lý nước ao khi có dấu hiệu bất thường.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh nhiễm khuẩn

Bệnh do vi khuẩn *Streptococcus iniae* gây xuất huyết trên da, vây, mắt cá lồi có màu đục, bệnh nặng thì mắt cá bị hư. Một số dấu hiệu khác như lở loét ngoài da hay xuất huyết ở các gốc vây, nắp mang, và phân cá có màu trắng. Bệnh do *S. iniae* có thể gây ra tỷ lệ chết lên đến 70% ở giai đoạn cá chēm giống và cá chēm nuôi thương phẩm.

Bệnh do vi khuẩn *Vibrio harveyi* cũng là một trong những tác nhân chiếm tỷ lệ phổ biến. Cá chēm khi nhiễm khuẩn *V. harveyi* thường có màu đen sậm và hay bơi lòng vòng trên mặt nước. Các dấu hiệu bệnh lý bên ngoài như mù mắt, xơ đuôi, rụng vây, xuất huyết ngoài da, lở loét. Giải phẫu bên trong nội quan của cá chēm cho thấy, có hiện tượng tích dịch ở xoang bụng, xuất huyết gan, sưng thận và dịch lỏng ở ruột. Vi khuẩn *V. harveyi* có độc lực khá cao với liều vi khuẩn gây chết 50% quần đàn cá chēm là $10^{4,25}$ CFU/cá khi cảm nhiễm vào xoang bụng.

Phòng, trị bệnh cá chēm nhiễm khuẩn:

Trong quá trình ương nuôi cá chēm thì người nuôi định kỳ từ 10-15 ngày phải vệ sinh, sát khuẩn bể ương, ao/bè nuôi. Đồng thời, nên sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý nước, sử dụng các men vi sinh, vitamin bổ sung vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá. Kiểm soát tốt thức ăn tránh thức ăn còn dư thừa trong hệ thống nuôi.

Khi phát hiện cá có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì tiến hành kiểm tra tác nhân gây bệnh và sử dụng các loại kháng sinh còn nhạy cảm với tác nhân để trộn thức ăn cho cá ăn từ 3-5 ngày liên tục cá sẽ khỏi bệnh. Theo kết quả khảo sát kháng sinh đồ cho thấy, vi khuẩn *S. iniae* phân lập trên cá chẽm thì đã kháng với một số loại kháng sinh như: colistin sulfate; flumequine và tỏ ra nhạy cảm với các kháng sinh erythromycin, cefotaxime, doxycycline và florfenicol. Thời gian ngừng sử dụng kháng sinh phải được thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm để tránh sự phát triển của chủng vi khuẩn kháng thuốc và tồn lưu kháng sinh trong môi trường.

8.2. Bệnh ký sinh trùng

Sán lá mang: Sán lá mang luôn hiện diện trong ao nuôi, nếu xem trên kính hiển vi thấy trên một cung mang có 1 đến 2 sán lá mang là bình thường, khi xuất hiện 9-10 và trên nữa thì phải cần xử lý. Phương pháp trị bệnh: BKC, Praziquantel (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

Rận cá: Ký sinh trên mang cá, làm cá hô hấp khó khăn và chết rải rác, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Phương pháp trị bệnh: CuSO_4 hoặc BKC, FIBA (tinh dầu trăm bầu), Praziquantel (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

Trùng mỏ neo: Ký sinh trên mang cá (nhìn được bằng mắt thường), cá hô hấp khó khăn nên tập trung nhiều ở cống cấp và quạt nước. Gây chết cá 20-30 con một ngày. Phương pháp điều trị: FIBA (tinh dầu trăm bầu), Praziquantel (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

Trùng bánh xe và trùng quả dưa: Ký sinh trên thân cá, tạo một lớp nhớt trên cá xem dưới kính hiển vi là thấy. Bệnh này ít gây nguy hiểm tới cá nhưng làm cá ngứa nên tập trung nhiều ở quạt và tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Phương pháp trị bệnh: BKC, CuSO_4 ,... (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

Đĩa cá: Gây chết cá nhiều và thường có bệnh do vi khuẩn đi kèm do đĩa cá gây ra vết thương rất lớn. Đĩa cá kí sinh trên khắp cơ thể cá: mang, miệng, thân, vây,... Phương pháp điều trị: Formaldehyde, Praziquantel (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

9. Thu hoạch

- Sau khi nuôi khoảng 6 – 8 tháng cá đạt kích cỡ khoảng 0,8 - 1 kg/con thì tiến hành thu hoạch, tỷ lệ sống 70 – 80 %. Sản lượng 20 - 24 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ CHIM TRẮNG THƯƠNG PHẨM **(*Pampus argenteus*)**

(Hình thức Bán thâm canh trong ao đất; Thâm canh trong bè)

1. Mùa vụ nuôi:

Mùa vụ thả giống cá chim trắng thích hợp nhất là từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch. Sau đó, cá được nuôi trong khoảng 8-10 tháng để đạt kích thước thương phẩm và tiến hành thu hoạch.

Tuân thủ theo Thông báo khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ ban hành.

2. Chọn vị trí ao nuôi

2.1 Hình thức nuôi Bán thâm canh trong ao đất

- Có nguồn nước cấp tốt, chủ động khi cấp thoát nước.
- Đất có cơ cấu giữ nước tốt, ít bị nhiễm phèn, mặn.
- Đảm bảo an ninh, nguồn cung cấp điện, giao thông thuận tiện đi lại để vận chuyển vật tư đầu vào, quản lý chăm sóc và thu hoạch.

2.2 Hình thức nuôi Thâm canh trong bè

Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông thủy, bè nuôi đặt cách ngã ba sông trên 100m, trên bè phải gắn biển báo và đèn báo hiệu, mực nước vùng nuôi không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây.

Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất.

Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m.

Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

Chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè:

Bảng 1: Các chỉ tiêu chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè

Chỉ tiêu	Giá trị thích hợp
Nhiệt độ	28-32°C
pH	6,5-8,5
Oxy	>4 mg/L
Độ kiềm	60-180 mg CaCO ₃ /L
Độ trong	≥30 cm
N-NH ₄ ⁺	<1mg/L

3. Thiết kế ao nuôi

3.1 Hình thức nuôi Bán thâm canh trong ao đất

- Ao có nhiều dạng: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,... Độ sâu mực nước trong ao tùy thuộc vào mật độ và loài thủy sản thả nuôi, thông thường từ 2,5 - 3,5m.

- Diện tích ao nuôi tùy theo khả năng đầu tư, mức độ am hiểu kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý chăm sóc của người nuôi.

- Bờ ao: Chiều rộng mặt bờ 1 - 2m, chiều rộng chân bờ 2 - 4m, chiều cao của bờ phải cao hơn mực nước lũ hàng năm từ 0,5m trở lên để đảm bảo giữ cá, giữ nước không bị rò rỉ, đi lại trên bờ để chăm sóc và quản lý ao nuôi. Xung quanh bờ ao cần có lưới rào để hạn chế cá bị thất thoát vào mùa mưa lũ.

- Ao chứa, lắng nước cấp: Diện tích chiếm 20 - 30% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa, lắng là xử lý nước cấp và trữ nước quanh năm để chủ động cung cấp nước cho ao nuôi.

- Ao chứa nước thải: Diện tích chiếm 15 - 20% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa là xử lý nước thải từ ao nuôi cá trước khi đưa ra môi trường xung quanh.

- Khu vực chứa chất thải: Diện tích chiếm 10 - 15% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng để gom chứa chất thải, bùn thải từ ao nuôi, có thể tận dụng xử lý vi sinh làm phân bón hữu cơ cho cây trồng để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

- Cổng bọng: Mỗi ao nuôi nên có 01 cổng cấp nước và 01 cổng thoát nước riêng biệt. Tùy điều kiện kinh tế nông hộ có thể làm cổng bằng xi măng, nhựa PVC,... Nền đáy ao nuôi xây dựng có độ dốc nghiêng về phía cổng thoát nước.

3.2 Hình thức nuôi Thâm canh trong bè

Lồng/bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc.

Vật liệu làm bè thường có 2 dạng là khung bè làm bằng gỗ hoặc lồng bằng sắt thép chống rỉ (sắt, nhôm, inox, ống kẽm,...). Kết cấu bè theo kiểu truyền thống làm bằng gỗ, nhưng xu hướng đóng mới dùng vật liệu sắt, khung

bè làm bằng sắt có mạ lớp chống sét thì thời gian sử dụng là 3 – 5 năm. Phao thường là thùng phuy nhựa (đường kính 60 cm và dài 90 cm) và vèo lưới.

Thông thường bè được thiết kế hình vuông hoặc hình chữ nhật. Lưới làm bè là lưới PE với mắt lưới 1 - 2 cm, kích thước mắt lưới thay đổi theo kích cỡ cá, thời gian sử dụng 2 - 3 năm.

Kích thước bè tùy theo khả năng tài chính và kinh nghiệm của người nuôi. Kích thước bè trung bình là 30 - 150 m³ (thể tích nước nuôi 135 m³), bè lớn nhất có thể tới 200 m³. Độ ngập của mực nước bè dao động từ 2 – 4 m.

Bảng 2: Quy mô và kích thước bè nuôi

Quy cách bè	Loại bè			
	Nhỏ	Trung bình	Lớn	Rất lớn
Chiều dài (m)	6 – 8	9 – 12	12 – 20	20 – 30
Chiều rộng (m)	3 – 5	4 – 9	6 – 9	10 - 12
Chiều cao (m)	2,5 – 3,5	3,0 – 3,5	4,0 – 4,5	4,6 – 5,2
Độ sâu (m)	2,0	2,0 – 2,5	3,5 – 4,0	4,0 – 5,0

Khung bè: Có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, sắt, tre... Tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư mà bà con có thể chọn loại vật liệu thích hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi trên sông hoặc hồ chứa thì bà con nên làm khung bè bằng sắt vì tính tiện lợi, độ bền cao và giá thành rẻ. Diện tích “lọt lòng” khung bè dao động từ 50 – 90 m² (tùy theo quy mô và điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên mà có thể chọn khung bè lớn hơn). Chiều dài 01 bên khung bè được làm từ hai thanh sắt “V” hàn lại với nhau, cách nhau 0,5m. Cứ 02 m theo chiều dài của khung ta hàn nối 01 thanh ngang để cố định chắc chắn khung bè. Sau khi có 02 khung theo chiều dài, ta nối lại với nhau bằng thanh sắt “U” hoặc sắt hộp. Đối với bè có kích thước 06m x 12m, thì ta dùng 04 thanh sắt. Để hạn chế sự gỉ sét, tăng độ bền cho vật liệu bằng sắt, ta nên sơn chống sét lên khung bè.

Phao nâng đỡ: Sau khi hoàn thành xong khung bè, ta tiến hành gắn hệ thống phao nâng đỡ. Để tối ưu hóa độ nổi của bè, bà con có thể dùng phuy nhựa hoặc phuy sắt (đường kính 60 cm, chiều dài phuy 01m, thể tích 200 lít) để làm phao. Đối với bè có chiều dài 12m, gắn khoảng 06 – 08 phuy. Các phao nâng đỡ phải được cố định chắc chắn vào khung bè.

Vèo lưới: Vèo lưới phải có kích thước phù hợp với diện tích lọt lòng của khung bè, độ sâu vèo dao động từ 3 – 4 m. Nên chọn loại vèo được làm từ loại vật liệu tốt, không co giãn, mắt lưới phù hợp với kích cỡ cá nuôi từng giai đoạn để đảm bảo cá không thất thoát ra ngoài và đảm bảo lưu thông nước giữa trong và ngoài vèo. Khi giăng vèo lưới vào khung bè, phải dùng vật liệu nặng để cố định 04 góc vèo. Mặt trong của vèo ta nên dùng lưới mịn làm lớp ngăn thức ăn trôi ra ngoài trong quá trình cho ăn.

4. Cải tạo ao nuôi

- Tát cạn nước, dùng dây thuốc cá liều lượng 1 - 1,5 kg/100m² để diệt tạp, sên vét bùn đáy ao (đối với ao cũ).
- Lắp các hang hốc, lỗ mọi và dọn cỏ xung quanh bờ ao.
- Bón vôi để hạ phèn, điều chỉnh pH và tiêu diệt mầm bệnh: Tùy thuộc vào độ pH của đất và nước ao nuôi để điều chỉnh liều lượng vôi bón cho phù hợp, bình quân từ 10 - 20 kg/100m², rải đều khắp ao, phơi ao 2 - 3 ngày, không phơi nứt nẻ (đối với vùng đất nhiễm phèn).
- Cấp nước vào ao qua lưới lọc. Sử dụng sản phẩm xử lý cải tạo môi trường để tiêu diệt tác nhân gây bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trước khi tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.
- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.
- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200-300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5-10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.
- Mật độ nuôi: đối với nuôi ao mật độ khoảng 2 – 5 con/m², đối với nuôi bè mật độ 100 con/m³.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sống mới.
- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn sau cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp theo đặc tính dinh dưỡng của loài, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.
- Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.
- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

7.1 Hình thức nuôi Bán thâm canh trong ao đất

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá/tôm nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ao nuôi.

- Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ ao này sang ao khác. Để hạn chế các đối tượng này bờ ao cần có lưới rào, lưới chắn và nước trước khi vào hệ thống nuôi phải qua lưới lọc.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình ao nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Vào đầu mùa mưa, mùa lũ nên thường xuyên kiểm tra lưới rào, cống bông,... dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa... cho thủy sản nuôi để tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh hơn, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bón vôi quanh bờ trước các cơn mưa lớn, dọn cỏ xung quanh bờ ao.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ao nuôi cá.

7.2 Hình thức nuôi Thâm canh trong bè

Theo dõi tình hình bắt mồi và sức khỏe cá nuôi hằng ngày, kiểm tra tăng trưởng của cá, tình hình bệnh lý để phát hiện và xử lý kịp thời.

Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ bè này sang bè khác.

Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình lồng, bè nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình nuôi hạn chế tối đa các hoạt động khuấy động nước bên ngoài và trong bè làm cá hoảng sợ, vượt nhảy gây xây sát làm cá dễ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sinh trưởng.

Vào mùa mưa nước sông mang nhiều phù sa và chất trầm tích nhiều ở đáy lồng bè, phải thường xuyên dùng máy bơm thổi bùn ra khỏi đáy bè. Ngoài ra, nước mưa làm tăng độ đục cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi của cá, do đó có thể điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi độ trong của nước tăng cao. Môi trường nước nuôi phụ thuộc nhiều vào điều kiện chất lượng nước sông nơi đặt lồng bè và thường xuyên biến động, khó kiểm soát. Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) có thể dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

Trong quá trình nuôi cần theo dõi triều cường và lưu tốc dòng chảy để điều chỉnh phao bè, dây neo phù hợp với mực nước trên sông. Thường xuyên kiểm tra cây tó, dây neo, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải di chuyển lồng bè khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng tuần phải lặn vệ sinh bè, kiểm tra lưới chắn, gỡ bỏ rác bám vào bè, sửa chữa những sai hỏng nếu có.

Trường hợp cá nuôi bị bệnh nặng và có khả năng lây lan nhanh, phải tiến hành thu hoạch cá (nếu đã đạt kích cỡ thương phẩm).

8. Một số bệnh thường gặp trong nuôi cá Chim trắng:

8.1 Bệnh do môi trường

Bệnh thường xuất hiện khi các chỉ tiêu môi trường nước (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan,...) thay đổi đột ngột, mức nước trên bè giảm đột ngột, khi nguồn nước nhiễm độc tố hoặc hàm lượng vật chất hữu cơ lơ lửng trong nước quá cao bám vào mang làm cá không hô hấp được và chết hàng loạt.

Cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp. Nếu thiếu dưỡng khí kéo dài thì màu sắc trên lưng cá nhợt nhạt hoặc cá bơi lội toán loạn, nếu không có biện pháp xử lý cá sẽ chết hàng loạt. Thiếu oxy kéo dài làm cho cơ thể cá thiếu máu, sinh trưởng chậm.

Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

8.2 Bệnh do ký sinh trùng

Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến cá con trong quá trình ương nuôi. Thực tế cho thấy, cá điều hồng có tỉ lệ hao hụt từ 50 – 70% chủ yếu là do cá bị bệnh đốm trắng (trùng quả dưa tấn công), bệnh do trùng mặt trời và tà quần trùng, bệnh do sán lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh (*Argulus* và *Ergasilus*).

a. Trùng quả dưa (*Ichthyophthyrus*) ký sinh trên cá, cá bệnh thường có những đốm trắng nhỏ trên da, mang, vây do nhiều trùng bám vào. Da, mang cá bệnh tiết nhiều dịch nhầy làm cơ thể cá có màu sắc nhợt nhạt. Cá bệnh nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ. Trùng quả dưa bám ở mang, phá hoại biểu mô mang làm cá không hô hấp được và chết.

b. Trùng mặt trời (*Trichodina*) có khả năng sống tự do trong nước từ 1 – 1,5 ngày, chủ yếu chúng ký sinh trên da, mang và khoang mũi cá. Tần suất nhiễm trùng mặt trời trên da cá (30,8 – 3,6%) cao hơn trên mang (14,1 – 15,8%).

c. Giun sán 16 móc (*Dactylogyrus*) ký sinh chủ yếu trên mang với tần suất thấp, nhưng vẫn xuất hiện rải rác ở một số bè nuôi cá điều hồng thương phẩm.

Khi cá bệnh ký sinh, dùng phèn xanh (CuSO_4) liều lượng 25 g/m³ nước, tắm cá 10 - 15 phút. Hoặc dùng formol 25 - 30 ml/m³ nước, tắm cá trong 30 - 40

phút, dùng muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá, nồng độ 1-3% trị thời gian dài.

d. Bệnh rận cá

Rận cá *Argulus* ký sinh trên cá, thường đeo bám vào da, mang, vây của cá. Rận cá hút máu, chất dinh dưỡng của cá và tiết ra độc tố phá hoại da, mang cá. Cá bị ký sinh thường gầy yếu, có cảm giác ngứa ngáy, vận động mạnh trên mặt nước, bơi lội không định hướng, cường độ bắt mồi giảm.

8.3. Bệnh nấm

Nấm thủy mi giống *Saprolegnia* và *Achlya* gây ra bệnh trên cá điêu hồng, những đốm nhỏ trên da có màu trắng xám, trên đó có các sợi nấm nhỏ mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông gòn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cá bệnh bơi lơ lờ quanh bè, bỏ ăn và chết.

8.4. Bệnh do vi khuẩn

a. Bệnh xuất huyết

Nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây ra.

Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lớn, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra. Bệnh thường xuất hiện ở cá rô phi đỏ nuôi bè.

Biện pháp phòng bệnh: là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa. Nên định kỳ khử trùng nơi cho ăn. Cách trị là khử trùng nước, có thể trộn thuốc kháng sinh (oxytetracycline, tetracycline, hoặc rifamycine,...) vào thức ăn cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày.

b. Bệnh Phù mắt, xuất huyết

Bệnh thường xảy ra vào mùa có nhiệt độ nước tăng cao, khi hàm lượng oxy hoà tan trong nước thấp, cá nuôi với mật thả cao. Bệnh xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi (50-70%).

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bệnh xuất hiện các vết lở loét xuất huyết không lành ở quanh mắt, các góc vây hoặc những vùng da hơi đỏ xung quanh hậu môn, sinh dục của cá. Khi cá bị nhiễm bệnh nặng nội tạng có biểu hiện xuất huyết. Ngoài ra, vi khuẩn tấn công làm tổn thương não cá, thận và tỳ tạng.

Khi dịch bệnh xảy ra nên cắt giảm một phần hoặc toàn bộ lượng thức ăn cho cá. Giảm mật độ nuôi sẽ giảm stress và giảm mức độ lây lan bệnh. Vớt bỏ số cá chết ra khỏi lồng bè nuôi. Sử dụng các loại kháng sinh trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ NNMT để điều trị bệnh cho cá.

c. Bệnh trắng da, trắng đuôi

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Flavobacterium columnare*

Bệnh thường xuất hiện giai đoạn cá hương, cá giống, cá bị xây xát do vận chuyển hay stress do thay đổi môi trường. Cá bệnh có nhiều vết trắng trên thân

và cuốn đuôi, vây nhiều nhớt do vi khuẩn bám. Cá chết nhanh trong thời gian 2 – 4 ngày sau biểu hiện bệnh lý.

Cá bệnh trắng đuôi thể hiện dấu hiệu bệnh lý đặc trưng bao gồm 2 dạng: cá bệnh nhẹ, da có vết trắng ở thân và cuốn đuôi, trên vây nhiều nhớt và cụm màu vàng do vi khuẩn bám lên, ở mang có màu đỏ xảm hoặc hồng nhạt. Cá bệnh nặng, có dấu hiệu bệnh lý trầm trọng hơn như có nhiều vết trắng ở thân và lưng, đồng thời mất nhớt, vây tưa rách, đuôi mòn cụt, mang có màu xám trắng và hoại tử. Đôi khi vết loét hình thành ăn sâu vào bên trong cơ cá.

Phòng trị bệnh bằng cách quản lý tốt môi trường nhằm hạn chế cá sốc môi trường. Do vi khuẩn chỉ tác động bên ngoài nên việc điều trị bệnh trắng đuôi trên cá điều hồng vẫn hiệu quả. Các loại hóa chất có thể dùng để phòng trị bệnh trắng đuôi như: Thuốc tím (KMnO_4), muối, Formol và Sulfate đồng (CuSO_4).

d. Bệnh hoại tử gan

Nguyên nhân: do nhóm vi khuẩn *Streptococcus spp.* và nhóm vi khuẩn cơ hội *Enterobacteriaceae spp.* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bơi lội chậm chạp, lơ dờ trên mặt nước, hoạt động chậm chạp. Mắt cá có những đốm nhỏ li ti do xuất huyết hoặc giác mạc mờ đục trắng và lồi ra. Mang cá xuất huyết tạo nên các khối máu bao quanh các tia mang. Gan có những đốm mủ màu trắng hoặc kem. Số lượng đốm mủ tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh của cá. Bên trong xoang bụng có chứa chất dịch.

e. Bệnh thối mang

Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Myxococcus piscicolas* gây ra, vi khuẩn này phát triển mạnh ở môi trường có pH = 6,5 – 7,5, nhiệt độ nước 25 – 35°C.

Dấu hiệu bệnh lý của cá:

Cá bệnh có dấu hiệu bơi tách đàn, bơi lơ dờ trên mặt nước, khả năng bắt mồi giảm đến ngừng ăn. Các tơ mang cá bị thối nát, ăn mòn, rách nát, xuất huyết, thối rữa và có lớp bùn dính rất nhiều. Bề mặt xương nắp mang bị xuất huyết, ăn mòn và có hình dạng không bình thường.

Thường xuyên vệ sinh thành lồng bè để đảm bảo lưu tốc dòng nước chảy cho phù hợp Định kỳ xử lý nước bằng Virkon® A liều 0,7 kg/1.000 m³ nước ao hoặc cho vào các túi vải, treo xung quanh lồng bè để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Trộn kháng sinh vào cho ăn (Doxycycline, Amoxyciline, Sulpha,...) liều lượng 30 – 50 g/ 1 tấn cá trị liên tục trong 5 – 7 ngày và diệt khuẩn nước bằng iodine. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều trị bệnh cho cá.

8.5. Bệnh thương bụng do thức ăn

Thường xảy ra ở các bè do cá ăn thức ăn tự chế không được nấu chín hoặc thức ăn viên công nghiệp nhiễm độc tố, làm cá không tiêu hoá được thức ăn, bụng cá trương to, ruột chứa nhiều hơi. Cá bơi lơ dờ và chết rải rác.

Biện pháp phòng bệnh: là kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn để điều chỉnh lại cho thích hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn. Nên định kỳ hàng tuần bổ sung vitamin và men tiêu hóa để tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu của cá.

8.6. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển co giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

8.7. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi, ...

- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.

- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm để tắm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

8.8. Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ...

- Triệu chứng: Thủy sản nuôi gây ốm, ăn yếu, mất sức, chết rải rác, ...

- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sủ nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

9. Thu hoạch

Sau 6 – 8 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 300-500 g/con thì thu hoạch. Tỷ lệ sống từ 60 – 70%. Năng suất trung bình: 0,36 – 0,5 kg/m² đối với nuôi ao và 25 – 35 kg/m³ đối với nuôi bè.

Khi cá đạt khối lượng thương phẩm theo yêu cầu của thị trường, tiến hành bơm nước hạ dần mức nước trong ao, sau đó dùng lưới kéo. Số còn lại tát cạn và thu hoạch bằng tay. Thời gian nuôi, tỷ lệ sống, năng suất cá nuôi dao động tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc.

Tùy vào tốc độ tăng trưởng của cá và tỷ lệ phân cỡ, có thể chọn thu tỉa cá lớn xuất bán, tỷ lệ cá phân đàn kích cỡ nhỏ có thể chiếm tỷ lệ khoảng 10-30% tùy theo cách quản lý cho ăn, hộ nuôi có thể chuyển cá nhỏ sang bè khác để nuôi tiếp.

- Trước khi thu hoạch cần:

Tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 – 5 ngày (liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất);

Ngưng cho cá ăn 1 – 2 ngày trước khi thu hoạch.

- Khi thu hoạch cần:

Thu hoạch cá vào lúc nước mát là tốt nhất (hạn chế thu hoạch lúc trời nắng gắt) để tránh cá bị tuột nhớt; Xử lý nước trong khu vực thu cá bằng sản phẩm chứa chất chiết xuất của Yucca để khử khí độc và làm tăng sức khỏe của cá.

Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ CHÓT THƯƠNG PHẨM

(*Mystus spp.*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá chột lý tưởng nhất là vào khoảng tháng 3 – 4 âm lịch hàng năm, bởi đây là thời điểm cá chột sinh sản, cá mẹ có nhiều trứng và bụng đầy. Sau khi thả cá giống, thời gian nuôi thương phẩm thường kéo dài 4-5 tháng để cá đạt trọng lượng thu hoạch.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Chọn khu vực có nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt hoặc công nghiệp.

Vị trí ao cần gần nguồn nước tự nhiên (sông, kênh, mương) để thuận tiện cấp nước khi cần.

Nên đặt ao ở nơi có ánh sáng mặt trời tốt, giúp kiểm soát tảo và vi sinh vật có lợi phát triển.

Hạn chế các khu vực có nền đất quá xốp hoặc đáy cát vì sẽ khó giữ nước.

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Thay vì nuôi cá chột trong ao bùn đất truyền thống dễ thất thoát, tỷ lệ dịch bệnh cao thì bạn nên đầu tư nuôi cá trong bể hay ao lót bạt là tốt nhất. Bể lót bạt HDPE giúp chống thấm tốt, cân bằng độ pH, đảm bảo môi trường nước tốt nhất để cá phát triển, hạn chế dịch bệnh, cá lớn nhanh và rất dễ thu hoạch, thời gian đảo vụ rất nhanh.

Bể nuôi cá chột cần đảm bảo tối thiểu được 150 lít nước. Tùy theo nhu cầu và số lượng cá cần nuôi mà làm ao cá có kích thước phù hợp. Đào ao theo kích thước chuẩn bị sẵn, làm phẳng đáy ao, đáy ao nghiêng tầm 30-45 độ để giúp cấp thoát nước dễ.

- Sau đó tiến hành trải bạt vào ao, trải đều đáy và các bờ, để dư thừa trên bờ một đoạn để tránh nước tràn. Trải đều, cố định bạt vào các góc và cạnh, tiến hành nối hàn theo yêu cầu, đảm bảo không hở. Bạt sau khi trải xong thì bơm nước vào trong, kiểm tra xem có hở rò rỉ nước không, sau khi đảm bảo thì có thể thả cá.

- Ngoài ra nên cho thêm đá, cây thủy sinh hay hốc gỗ để tạo môi trường trú ẩn cho cá, hạn chế ánh sáng trực tiếp chiếu vào cá.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1 Nạo vét và vệ sinh đáy ao

Nạo vét lớp bùn đáy dày, loại bỏ rác, lá cây, gốc cỏ mục có thể gây ô nhiễm nước.

Phơi ao từ 5 – 7 ngày (hoặc lâu hơn nếu trời mưa) để tiêu diệt vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh.

4.2. Khử phèn và cân bằng pH

Nếu ao có dấu hiệu nhiễm phèn (đất có màu vàng hoặc đỏ), nên xả nước và bón vôi trước khi nuôi cá.

Rãi vôi bột (CaCO_3) với lượng 7 – 10kg/100m² đáy ao để giúp trung hòa độ pH và tiêu diệt mầm bệnh.

Sau khi rải vôi, để ao nghỉ từ 3 – 5 ngày rồi mới cấp nước vào.

4.3. Cấp nước và xử lý nước trước khi thả cá

Bơm nước vào ao qua lưới lọc để loại bỏ cá tạp, côn trùng và các sinh vật gây hại.

Mức nước ao ban đầu nên đạt 1 – 1,2m, có thể tăng dần lên khi cá lớn.

Kiểm tra độ pH nước, lý tưởng là từ 6.5 – 7.5 để cá phát triển tốt.

Sử dụng chế phẩm sinh học hoặc phân chuồng hoai mục (2 – 3kg/100m²) để gây màu nước, giúp tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn giống: Nên chọn cá chột giống ở các trại giống uy tín, đảm bảo cá giống khỏe, đều con, bơi nhanh và không có dấu hiệu mầm bệnh.

- Mật độ: Mật độ cá chột nuôi bán thâm canh 25 con/m², không nên thả quá dày sẽ ảnh hưởng tới tốc độ lớn của cá. Cũng không quá thưa gây lãng phí diện tích, tỷ lệ sống đạt 85%.

- Kỹ thuật thả giống: Sau khi lấy cá giống từ trại về thì không thả cá ngay vào ao mà cần ngâm bao cá trong ao tầm 30 phút rồi mới mở bao để cá từ từ bơi ra. Thời điểm thích hợp nhất để thả cá là vào buổi sáng hoặc buổi chiều râm mát, tuyệt đối không thả khi trời nắng to.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Loại thức ăn: Thức ăn chủ yếu của cá chột là giáp xác, các loại côn trùng, phù du sinh động hoặc là thức ăn viên sẵn

- Lượng thức ăn (tỷ lệ cho ăn), tần suất cho ăn: Mỗi ngày cho cá ăn khoảng 2 bữa, vào sáng và tối, tránh cho ăn quá nhiều dễ gây dư thừa, ô nhiễm nguồn nước.

- Quản lý cho ăn: Thường xuyên kiểm tra nguồn nước trong ao, thay nước định kỳ, đặc biệt thấy bất thường nước đục bẩn cần thay ngay. Tuy nhiên khi định kỳ thay nước thì bạn không nên bơm hết nước trong ao đi mà hãy để lại 1/3 nước cũ rồi bơm thêm nước mới vào, tránh cá sốc.

7. Quản lý và chăm sóc

- Quản lý chất lượng nước: Mỗi tuần thay 20 – 30% nước để duy trì chất lượng nước tốt; Khi nước ao có dấu hiệu ô nhiễm (màu đục, mùi hôi), cần thay nước ngay; Khi thay nước, giữ lại 1/3 nước cũ để tránh cá bị sốc.

- Điều chỉnh lượng thức ăn: Không cho ăn quá nhiều để tránh ô nhiễm nước; Quan sát sức ăn của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh nhiễm khuẩn, nấm, ngoại ký sinh

- Nguyên nhân và dấu hiệu bệnh:

+ Ngoại ký sinh: trùng mặt trời, trùng quả dưa, sán đơn chủ bám phá hoại mô bì hút máu và làm thân cá bị thương, xay sát, có thể gây xuất huyết.

+ Vi khuẩn: *Aeromonas hydrophila* (bệnh xuất huyết) có biểu hiện xuất hiện các nốt xuất huyết trên đầu, miệng và hốc vây, lỗ huyết sưng đỏ.

+ *Flavobacterium columnare* (bệnh trắng đuôi) biểu hiện có vệt trắng ở thân và đuôi, bơi lờ đờ, giảm ăn. *Edwardsiella ictaluri* (bệnh gan thận mũ) biểu hiện bơi lờ đờ, giảm ăn, sau khi giải phẫu có những đốm trắng đục trên gan, thận và tỳ tạng.

+ Nấm: có những sợi màu trắng như bông thường ký sinh trên thân cá làm cá mất máu, yếu dần rồi chết, thường xảy ra vào mùa lạnh.

+ Bệnh nội ký sinh:

Nguyên nhân: do giun tròn, giun đầu gai, ký sinh trùng *Ichthyonyctus*, vi bào tử trùng *Microsporidians* làm cá chậm lớn còi cọc và chết.

+ Bệnh do môi trường

Nguyên nhân: do môi trường nước thay đổi đột ngột gây sốc (bệnh trắng da)

8.2. Phương pháp phòng trị

- Chọn loại cá giống khỏe, không bị nhiễm bệnh tại cơ sở có uy tín.

- Nuôi ở mật độ vừa phải.

- Kiểm soát lượng thức ăn hợp lý.

- Nguồn nước cấp vào phải được lắng và lọc, định kỳ 10 -15 ngày diệt khuẩn ao nuôi.

- Thường xuyên bổ sung men tiêu hoá, tăng sức đề kháng cho cá.

- Định kỳ xổ nội ký sinh cho cá sử dụng 20 ngày/lần đối với cá giống hoặc 30 ngày /lần đối với cá thịt.

- Theo dõi chất lượng nước và dấu hiệu bên ngoài của cá thường xuyên để xử lý kịp thời.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi: 4-5 tháng

- Kích cỡ thu hoạch: 30g/con

- Tỷ lệ sống: 80 - 85%

- Năng suất nuôi trung bình đạt từ 6 – 7 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ DỨA (CÁ BÔNG LAU) THƯỜNG PHẨM **(*Pangasius kunyit* hoặc *Scatophagus argus*)**

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ khai thác cá dứa (cá bông lau) giống thường tập trung vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, khi cá con di chuyển ra vùng cửa sông để sinh sống sau khi nở ở thượng nguồn sông Mê Kông. Thời điểm này, người dân tiến hành đánh bắt cá dứa giống để bán cho các trang trại nuôi cá thịt.

2. Chọn vị trí ao nuôi

2.1 Địa điểm:

Lựa chọn khu vực có địa hình thuận lợi, tránh xa nguồn ô nhiễm và có khả năng cung cấp đủ nước sạch.

Hướng ánh sáng: Đảm bảo ao nuôi được chiếu sáng tốt nhưng không quá gắt để tránh làm nóng nước quá mức.

2.2 Điều kiện môi trường nước:

Nuôi trong lồng bè trên sông Cá Dứa được nuôi trong lồng đặt cố định tại sông lớn, nơi nước chảy nhẹ (sông Hậu, sông Tiền). Cá phát triển nhanh, thịt ngon.

Nuôi trong ao đất ven sông Tận dụng nguồn nước lợ nhẹ từ cửa sông. Có thể điều chỉnh độ mặn trong ao bằng hệ thống cống, mương.

Nuôi kết hợp tôm – cá Một số hộ kết hợp nuôi cá Dứa với tôm sú hoặc cua trong vuông nước lợ, nhằm tận dụng mặt nước và kiểm soát dịch bệnh, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Độ sâu: Đảm bảo ao có độ sâu tối thiểu từ 1.5-2m để cá có không gian bơi lội thoải mái.

Diện tích: Ao nuôi cần có diện tích đủ lớn để cá không bị chen chúc, giúp giảm nguy cơ bệnh tật và tăng trưởng tốt hơn.

4. Cải tạo ao nuôi / bể nuôi / bè nuôi

Bón vôi CaO liều lượng 7 – 10 kg/100m², đối với vùng phèn liều lượng 10 – 20kg/100m². Phơi đáy ao từ 2 – 3 ngày (vùng phèn thì không phơi đáy ao). Vào mùa mưa nên bón vôi cả trên bờ ao để tránh phèn rửa trôi xuống ao khi trời mưa.

Chọn con nước tốt, sạch, lúc chiều cường lớn thì cấp vào ao nuôi. Khi cấp vào ao nuôi phải qua túi lọc bằng vải mịn để ngăn ngừa cá tạp, địch hại vào ao.

Cấp nước vào ao đạt chỉ tiêu, khoảng 2 – 3 ngày tiến hành diệt cá tạp bằng dây thuốc cá liều 1,5 – 2 kg/100m³, tiếp theo dùng Iodine liều lượng 0,5 ml/m³ nước để khử trùng nước ao.

Khoảng 3-5 ngày sau khi khử trùng, diệt khuẩn nước ao, tiến hành gây màu nước như sau:

+ Cách 1: Sử dụng phân NPK (16-20-0), liều lượng bón 0,2 – 0,3 kg/100m³ nước ao. Phân được hòa tan đều trước khi tạt xuống ao.

+ Cách 2: Sử dụng cám gạo 3 kg + 1 kg bột cá + 1kg bột đậu nành, hỗn hợp trên được nấu chín để nguội trộn với 2 viên men rượu, ủ từ 12 – 24 giờ rồi hòa tan tạt đều cho 1.000m³ nước ao nuôi, tạt lúc 8 – 9 giờ sáng.

Sau khi cấy men vi sinh và gây màu nước cho ao nuôi bằng phân vi sinh... đến khi nước ao có màu xanh đậm chuối hoặc vàng nhạt tiến hành kiểm tra các yếu tố môi trường như: pH 7,0-8,0, oxy 5-8 mg/l, nhiệt độ 26 – 32°C tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn giống: Lựa chọn nguồn cá giống đảm bảo chất lượng, người nuôi nên chọn các cơ sở cung ứng con giống thủy sản có uy tín, sinh sản nhân tạo, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc con giống, không mua cá giống của các cơ sở không rõ ràng. Khi chọn cá giống, cần quan sát cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không dị hình, dị tật, không bị xây xát, màu sắc tươi sáng, bơi lội linh hoạt, nhanh nhẹn và đặc biệt cá giống phải được chuyển môi 100% thức ăn viên và bắt môi tốt. Nên chọn con giống có kích cỡ từ 6 – 10 cm/con là thích hợp nhất (loại 25 – 35 con/kg).

- Mật độ: 3 con/m²

- Kỹ thuật thả giống:

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Cá giống được chuyển bằng phương pháp đóng bọc có oxy. Trong quá trình vận chuyển cá giống nên cẩn thận để tránh làm xây xát ảnh hưởng đến sức khỏe cá giống, cá phải được thuần hóa độ mặn khi thả nuôi và hạn chế thả cá giống khi thời tiết không thuận lợi.

+ Ngâm bao cá giống xuống ao từ 10 – 15 phút cho cân bằng nhiệt độ nước trong bọc cá và nước trong ao rồi mới mở bọc cho cá từ từ bơi ra ngoài.

+ Nuôi trong ao đất nước tĩnh hoặc nuôi trên nền ao nuôi tôm nước lợ mật độ thả từ 1 – 2 con/m²; nuôi lồng-bè có lưu thông nước chảy mật độ thả 3 – 4 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Loại thức ăn:

Thức ăn tự nhiên: Cá dứa có thể ăn các loại động vật không xương sống như giun, côn trùng, và cá nhỏ. Đây là nguồn thức ăn giàu protein giúp cá phát triển nhanh chóng.

Thức ăn viên: Sử dụng thức ăn viên chuyên dụng cho cá dứa với thành phần dinh dưỡng cân đối. Thức ăn viên giúp cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cá.

Thực đơn đa dạng: Để đảm bảo cá dứa nhận đủ dinh dưỡng, nên kết hợp giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn viên. Điều này giúp cải thiện sức khỏe và khả năng sinh trưởng của cá.

- Lượng thức ăn (tỷ lệ cho ăn), tần suất cho ăn:

Tần suất cho ăn: Cho cá dứa ăn từ 2-3 lần mỗi ngày. Đảm bảo không cho ăn quá nhiều để tránh ô nhiễm nước và tình trạng béo phì.

Khối lượng thức ăn: Cung cấp lượng thức ăn vừa đủ, dựa trên kích thước và số lượng cá trong ao. Điều chỉnh lượng thức ăn nếu thấy cá không ăn hết để giảm thiểu lãng phí

- Quản lý cho ăn:

Cá dứa rất háu ăn nên khu vực cho ăn phải rộng và xa bờ để tránh tình trạng cá ăn không đều ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và phát triển của cá. Khi cho cá ăn rải thức ăn tập trung ăn một chỗ, dễ quan sát hoạt động của cá và điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

Đồng thời cần bổ sung khoáng, Vitamin C, E, A và men tiêu hóa từ 2 – 5g/kg thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá. Lượng thức ăn điều chỉnh theo hoạt động bắt mồi, tình trạng sức khỏe của cá và môi trường nước để tránh tình trạng dư thừa thức ăn làm ô nhiễm nguồn nước.

7. Quản lý và chăm sóc

- Quản lý chất lượng nước, chế độ thay nước

Hệ thống lọc: Lắp đặt hệ thống lọc nước hiệu quả để duy trì chất lượng nước và giảm nguy cơ ô nhiễm.

Máy sục khí: Đặt máy sục khí để cung cấp đủ oxy cho cá, đặc biệt trong những tháng nóng khi nhu cầu oxy tăng cao

- Quản lý sức khỏe cá nuôi, điều chỉnh chế độ ăn khi thời tiết thay đổi, bổ sung sản phẩm dinh dưỡng tăng sức đề kháng, kiểm tra công trình nuôi, ...

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Theo dõi sức khỏe cá thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật. Quan sát hành vi, màu sắc và tình trạng cơ thể của cá.

Phòng bệnh: Sử dụng các biện pháp phòng ngừa như vệ sinh ao thường xuyên và duy trì chất lượng nước tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh. Nếu phát hiện bệnh, xử lý ngay bằng các phương pháp điều trị phù hợp.

Thay nước: Thực hiện thay nước định kỳ để duy trì môi trường sống sạch sẽ và loại bỏ các chất thải, giúp cá khỏe mạnh và phát triển tốt.

Vệ sinh ao nuôi: Thực hiện vệ sinh ao nuôi định kỳ để loại bỏ các chất thải và tạp chất có thể gây bệnh cho cá. Sử dụng hệ thống lọc nước và thay nước thường xuyên.

Quản lý thức ăn: Cung cấp thức ăn chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cá. Tránh cho ăn thức ăn ôi thiu hoặc không đảm bảo vệ sinh.

Kiểm soát mật độ cá: Đảm bảo mật độ cá trong ao không quá cao để giảm nguy cơ lây lan bệnh. Thực hiện các biện pháp giảm mật độ nếu cần thiết.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh do vi khuẩn

a. Bệnh xuất huyết (bệnh đỏ thân)

- **Tác nhân:** *Aeromonas hydrophila*, *Edwardsiella ictaluri*...
- **Triệu chứng:** Cá bơi lơ dờ, kém ăn hoặc bỏ ăn; Xuất huyết ở gốc vây, miệng, hậu môn; Bụng trướng, nội tạng xuất huyết.
- **Biện pháp phòng trị:** Dùng kháng sinh đúng theo khuyến cáo thú y thủy sản; Tăng cường dinh dưỡng và vệ sinh môi trường nước.

b. Bệnh gan thận mủ

- **Tác nhân:** *Edwardsiella ictaluri*
- **Triệu chứng:** Xuất hiện các nốt trắng ở gan, thận, tỳ tạng; Cá bỏ ăn, thân gầy.
- **Biện pháp phòng trị:** Cách ly cá bệnh, dùng thuốc đặc trị theo chỉ định.

8.2. Bệnh do ký sinh trùng

a. Trùng bánh xe (*Trichodina* spp.)

- **Tác hại:** Làm cá bị kích ứng da, mệt mỏi, nổi đầu.
- **Triệu chứng:** Cá cọ mình vào thành, đáy ao; Bơi không định hướng, yếu.
- **Biện pháp:** Diệt ký sinh bằng thuốc tím (KMnO_4), Formalin (nồng độ phù hợp); Cải thiện vệ sinh ao nuôi.

b. Trùng quả dưa (*Ichthyophthirius multifiliis*)

- Gây bệnh đốm trắng (bệnh "đốm trắng").
- **Triệu chứng:** Đốm trắng nhỏ trên da, vây; Cá ngứa, bơi lơ dờ, thiếu oxy.
- **Phòng trị:** Tắm cá bằng nước muối, Formalin hoặc thuốc chuyên dụng.

8.3. Bệnh do virus

- Ít gặp hơn nhưng có thể xảy ra trong điều kiện nuôi dày, ô nhiễm, stress kéo dài.

- Một số bệnh chưa được phân lập rõ ràng nhưng có thể gây chết hàng loạt, đặc biệt ở cá giống.

8.4. Bệnh do nấm

a. Nấm thủy mi (*Saprolegnia*)

- **Triệu chứng:** Xuất hiện các đám mốc trắng như bông gòn trên da, vây; Cá yếu, bỏ ăn.

- **Biện pháp:** Tắm cá bằng muối, xanh malachite hoặc thuốc chống nấm thủy sản.

8.5. Bệnh do môi trường

- **Ngộ độc khí độc (NH_3 , H_2S), pH cao/thấp, thiếu oxy...**

- **Triệu chứng:** Cá nổi đầu, há miệng, bơi dọc thành ao; Da sạm màu, stress.

- **Biện pháp:** Theo dõi môi trường nước định kỳ; Sục khí, thay nước, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý đáy.

8.6. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp

- Quản lý môi trường nước tốt.
- Chọn giống cá khỏe, không mang mầm bệnh.
- Thức ăn đảm bảo chất lượng, không ôi thiu.
- Sát trùng dụng cụ, không thả cá quá dày.
- Sử dụng men tiêu hóa, vitamin C tăng sức đề kháng.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi: 10 tháng, Kích cỡ thu hoạch: 3kg/con; Tỷ lệ sống: 70-75%; Năng suất: 20 – 5 tấn/ha.

- Kỹ thuật thu hoạch cá nuôi, giảm môi, vận chuyển, giảm hao hụt khi thu hoạch: Dụng cụ thu hoạch: Chuẩn bị các dụng cụ như lưới thu hoạch, thùng chứa và thiết bị làm sạch để quá trình thu hoạch được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả; Vệ sinh dụng cụ: Đảm bảo các dụng cụ thu hoạch được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng để tránh làm ô nhiễm cá; Thu hoạch cá: Sử dụng lưới thu hoạch để bắt cá một cách nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương cá. Đưa cá vào thùng chứa một cách cẩn thận để giữ chúng trong tình trạng tốt; Phân loại cá: Phân loại cá theo kích thước và chất lượng để đáp ứng yêu cầu thị trường. Điều này giúp tăng giá trị và hiệu quả thu hoạch; Làm sạch cá: Rửa sạch cá để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Sử dụng nước sạch và đảm bảo cá được xử lý trong điều kiện vệ sinh tốt; Đóng gói và bảo quản: Đóng gói cá vào các bao bì phù hợp và bảo quản trong điều kiện lạnh để duy trì chất lượng cá. Đảm bảo cá được vận chuyển nhanh chóng đến nơi tiêu thụ./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ HE VÀNG THƯỜNG PHẨM

(*Barbonymus altus*)

(Hình thức Thâm canh trong bè)

1. Mùa vụ nuôi:

Mùa vụ nuôi cá he vàng tùy thuộc vào việc nuôi tự nhiên hay nhân tạo. Mùa đánh bắt cá he tự nhiên ở miền Tây Nam Bộ là từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch (mùa nước nổi). Đối với cá nuôi nhân tạo, mùa vụ sản xuất giống cá he (cá Leo) được chia thành hai giai đoạn nuôi vỗ bố mẹ từ tháng 1 đến tháng 3 và tháng 7 đến tháng 9, sau đó là mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.

Tuân thủ theo Thông báo khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ ban hành.

2. Chọn vị trí lồng/bè nuôi

Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông thủy, bè nuôi đặt cách ngã ba sông trên 100m, trên bè phải gắn biển báo và đèn báo hiệu, mực nước vùng nuôi không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây.

Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất.

Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m.

Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

Chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè:

Bảng 1: Các chỉ tiêu chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè

Chỉ tiêu	Giá trị thích hợp
Nhiệt độ	28-32°C
pH	6,5-8,5
Oxy	>4 mg/L
Độ kiềm	60-180 mg CaCO ₃ /L
Độ trong	≥30 cm
N-NH ₄ ⁺	<1mg/L

3. Thiết kế lồng/bè nuôi

Lồng/bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc.

Vật liệu làm bè thường có 2 dạng là khung bè làm bằng gỗ hoặc lồng bằng sắt thép chống rỉ (sắt, nhôm, inox, ống kẽm,...). Kết cấu bè theo kiểu truyền thống làm bằng gỗ, nhưng xu hướng đóng mới dùng vật liệu sắt, khung bè làm bằng sắt có mạ lớp chống sét thì thời gian sử dụng là 3 – 5 năm. Phao thường là thùng phuy nhựa (đường kính 60 cm và dài 90 cm) và vèo lưới.

Thông thường bè được thiết kế hình vuông hoặc hình chữ nhật. Lưới làm bè là lưới PE với mắt lưới 1 - 2 cm, kích thước mắt lưới thay đổi theo kích cỡ cá, thời gian sử dụng 2 - 3 năm.

Kích thước bè tùy theo khả năng tài chính và kinh nghiệm của người nuôi. Kích thước bè trung bình là 30 - 150 m³ (thể tích nước nuôi 135 m³), bè lớn nhất có thể tới 200 m³. Độ ngập của mực nước bè dao động từ 2 – 4 m.

Bảng 2: Quy mô và kích thước bè nuôi

Quy cách bè	Loại bè			
	Nhỏ	Trung bình	Lớn	Rất lớn
Chiều dài (m)	6 – 8	9 – 12	12 – 20	20 – 30
Chiều rộng (m)	3 – 5	4 – 9	6 – 9	10 - 12
Chiều cao (m)	2,5 – 3,5	3,0 – 3,5	4,0 – 4,5	4,6 – 5,2
Độ sâu (m)	2,0	2,0 – 2,5	3,5 – 4,0	4,0 – 5,0

Khung bè: Có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, sắt, tre... Tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư mà bà con có thể chọn loại vật liệu thích hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi trên sông hoặc hồ chứa thì bà con nên làm khung bè bằng sắt vì tính tiện lợi, độ bền cao và giá thành rẻ. Diện tích “lọt lồng” khung bè dao động từ 50 – 90 m² (tùy theo quy mô và điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên mà có thể chọn khung bè lớn hơn). Chiều dài 01 bên khung bè được làm từ hai thanh sắt “V” hàn lại với nhau, cách nhau 0,5m. Cứ 02 m theo chiều dài của khung ta hàn nối 01 thanh ngang để cố định chắc chắn khung bè. Sau khi có 02 khung theo chiều dài, ta nối lại với nhau bằng thanh sắt “U” hoặc sắt hộp. Đối với bè có kích thước 06m x 12m, thì ta dùng 04 thanh sắt. Để hạn chế sự gỉ sét, tăng độ bền cho vật liệu bằng sắt, ta nên sơn chống sét lên khung bè.

Phao nâng đỡ: Sau khi hoàn thành xong khung bè, ta tiến hành gắn hệ thống phao nâng đỡ. Để tối ưu hóa độ nổi của bè, bà con có thể dùng phuy nhựa hoặc phuy sắt (đường kính 60 cm, chiều dài phuy 01m, thể tích 200 lít) để làm phao. Đối với bè có chiều dài 12m, gắn khoảng 06 – 08 phuy. Các phao nâng đỡ phải được cố định chắc chắn vào khung bè.

Vèo lưới: Vèo lưới phải có kích thước phù hợp với diện tích lọt lồng của khung bè, độ sâu vèo dao động từ 3 – 4 m. Nên chọn loại vèo được làm từ loại vật liệu tốt, không co giãn, mắt lưới phù hợp với kích cỡ cá nuôi từng giai đoạn

để đảm bảo cá không thất thoát ra ngoài và đảm bảo lưu thông nước giữa trong và ngoài vèo. Khi giăng vèo lưới vào khung bè, phải dùng vật liệu nặng để cố định 04 góc vèo. Mặt trong của vèo ta nên dùng lưới mịn làm lớp ngăn thức ăn trôi ra ngoài trong quá trình cho ăn.

4. Cải tạo lồng/bè nuôi

Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình lồng, bè nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình nuôi hạn chế tối đa các hoạt động khuấy động nước bên ngoài và trong bè làm cá hoảng sợ, vượt nhảy gây xây sát làm cá dễ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sinh trưởng.

Vào mùa mưa nước sông mang nhiều phù sa và chất trầm tích nhiều ở đáy lồng bè, phải thường xuyên dùng máy bơm thổi bùn ra khỏi đáy bè. Ngoài ra, nước mưa làm tăng độ đục cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi của cá, do đó có thể điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi độ trong của nước tăng cao. Môi trường nước nuôi phụ thuộc nhiều vào điều kiện chất lượng nước sông nơi đặt lồng bè và thường xuyên biến động, khó kiểm soát. Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) có thể dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

Trong quá trình nuôi cần theo dõi triều cường và lưu tốc dòng chảy để điều chỉnh phao bè, dây neo phù hợp với mực nước trên sông. Thường xuyên kiểm tra cây tó, dây neo, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải di chuyển lồng bè khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng tuần phải lặn vệ sinh bè, kiểm tra lưới chắn, gỡ bỏ rác bám vào bè, sửa chữa những sai hỏng nếu có.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây sát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.

- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: cá giống khoảng 2,5 - 4 tháng tuổi, kích cỡ khoảng 3 - 10 g/con. Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200-300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5-10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.

- Mật độ thả giống: 50 – 100 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sống mới.

- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn sau cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp theo đặc tính dinh dưỡng của loài, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

- Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

Theo dõi tình hình bắt mồi và sức khỏe cá nuôi hằng ngày, kiểm tra tăng trưởng của cá, tình hình bệnh lý để phát hiện và xử lý kịp thời.

Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dừ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ bè này sang bè khác.

Trường hợp cá nuôi bị bệnh nặng và có khả năng lây lan nhanh, phải tiến hành thu hoạch cá (nếu đã đạt kích cỡ thương phẩm).

8. Một số bệnh thường gặp trong nuôi Cá he vàng:

8.1. Bệnh do môi trường

Bệnh thường xuất hiện khi các chỉ tiêu môi trường nước (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan,...) thay đổi đột ngột, mức nước trên bè giảm đột ngột, khi nguồn nước nhiễm độc tố hoặc hàm lượng vật chất hữu cơ lơ lửng trong nước quá cao bám vào mang làm cá không hô hấp được và chết hàng loạt.

Cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp. Nếu thiếu dưỡng khí kéo dài thì màu sắc trên lưng cá nhợt nhạt hoặc cá bơi lội toán loạn, nếu không có biện pháp xử lý cá sẽ chết hàng loạt. Thiếu oxy kéo dài làm cho cơ thể cá thiếu máu, sinh trưởng chậm.

Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

8.2. Bệnh do ký sinh trùng

Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến cá con trong quá trình ương nuôi. Thực tế cho thấy, cá điều hồng có tỉ lệ hao hụt từ 50 – 70% chủ yếu là do

cá bị bệnh đốm trắng (trùng quả dưa tấn công), bệnh do trùng mặt trời và tà quân trùng, bệnh do sán lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh (*Argulus* và *Ergasilus*).

a. Trùng quả dưa (*Ichthyophthyrus*) ký sinh trên cá, cá bệnh thường có những đốm trắng nhỏ trên da, mang, vây do nhiều trùng bám vào. Da, mang cá bệnh tiết nhiều dịch nhầy làm cơ thể cá có màu sắc nhợt nhạt. Cá bệnh nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ. Trùng quả dưa bám ở mang, phá hoại biểu mô mang làm cá không hô hấp được và chết.

b. Trùng mặt trời (*Trichodina*) có khả năng sống tự do trong nước từ 1 – 1,5 ngày, chủ yếu chúng ký sinh trên da, mang và khoang mũi cá. Tần suất nhiễm trùng mặt trời trên da cá (30,8 – 3,6%) cao hơn trên mang (14,1 – 15,8%).

c. Giun sán 16 móc (*Dactylogyrus*) ký sinh chủ yếu trên mang với tần suất thấp, nhưng vẫn xuất hiện rải rác ở một số bè nuôi cá điêu hồng thương phẩm.

Khi cá bệnh ký sinh, dùng phèn xanh (CuSO_4) liều lượng 25 g/m³ nước, tắm cá 10 - 15 phút. Hoặc dùng formol 25 - 30 ml/m³ nước, tắm cá trong 30 - 40 phút, dùng muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá, nồng độ 1-3% trị thời gian dài.

8.3. Bệnh rận cá

Rận cá *Argulus* ký sinh trên cá, thường đeo bám vào da, mang, vây của cá. Rận cá hút máu, chất dinh dưỡng của cá và tiết ra độc tố phá hoại da, mang cá. Cá bị ký sinh thường gầy yếu, có cảm giác ngứa ngáy, vận động mạnh trên mặt nước, bơi lội không định hướng, cường độ bắt mồi giảm.

8.4. Bệnh nấm

Nấm thủy mi giống *Saprolegnia* và *Achlya* gây ra bệnh trên cá điêu hồng, những đốm nhỏ trên da có màu trắng xám, trên đó có các sợi nấm nhỏ mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông gòn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cá bệnh bơi lờ đờ quanh bè, bỏ ăn và chết.

8.5. Bệnh do vi khuẩn

a. Bệnh xuất huyết

Nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây ra.

Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra. Bệnh thường xuất hiện ở cá rô phi đỏ nuôi bè.

Biện pháp phòng bệnh: là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa. Nên định kỳ khử trùng nơi cho ăn. Cách trị là khử trùng nước, có thể trộn thuốc kháng sinh (oxytetracycline, tetracycline, hoặc rifamycine,...) vào thức ăn cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày.

b. Bệnh Phù mắt, xuất huyết

Bệnh thường xảy ra vào mùa có nhiệt độ nước tăng cao, khi hàm lượng oxy hoà tan trong nước thấp, cá nuôi với mật thả cao. Bệnh xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi (50-70%).

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bệnh xuất hiện các vết lở loét xuất huyết không lành ở quanh mắt, các gốc vây hoặc những vùng da hơi đỏ xung quanh hậu môn, sinh dục của cá. Khi cá bị nhiễm bệnh nặng nội tạng có biểu hiện xuất huyết. Ngoài ra, vi khuẩn tấn công làm tổn thương não cá, thận và tỳ tạng.

Khi dịch bệnh xảy ra nên cắt giảm một phần hoặc toàn bộ lượng thức ăn cho cá. Giảm mật độ nuôi sẽ giảm stress và giảm mức độ lây lan bệnh. Vớt bỏ số cá chết ra khỏi lồng bè nuôi. Sử dụng các loại kháng sinh trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ NNMT để điều trị bệnh cho cá.

c. Bệnh trắng da, trắng đuôi

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Flavobacterium columnare*

Bệnh thường xuất hiện giai đoạn cá hương, cá giống, cá bị xây xát do vận chuyển hay stress do thay đổi môi trường. Cá bệnh có nhiều vết trắng trên thân và cuốn đuôi, vây nhiều nhớt do vi khuẩn bám. Cá chết nhanh trong thời gian 2 – 4 ngày sau biểu hiện bệnh lý.

Cá bệnh trắng đuôi thể hiện dấu hiệu bệnh lý đặc trưng bao gồm 2 dạng: cá bệnh nhẹ, da có vết trắng ở thân và cuốn đuôi, trên vây nhiều nhớt và cụm màu vàng do vi khuẩn bám lên, ở mang có màu đỏ xẫm hoặc hồng nhạt. Cá bệnh nặng, có dấu hiệu bệnh lý trầm trọng hơn như có nhiều vết trắng ở thân và lưng, đồng thời mất nhớt, vây tưa rách, đuôi mòn cụt, mang có màu xám trắng và hoại tử. đôi khi vết loét hình thành ăn sâu vào bên trong cơ cá.

Phòng trị bệnh bằng cách quản lý tốt môi trường nhằm hạn chế cá sốc môi trường. Do vi khuẩn chỉ tác động bên ngoài nên việc điều trị bệnh trắng đuôi trên cá điều hồng vẫn hiệu quả. Các loại hóa chất có thể dùng để phòng trị bệnh trắng đuôi như: Thuốc tím (KMnO_4), muối, Formol và Sulfate đồng (CuSO_4).

d. Bệnh hoại tử gan

Nguyên nhân: do nhóm vi khuẩn *Streptococcus spp.* và nhóm vi khuẩn cơ hội *Enterobacteriaceae spp.* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bơi lội chậm chạp, lơ dờ trên mặt nước, hoạt động chậm chạp. Mắt cá có những đốm nhỏ li ti do xuất huyết hoặc giác mạc mờ đục trắng và lồi ra. Mang cá xuất huyết tạo nên các khối máu bao quanh các tia mang. Gan có những đốm mủ màu trắng hoặc kem. Số lượng đốm mủ tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh của cá. Bên trong xoang bụng có chứa chất dịch.

e. Bệnh thối mang

Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Myxococcus piscicolas* gây ra, vi khuẩn này phát triển mạnh ở môi trường có pH = 6,5 – 7,5, nhiệt độ nước 25 – 35°C.

Dấu hiệu bệnh lý của cá:

Cá bệnh có dấu hiệu bơi tách đàn, bơi lơ dờ trên mặt nước, khả năng bắt mồi giảm đến ngừng ăn. Các tơ mang cá bị thối nát, ăn mòn, rách nát, xuất huyết, thối rữa và có lớp bùn dính rất nhiều. Bề mặt xương nắp mang bị xuất huyết, ăn mòn và có hình dạng không bình thường.

Thường xuyên vệ sinh thành lồng bè để đảm bảo lưu tốc dòng nước chảy cho phù hợp Định kỳ xử lý nước bằng Virkon® A liều 0,7 kg/1.000 m³ nước ao hoặc cho vào các túi vải, treo xung quanh lồng bè để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Trộn kháng sinh vào cho ăn (Doxycycline, Amoxyciline, Sulpha,...) liều lượng 30 – 50 g/ 1 tấn cá trị liên tục trong 5 – 7 ngày và diệt khuẩn nước bằng iodine. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều trị bệnh cho cá.

8.6. Bệnh trương bụng do thức ăn

Thường xảy ra ở các bè do cá ăn thức ăn tự chế không được nấu chín hoặc thức ăn viên công nghiệp nhiễm độc tố, làm cá không tiêu hoá được thức ăn, bụng cá trương to, ruột chứa nhiều hơi. Cá bơi lơ dờ và chết rải rác.

Biện pháp phòng bệnh: là kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn để điều chỉnh lại cho thích hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn. Nên định kỳ hàng tuần bổ sung vitamin và men tiêu hóa để tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu của cá.

8.7. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển cơ giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

8.8. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi, ...
- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.
- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm đề tằm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

8.9. Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ...
- Triệu chứng: Thủy sản nuôi gầy ốm, ăn yếu, mất sức, chết rải rác, ...
- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sủ nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

9. Thu hoạch

Thời gian nuôi khoảng 10 – 12 tháng, cá đạt kích cỡ 150 – 200 g/con. Tỷ lệ sống bình quân 60-70%, năng suất cá nuôi dao động từ 10-14 kg/m³ tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc.

Tùy vào tốc độ tăng trưởng của cá và tỷ lệ phân cỡ, có thể chọn thu tủa cá lớn xuất bán, tỷ lệ cá phân đàn kích cỡ nhỏ có thể chiếm tỷ lệ khoảng 10-30% tùy theo cách quản lý cho ăn, hộ nuôi có thể chuyển cá nhỏ sang bè khác để nuôi tiếp.

- Trước khi thu hoạch cần:

Tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 – 5 ngày (liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất); Ngưng cho cá ăn 1 – 2 ngày trước khi thu hoạch.

- Khi thu hoạch cần:

Thu hoạch cá vào lúc nước mát là tốt nhất (hạn chế thu hoạch lúc trời nắng gắt) để tránh cá bị tuột nhớt; Xử lý nước trong khu vực thu cá bằng sản phẩm chứa chất chiết xuất của Yucca để khử khí độc và làm tăng sức khỏe của cá; Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ HEO VẠCH THƯỜNG PHẨM

(*Yasuhikotakia modesta*)

(Hình thức Thâm canh trong bè)

1. Mùa vụ nuôi:

Cá heo nước ngọt xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Còn nếu là cá heo xanh (cá heo xanh đuôi đỏ), mùa khai thác trong tự nhiên là từ tháng 10 đến tháng 2, trong khi mùa sinh sản là từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm.

Tuân thủ theo Thông báo khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ ban hành.

2. Chọn vị trí lồng/bè nuôi

Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông thủy, bè nuôi đặt cách ngã ba sông trên 100m, trên bè phải gắn biển báo và đèn báo hiệu, mực nước vùng nuôi không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây.

Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất.

Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m.

Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

Chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè:

Bảng 1: Các chỉ tiêu chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè

Chỉ tiêu	Giá trị thích hợp
Nhiệt độ	28-32°C
pH	6,5-8,5
Oxy	>4 mg/L
Độ kiềm	60-180 mg CaCO ₃ /L
Độ trong	≥30 cm
N-NH ₄ ⁺	<1mg/L

3. Thiết kế lồng/bè nuôi

Lồng/bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc.

Vật liệu làm bè thường có 2 dạng là khung bè làm bằng gỗ hoặc lồng bằng sắt thép chống rỉ (sắt, nhôm, inox, ống kẽm,...). Kết cấu bè theo kiểu truyền thống làm bằng gỗ, nhưng xu hướng đóng mới dùng vật liệu sắt, khung bè làm bằng sắt có mạ lớp chống sét thì thời gian sử dụng là 3 – 5 năm. Phao thường là thùng phuy nhựa (đường kính 60 cm và dài 90 cm) và vèo lưới.

Thông thường bè được thiết kế hình vuông hoặc hình chữ nhật. Lưới làm bè là lưới PE với mắt lưới 1 - 2 cm, kích thước mắt lưới thay đổi theo kích cỡ cá, thời gian sử dụng 2 - 3 năm.

Kích thước bè tùy theo khả năng tài chính và kinh nghiệm của người nuôi. Kích thước bè trung bình là 30 - 150 m³ (thể tích nước nuôi 135 m³), bè lớn nhất có thể tới 200 m³. Độ ngập của mực nước bè dao động từ 2 – 4 m.

Bảng 2: Quy mô và kích thước bè nuôi

Quy cách bè	Loại bè			
	Nhỏ	Trung bình	Lớn	Rất lớn
Chiều dài (m)	6 – 8	9 – 12	12 – 20	20 – 30
Chiều rộng (m)	3 – 5	4 – 9	6 – 9	10 - 12
Chiều cao (m)	2,5 – 3,5	3,0 – 3,5	4,0 – 4,5	4,6 – 5,2
Độ sâu (m)	2,0	2,0 – 2,5	3,5 – 4,0	4,0 – 5,0

Khung bè: Có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, sắt, tre... Tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư mà bà con có thể chọn loại vật liệu thích hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi trên sông hoặc hồ chứa thì bà con nên làm khung bè bằng sắt vì tính tiện lợi, độ bền cao và giá thành rẻ. Diện tích “lọt lồng” khung bè dao động từ 50 – 90 m² (tùy theo quy mô và điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên mà có thể chọn khung bè lớn hơn). Chiều dài 01 bên khung bè được làm từ hai thanh sắt “V” hàn lại với nhau, cách nhau 0,5m. Cứ 02 m theo chiều dài của khung ta hàn nối 01 thanh ngang để cố định chắc chắn khung bè. Sau khi có 02 khung theo chiều dài, ta nối lại với nhau bằng thanh sắt “U” hoặc sắt hộp. Đối với bè có kích thước 06m x 12m, thì ta dùng 04 thanh sắt. Để hạn chế sự gỉ sét, tăng độ bền cho vật liệu bằng sắt, ta nên sơn chống sét lên khung bè.

Phao nâng đỡ: Sau khi hoàn thành xong khung bè, ta tiến hành gắn hệ thống phao nâng đỡ. Để tối ưu hóa độ nổi của bè, bà con có thể dùng phuy nhựa hoặc phuy sắt (đường kính 60 cm, chiều dài phuy 01m, thể tích 200 lít) để làm phao. Đối với bè có chiều dài 12m, gắn khoảng 06 – 08 phuy. Các phao nâng đỡ phải được cố định chắc chắn vào khung bè.

Vèo lưới: Vèo lưới phải có kích thước phù hợp với diện tích lọt lồng của khung bè, độ sâu vèo dao động từ 3 – 4 m. Nên chọn loại vèo được làm từ loại vật liệu tốt, không co giãn, mắt lưới phù hợp với kích cỡ cá nuôi từng giai đoạn để đảm bảo cá không thất thoát ra ngoài và đảm bảo lưu thông nước giữa trong và ngoài vèo. Khi giăng vèo lưới vào khung bè, phải dùng vật liệu nặng để cố

định 04 góc vèo. Mặt trong của vèo ta nên dùng lưới mịn làm lớp ngăn thức ăn trôi ra ngoài trong quá trình cho ăn.

4. Cải tạo lồng/bè nuôi

Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình lồng, bè nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình nuôi hạn chế tối đa các hoạt động khuấy động nước bên ngoài và trong bè làm cá hoảng sợ, vượt nhảy gây xây sát làm cá dễ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sinh trưởng.

Vào mùa mưa nước sông mang nhiều phù sa và chất trầm tích nhiều ở đáy lồng bè, phải thường xuyên dùng máy bơm thổi bùn ra khỏi đáy bè. Ngoài ra, nước mưa làm tăng độ đục cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi của cá, do đó có thể điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi độ trong của nước tăng cao. Môi trường nước nuôi phụ thuộc nhiều vào điều kiện chất lượng nước sông nơi đặt lồng bè và thường xuyên biến động, khó kiểm soát. Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) có thể dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

Trong quá trình nuôi cần theo dõi triều cường và lưu tốc dòng chảy để điều chỉnh phao bè, dây neo phù hợp với mực nước trên sông. Thường xuyên kiểm tra cây tó, dây neo, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải di chuyển lồng bè khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng tuần phải lặn vệ sinh bè, kiểm tra lưới chắn, gỡ bỏ rác bám vào bè, sửa chữa những sai hỏng nếu có.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây sát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.

- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: kích cỡ khoảng 2-3 g/con. Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200-300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5-10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài. Mật độ nuôi: 100 – 200 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sống mới.

- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường

trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn sau cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp theo đặc tính dinh dưỡng của loài, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

- Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

Theo dõi tình hình bắt mồi và sức khỏe cá nuôi hằng ngày, kiểm tra tăng trưởng của cá, tình hình bệnh lý để phát hiện và xử lý kịp thời.

Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dừ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ bè này sang bè khác.

Trường hợp cá nuôi bị bệnh nặng và có khả năng lây lan nhanh, phải tiến hành thu hoạch cá (nếu đã đạt kích cỡ thương phẩm).

8. Một số bệnh thường gặp trong nuôi Cá heo vạch:

8.1. Bệnh do môi trường

Bệnh thường xuất hiện khi các chỉ tiêu môi trường nước (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan,...) thay đổi đột ngột, mức nước trên bè giảm đột ngột, khi nguồn nước nhiễm độc tố hoặc hàm lượng vật chất hữu cơ lơ lửng trong nước quá cao bám vào mang làm cá không hô hấp được và chết hàng loạt.

Cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp. Nếu thiếu dưỡng khí kéo dài thì màu sắc trên lưng cá nhợt nhạt hoặc cá bơi lội toán loạn, nếu không có biện pháp xử lý cá sẽ chết hàng loạt. Thiếu oxy kéo dài làm cho cơ thể cá thiếu máu, sinh trưởng chậm.

Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

8.2. Bệnh do ký sinh trùng

Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến cá con trong quá trình ương nuôi. Thực tế cho thấy, cá điều hồng có tỉ lệ hao hụt từ 50 – 70% chủ yếu là do cá bị bệnh đốm trắng (trùng quả dưa tấn công), bệnh do trùng mặt trời và tà quần trùng, bệnh do sán lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh (*Argulus* và *Ergasilus*).

8.3. Trùng quả dưa (*Ichthyophthyrus*) ký sinh trên cá, cá bệnh thường có những đốm trắng nhỏ trên da, mang, vây do nhiều trùng bám vào. Da, mang

cá bệnh tiết nhiều dịch nhầy làm cơ thể cá có màu sắc nhợt nhạt. Cá bệnh nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ. Trùng quả dưa bám ở mang, phá hoại biểu mô mang làm cá không hô hấp được và chết.

8.4. Trùng mặt trời (*Trichodina*) có khả năng sống tự do trong nước từ 1 – 1,5 ngày, chủ yếu chúng ký sinh trên da, mang và khoang mũi cá. Tần suất nhiễm trùng mặt trời trên da cá (30,8 – 3,6%) cao hơn trên mang (14,1 – 15,8%).

8.5. Giun sán 16 móc (*Dactylogyrus*) ký sinh chủ yếu trên mang với tần suất thấp, nhưng vẫn xuất hiện rải rác ở một số bè nuôi cá điều hồng thương phẩm.

Khi cá bệnh ký sinh, dùng phèn xanh (CuSO_4) liều lượng 25 g/m³ nước, tắm cá 10 - 15 phút. Hoặc dùng formol 25 - 30 ml/m³ nước, tắm cá trong 30 - 40 phút, dùng muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá, nồng độ 1-3% trị thời gian dài.

8.6. Bệnh rận cá

Rận cá *Argulus* ký sinh trên cá, thường đeo bám vào da, mang, vây của cá. Rận cá hút máu, chất dinh dưỡng của cá và tiết ra độc tố phá hoại da, mang cá. Cá bị ký sinh thường gầy yếu, có cảm giác ngứa ngáy, vận động mạnh trên mặt nước, bơi lội không định hướng, cường độ bắt mồi giảm.

8.7. Bệnh nấm

Nấm thủy mi giống *Saprolegnia* và *Achlya* gây ra bệnh trên cá điều hồng, những đốm nhỏ trên da có màu trắng xám, trên đó có các sợi nấm nhỏ mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông gòn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cá bệnh bơi lờ đờ quanh bè, bỏ ăn và chết.

8.8. Bệnh do vi khuẩn

a. Bệnh xuất huyết

Nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây ra.

Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lòi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lòi ra. Bệnh thường xuất hiện ở cá rô phi đỏ nuôi bè.

Biện pháp phòng bệnh: là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa. Nên định kỳ khử trùng nơi cho ăn. Cách trị là khử trùng nước, có thể trộn thuốc kháng sinh (oxytetracycline, tetracycline, hoặc rifamycine,...) vào thức ăn cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày.

Bệnh Phù mắt, xuất huyết

Bệnh thường xảy ra vào mùa có nhiệt độ nước tăng cao, khi hàm lượng oxy hoà tan trong nước thấp, cá nuôi với mật thả cao. Bệnh xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi (50-70%).

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bệnh xuất hiện các vết lở loét xuất huyết không lành ở quanh mắt, các gốc vây hoặc những vùng da hơi đỏ xung quanh hậu môn, sinh

dục của cá. Khi cá bị nhiễm bệnh nặng nội tạng có biểu hiện xuất huyết. Ngoài ra, vi khuẩn tấn công làm tổn thương não cá, thận và tỳ tạng.

Khi dịch bệnh xảy ra nên cắt giảm một phần hoặc toàn bộ lượng thức ăn cho cá. Giảm mật độ nuôi sẽ giảm stress và giảm mức độ lây lan bệnh. Vớt bỏ số cá chết ra khỏi lồng bè nuôi. Sử dụng các loại kháng sinh trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ NNMT để điều trị bệnh cho cá.

b. Bệnh trắng da, trắng đuôi

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Flavobacterium columnare*

Bệnh thường xuất hiện giai đoạn cá hương, cá giống, cá bị xây xát do vận chuyển hay stress do thay đổi môi trường. Cá bệnh có nhiều vết trắng trên thân và cuốn đuôi, vây nhiều nhớt do vi khuẩn bám. Cá chết nhanh trong thời gian 2 – 4 ngày sau biểu hiện bệnh lý.

Cá bệnh trắng đuôi thể hiện dấu hiệu bệnh lý đặc trưng bao gồm 2 dạng: cá bệnh nhẹ, da có vết trắng ở thân và cuốn đuôi, trên vây nhiều nhớt và cụm màu vàng do vi khuẩn bám lên, ở mang có màu đỏ xâm hoặc hồng nhạt. Cá bệnh nặng, có dấu hiệu bệnh lý trầm trọng hơn như có nhiều vết trắng ở thân và lưng, đồng thời mất nhớt, vây tưa rách, đuôi mòn cụt, mang có màu xám trắng và hoại tử. đôi khi vết loét hình thành ăn sâu vào bên trong cơ cá.

Phòng trị bệnh bằng cách quản lý tốt môi trường nhằm hạn chế cá sốc môi trường. Do vi khuẩn chỉ tác động bên ngoài nên việc điều trị bệnh trắng đuôi trên cá điều hồng vẫn hiệu quả. Các loại hóa chất có thể dùng để phòng trị bệnh trắng đuôi như: Thuốc tím (KMnO_4), muối, Formol và Sulfate đồng (CuSO_4).

c. Bệnh hoại tử gan

Nguyên nhân: do nhóm vi khuẩn *Streptococcus spp.* và nhóm vi khuẩn cơ hội *Enterobacteriaceae spp.* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bơi lội chậm chạp, lơ dờ trên mặt nước, hoạt động chậm chạp. Mắt cá có những đốm nhỏ li ti do xuất huyết hoặc giác mạc mờ đục trắng và lồi ra. Mang cá xuất huyết tạo nên các khối máu bao quanh các tia mang. Gan có những đốm mủ màu trắng hoặc kem. Số lượng đốm mủ tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh của cá. Bên trong xoang bụng có chứa chất dịch.

d. Bệnh thối mang

Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Myxococcus piscicolas* gây ra, vi khuẩn này phát triển mạnh ở môi trường có pH = 6,5 – 7,5, nhiệt độ nước 25 – 35°C.

Dấu hiệu bệnh lý của cá:

Cá bệnh có dấu hiệu bơi tách đàn, bơi lơ dờ trên mặt nước, khả năng bắt mồi giảm đến ngừng ăn. Các tơ mang cá bị thối nát, ăn mòn, rách nát, xuất huyết, thối rữa và có lớp bùn dính rất nhiều. Bề mặt xương nắp mang bị xuất huyết, ăn mòn và có hình dạng không bình thường.

Thường xuyên vệ sinh thành lồng bè để đảm bảo lưu tốc dòng nước chảy cho phù hợp Định kỳ xử lý nước bằng Virkon® A liều 0,7 kg/1.000 m³ nước ao hoặc cho vào các túi vải, treo xung quanh lồng bè để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Trộn kháng sinh vào cho ăn (Doxycycline, Amoxyciline, Sulpha,...) liều lượng 30 – 50 g/ 1 tấn cá trị liên tục trong 5 – 7 ngày và diệt khuẩn nước bằng iodine. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều trị bệnh cho cá.

e. Bệnh trương bụng do thức ăn

Thường xảy ra ở các bè do cá ăn thức ăn tự chế không được nấu chín hoặc thức ăn viên công nghiệp nhiễm độc tố, làm cá không tiêu hoá được thức ăn, bụng cá trương to, ruột chứa nhiều hơi. Cá bơi lơ dờ và chết rải rác.

Biện pháp phòng bệnh: là kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn để điều chỉnh lại cho thích hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn. Nên định kỳ hàng tuần bổ sung vitamin và men tiêu hóa để tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu của cá.

f. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển cơ giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

9. Thu hoạch

Thời gian nuôi 10-12 tháng, tỷ lệ sống 60-70%, cá đạt kích cỡ 25 – 30 g/con, năng suất cá nuôi dao động 3 – 3,5 kg/m³ tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc.

Tùy vào tốc độ tăng trưởng của cá và tỷ lệ phân cỡ, có thể chọn thu tỉa cá lớn xuất bán, tỷ lệ cá phân đàn kích cỡ nhỏ có thể chiếm tỷ lệ khoảng 10-30% tùy theo cách quản lý cho ăn, hộ nuôi có thể chuyển cá nhỏ sang bè khác để nuôi tiếp.

- Trước khi thu hoạch cần:

Tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 – 5 ngày (liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất);

Ngưng cho cá ăn 1 – 2 ngày trước khi thu hoạch.

- Khi thu hoạch cần:

Thu hoạch cá vào lúc nước mát là tốt nhất (hạn chế thu hoạch lúc trời nắng gắt) để tránh cá bị tuột nhớt;

Xử lý nước trong khu vực thu cá bằng sản phẩm chứa chất chiết xuất của Yucca để khử khí độc và làm tăng sức khỏe của cá;

Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ KÈO THƯƠNG PHẨM (*Pseudapocryptes lanceolatus*)

1. Mùa vụ nuôi

Việc nuôi cá kèo phụ thuộc lớn vào nguồn cá giống tự nhiên được đánh bắt. Cá giống tự nhiên được khai thác tập trung vào tháng 4-5 và tháng 9-11, đây cũng là lúc người nuôi tiến hành thả giống.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Địa điểm:

Thường được nuôi ở các khu vực có nguồn nước lợ hoặc nước ngọt có độ mặn thấp như ven sông, kênh rạch, vùng ao đìa hoặc ruộng trũng. Nhiều hộ dân nuôi cá kèo kết hợp với các mô hình tôm – cá hoặc cá – lúa, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, hỗ trợ kiểm soát sâu bệnh cho lúa. Mô hình nuôi cá kèo phổ biến tại ĐBSCL, đặc biệt áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Điều kiện môi trường nước:

Khu vực có nguồn nước lợ hoặc nước ngọt có độ mặn thấp như ven sông, kênh rạch, vùng ao đìa hoặc ruộng trũng

Ao sử dụng để ương và nuôi cá kèo thương phẩm có thể sử dụng từ ao đất thông thường hay ao nuôi tôm sú dưới dạng bán hay thâm canh (chỉ dùng nuôi một vụ tôm). Ao phải có bờ ao chắc chắn, khi khai thác làm ao ương nuôi cá kèo, ao không bị rò rỉ nước vì cá sẽ thất thoát và dễ làm thay đổi môi trường ao ương, nuôi. Độ mặn trong ao dao động từ 5-20‰.

Phải kiểm soát và hạn chế tối đa điều kiện môi trường nước ao ương nuôi bị ngọt hoá, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng và bệnh do các loài ngoại ký sinh nhiễm ở cá kèo trong ao ương nuôi. Nền đáy ao có thể là bùn hay bùn cát, ao phải gần kênh rạch có thể nâng và hạ mực nước để tiện cho việc thu hoạch cá sau này.

- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Vị trí: Nên chọn những khu vực gần sông, rạch để thuận tiện trong việc cấp thoát nước và đảm bảo chất lượng nước nuôi.

Đặc tính đất nền: Đất nền đáy ao cần phải là loại đất thịt pha sét hoặc cát, không chứa quá nhiều bùn nhão và lớp bùn không nên vượt quá 5cm.

Diện tích và độ sâu: Ao nuôi cần có diện tích tối thiểu 2000m² và độ sâu từ 1.8 – 2.0m để cá kèo có đủ không gian hoạt động và phát triển.

Bờ ao: Bờ ao cần được thiết kế chắc chắn, có độ dốc vừa phải để dễ dàng đi lại. Chiều rộng đáy tối thiểu 4m, mặt 2-3m và cao hơn mức triều cường ít nhất 0.5m.

Ao lắng: Bà con cần xây dựng ao lắng với diện tích chiếm 20-30% diện tích ao nuôi để quản lý chất lượng nước trước khi cấp vào ao chính.

Chất lượng đất và nước: Đất phải không bị nhiễm phèn, nước ao cần có độ pH từ 7.5-8.5, độ mặn 10-30‰ và nhiệt độ ổn định từ 28-33°C.

4. Cải tạo ao nuôi

Công việc đầu tiên là phải dọn dẹp tất cả cây cỏ thủy sinh trong ao và bờ ao, sau đó tát cạn, bắt và diệt tạp, cá dữ (rô phi, chẻm, rắn, đèn...) còn trong ao. Đây là khâu kỹ thuật rất quan trọng góp phần nâng cao tỷ lệ sống và năng suất cá.

Trường hợp ao vẫn còn lớp bùn đáy khá dày (>30 cm), cần sên vét lớp bùn đáy còn khoảng 5-10 cm. Riêng đối với ao sử dụng từ ao nuôi tôm sú bán hay thâm canh, có thể người nuôi không cần phải sên vét lớp bùn đáy, vấn đề còn lại là phải diệt tạp, diệt cá dữ hiện diện trong ao.

Trường hợp ao ương, nuôi không có tạp, nền đáy ao được phơi khô và cày xới một lớp đất mặt mỏng ở đáy ao, sau đó bón lót thêm phân vô cơ (DAP) với liều lượng dao động từ 200-300 gram/100 m² ao để gây nuôi thức ăn tự nhiên ban đầu (các loài phiêu sinh động, thực vật và động vật đáy) cho cá con.

Bón vôi bột CaCO₃ nhằm hạ phèn, diệt mầm bệnh cho ao cá ương với liều lượng dao động từ 10-15 kg/100 m², sau đó phơi khô ao ương nuôi từ 3-5 ngày. Cá kèo rất nhạy cảm, nếu nhiệt độ trong ao quá cao sẽ làm cho cá dễ căng thẳng và thường lẫn trốn dưới hang.

Cấp nước vào ao ương thông qua lưới lọc và duy trì mức nước ban đầu trong ao dao động từ 3-15 cm. Nhìn chung sự điều tiết mức nước trong ao ương nuôi cao hay thấp tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cá kèo. Điều này có thể hiểu là khi cá kèo nuôi lớn dần sau 10-15 ngày thả, lúc bấy giờ mực nước trong ao cần phải được điều chỉnh tăng dần lên 20-30 cm và sau 1 tháng ương, mức nước trong ao có thể đạt từ 30-40 cm.

Cứ thế, mỗi tháng định kỳ châm nước vào ao nuôi 1-2 lần cho đến khi gần thu hoạch, mực nước trong ao nuôi từ 1-1,2 m. Đây là nội dung rất quan trọng, thực tế cho thấy nó ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ sống, sự thành công hay thất bại trong quá trình ương cá kèo.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn giống:

Màu sắc: Chủ nuôi cần ưu tiên chọn cá kèo có màu đen, tránh cá kèo có màu trắng vì đây thường là những cá thể yếu ớt hoặc bị bệnh.

Kích cỡ: Cá giống có kích thước đồng đều khoảng 3-5cm, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Hành vi: Cá khỏe mạnh thường bơi lội linh hoạt, chủ động, không bị xây xát, vây đủ và không có dấu hiệu bệnh tật. Bụng cá no tròn cho thấy cá đã bắt đầu ăn được thức ăn bên ngoài.

Trọng lượng: Hiện nay, nguồn giống chủ yếu vẫn dựa vào khai thác tự nhiên, do đó, bà con nên ưu tiên cá có trọng lượng từ 18.000 – 20.000 con/kg để có được vụ nuôi thành công.

- Mật độ 80-100 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

Thức ăn tự nhiên: Cá kèo thường ăn các sinh vật như phù du động thực vật, rong tảo, mùn bã hữu cơ... Để duy trì thức ăn tự nhiên phải định kỳ bón thêm phân hữu cơ đã ủ hoại 10 – 15 kg/100 m²/tuần hoặc 100 – 150g phân vô cơ/tuần.

Thức ăn chế biến: Đây là hỗn hợp cám gạo và bột cá nấu chín, bổ sung thêm premix khoáng, vitamin. Hàm lượng đạm thức ăn nên dao động từ 25% ở 2 tháng đầu xuống 22 – 20% ở tháng 3, 4 và cuối cùng là 18% trong 2 tháng cuối cùng. Cá cần được cho ăn 4 – 6% trọng lượng thân/ngày, chia đều thành 2 bữa.

Thức ăn viên công nghiệp: Trong giai đoạn nuôi cá, bà con cần chọn thức ăn viên có kích thước phù hợp. Hàm lượng đạm nên được điều chỉnh khoảng 25 – 28% ở giai đoạn đầu và giảm dần theo tuổi của cá. Lượng thức ăn cung cấp mỗi ngày chiếm khoảng 1-1,5% trọng lượng cơ thể và nên chia nhỏ ra cho cá ăn 2 bữa/ngày.

7. Quản lý và chăm sóc

Điều chỉnh mực nước theo từng giai đoạn: Trong hai tuần đầu sau khi thả cá, mực nước nên giữ ở mức 0.4 – 0.5m. Sau đó, bà con tăng dần mực nước lên 0.2m mỗi tuần cho đến khi đạt mức tối đa phù hợp với ao nuôi

Theo dõi thường xuyên: Các thông số môi trường như pH, độ kiềm cần được kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt, trong mùa mưa, người nuôi cần chú ý đến độ mặn của nước cấp vào ao, đảm bảo không chênh lệch với độ mặn trong ao để tránh gây sốc cho cá.

Thay nước định kỳ: Việc thay nước khoảng 30% lượng nước ao mỗi tuần là cần thiết. Nếu nước ao bị đổi màu hoặc có mùi hôi, người nuôi cần thay nước sạch để duy trì môi trường nuôi trong lành.

Kiểm tra và bảo trì: Nên định kỳ kiểm tra bờ ao để phát hiện và sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhằm ngăn chặn tình trạng cá thoát ra ngoài.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Các bệnh phổ biến:

- **Bệnh tuột nhớt:** Do vi khuẩn *Pseudomonas dermoalba*, đặc trưng bởi lớp nhớt trắng đục bao phủ toàn thân, cá tách đàn, bơi lờ đờ và bỏ ăn.

- **Bệnh nhiễm khuẩn huyết:** Gây ra bởi các vi khuẩn như *Aeromonas*, *Vibrio*, *Streptococcus*, khiến cá xuất hiện các mảng đỏ trên cơ thể, bụng sẫm màu, mắt lồi, hậu môn sưng to, vây và đuôi bị hoại tử.

- **Bệnh nấm và ký sinh trùng:**

+ **Nấm:** Gây lở loét da, mang cá sung huyết, cá uốn mình, bơi không định hướng, theo Báo Dân Tộc.

+ **Ký sinh trùng:** Các loại như trùng quả dưa (Bệnh đốm trắng) hoặc trùng bánh xe bám vào mang và vây, gây tổn thương và các triệu chứng tương tự.

- **Hội chứng lở loét, xuất huyết:**

Do vi khuẩn dạng sợi *Flavobacterium*, hoặc do nhiễm khuẩn huyết, gây ra các vết thương lở loét trên thân, xuất huyết ở các vây và các vùng cơ thể.

8.2. Nguyên nhân gây bệnh:

- **Môi trường ô nhiễm:** Môi trường nước ao nuôi bị bẩn, ô nhiễm do dư thừa thức ăn, vi khuẩn cơ hội phát triển.

- **Sây sát:** Cá bị sây sát trong quá trình vận chuyển, đánh bắt, hoặc do các vết thương nhỏ trên cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn và ký sinh trùng xâm nhập.

- **Chất lượng con giống:** Sử dụng con giống yếu, kém chất lượng.

8.3. Biện pháp phòng và trị bệnh:

a. Phòng bệnh:

- Giữ môi trường nước sạch sẽ, không ô nhiễm.
- Chọn giống khỏe, vận chuyển đúng quy trình để giảm thiểu sây sát.
- Theo dõi thường xuyên các dấu hiệu bất thường của cá để phát hiện sớm bệnh.

b. Trị bệnh:

- Thay nước sạch, vệ sinh xung quanh ao.
- Sử dụng thuốc diệt khuẩn, diệt nấm, ký sinh trùng theo hướng dẫn.
- Xử lý nước bằng các sản phẩm giúp ổn định môi trường đáy ao và loại bỏ chất độc.
- Bổ sung thức ăn có bổ sung thuốc hoặc men vi sinh để phục hồi đường ruột và tăng cường sức đề kháng cho cá.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi: 5 tháng/vụ; Kích cỡ thu hoạch: 20 g/con; Tỷ lệ sống: 50-60%; Năng suất: 8 – 10 tấn/ha.

- Kỹ thuật thu hoạch: nên giữ mực nước ao ở mức tối thiểu 0.7m để tránh tình trạng cá vùi mình vào bùn, gây khó khăn cho việc thu bắt. Thời điểm thu hoạch lý tưởng là vào ban đêm, khi mà cá ít hoạt động; Phương pháp nên sử dụng lưới kéo để vớt cá lên, nhưng nếu đáy ao không quá dày bùn có thể kết hợp xả cống nhằm rút ngắn thời gian thu hoạch./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ LÓC THƯƠNG PHẨM (*Channa striata*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá lóc phổ biến nhất ở miền Nam là khoảng tháng 4-5 âm lịch, thu hoạch vào tháng 8-9 âm lịch, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong mùa lũ. Tuy nhiên, ở các tỉnh phía Nam có thể nuôi quanh năm, còn miền Bắc chỉ nuôi một vụ từ tháng 3-4 do thời tiết lạnh. Cá lóc là loài cá ưa nước đục, ăn tạp, sinh sản quanh năm nhưng mùa vụ nuôi phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn.

2. Chọn vị trí ao nuôi

Vị trí: Ao nuôi cần gần nguồn nước sạch để thuận tiện trong quá trình thay nước, cải tạo ao nuôi. Xung quanh khu vực ao nuôi nên để thông thoáng, có nhiều ánh sáng chiếu vào để kích thích cá phát triển tốt nhất. Ao nuôi phải thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý.

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Bờ ao: Phải xây dựng chắc chắn, kiên cố, không có hang hốc, lỗ, không bị sạt lở hoặc dễ sạt lở. Cần vây lưới hoặc đóng hàng cọc hàng rào xung quanh, để tránh tình trạng cá nhảy vượt ra khỏi ao.

Để thuận tiện trong quá trình thay nước, ao cần bố trí 2 ống cống cấp thoát nước riêng biệt. Đáy ao hơi nghiêng về phía cống thoát nước, với độ nghiêng khoảng 3 – 5%.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Cải tạo ao chứa

Xả cạn ao, vét sạch bùn đáy, bón vôi CaCO_3 để diệt khuẩn và ổn định pH, sau đó phơi đáy ao để diệt mầm bệnh. Tiếp theo, bạn cần lọc nước sạch và cấp vào ao, rồi có thể bón thêm phân hữu cơ để gây màu nước. Cuối cùng, trước khi thả giống 1-2 ngày, hãy kiểm tra các yếu tố như pH, để đảm bảo ao sẵn sàng.

4.2. Cải tạo ao nuôi

a. Cải tạo ao mới

- Sau khi đào nên cho ngâm nước trước và tiến hành tháo – cấp nước 2- 3 lần để rửa phèn.

- Bón vôi cải tạo ao mới. Nếu độ pH trên 4,5 thì bón 7 – 10kg vôi bột/100m², nếu pH dưới 4,5 thì bón 10 -15kg vôi/100m². Nên phơi đáy ao từ 2 – 3 ngày sau đó cho nước vào ao.

- Bón phân gây nước màu: Sử dụng 10 – 15kg phân chuồng + 4 – 6kg phân NPK cho 1000m² ao.

b. Cải tạo ao cũ

- Nạo vét đáy bùn dày 15 – 20cm
- Vệ sinh, phát cỏ xung quanh bờ, kiểm tra xem có hang hốc hay không, đắp lại bờ ao.
- Bón vôi vào đáy ao để cải tạo, bón 7 – 10kg vôi/100m². Sau khi bón, cho phơi đáy 2- 3 ngày sau đó mới cho nước vào.
- Bón phân để gây màu cho nước, sử dụng 5 – 10kg phân chuồng + 3 – 4 kg phân NPK cho 1000m² ao

4.3. Cấp nước

- **Lọc nước:** Sử dụng lưới dày để lọc nước, loại bỏ cá tạp, cá dữ, trứng cá.
- **Kiểm tra nguồn nước:** Đảm bảo nước không bị nhiễm phèn, sắt và các chất độc hại khác.
- **Cấp nước:** Bơm nước vào ao đạt độ sâu tiêu chuẩn khoảng 30-40 cm.

4.4. Gây màu nước

Sử dụng chế phẩm sinh học (như Bio-Floc EM) để xử lý nước, giúp cân bằng môi trường nước và gây tảo có lợi.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn cá quả có kích thước đồng đều, trọng lượng đạt khoảng 200g/con, thân cá dài từ 8 – 10cm thì cá sẽ nhanh lớn. Hoặc cũng có thể chọn giống cỡ 50 – 100g/con, thân dài từ 3 – 4cm.
- Chọn đàn cá khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, không bị trầy xước, lanh lẹ, không bị trầy xước. Đặc biệt trước khi thả cá giống xuống ao cần để cá làm quen với môi trường nước bằng cách ngâm túi chứa xuống nước 10 – 15 phút, sau đó mở túi từ từ.
- Nên tắm cá trước qua nước muối pha loãng, liều lượng 20 – 30g/ lít trong 3 – 5 phút để sạch bệnh, ký sinh trùng. Và nên thả cá quả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Mật độ thả 20 - 35 con/m², Khi nuôi trong ao đất, có thể thả thêm các loại cá: cá chép (1 con/m²), mè trắng (1 con/2m²) hoặc rô đồng (3 - 5 con/m²) ... Bởi các giống cá này không tranh giành thức ăn với cá quả, lại sinh sản nhanh nên tạo được nguồn thức ăn phong phú cho cá quả. Và sau thời gian cá lớn thì nên giã bớt cá ra để đủ không gian sống của chúng.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- **Thức ăn từ tự nhiên:** Động vật phù du, rô, lươn, tôm tép, chép, diếc, sặc bươm, trê, cua đồng, ếch nhái, cá tạp... tất cả những con mồi vừa miệng chúng.
- **Thức ăn nhân tạo:** Các loại cám viên để đáp ứng nhu cầu thức ăn hằng ngày cho cá. Trong cám viên, phần lớn là đạm động vật, còn một phần nhỏ là đạm thực vật.

- **Đạm động vật:** cá tạp, cua, tôm, ốc bươu vàng, phế phẩm lấy từ các lò mổ...

- **Đạm thực vật:** bột gạo, cám tấm gạo, bột ngô, các loại cây họ đậu, khoai, sắn, củ quả các loại.

*** Cách cho cá quả ăn:**

Trung bình nếu muốn tăng 1kg thịt, thì cần tiêu tốn 4 – 5kg cá rô phi cắt nhỏ hoặc 5 – 6kg thức ăn tự chế. Khẩu phần thức ăn cho cá quả sẽ thay đổi theo trọng lượng cơ thể như sau:

Kích cỡ cá giống (g/con)	Khẩu phần thức ăn (%)
10 – 20	8 – 10
20 – 30	5 – 8
30 – 50	5 – 8
50 – 100	5 – 8
> 100	5

Cho cá ăn mỗi ngày 2 lần: sáng 7 – 8 giờ và chiều 16 – 17 giờ. Ngoài ép cám viên nổi, bà con có thể tham khảo một số cách tự tạo nguồn thức ăn cho cá như: nuôi cá chép làm cá mồi, nuôi cá rô phi làm cá mồi, nuôi ếch nhái, nuôi trùn và dòi, thu nhặt ốc bươu vàng.

7. Quản lý và chăm sóc

Cần thường xuyên tu bổ bờ ao, rào chắc chắn sau mỗi đợt mưa hoặc thời tiết nắng nóng kéo dài. Bởi nếu trong ao có quá nhiều nước hay dòng nước chảy ra ngoài quá mạnh thì cá sẽ nhảy ra ngoài.

Nên cho ăn với lượng thức ăn vừa đủ, tránh lãng phí và gây ô nhiễm. Lưu ý không nên cho các loại thức ăn ôi thiu. Vào những ngày nóng thì nên bơm nước bổ sung vào ao, bể. Nên thay nước định kỳ 10 ngày 1 lần và mỗi lần chỉ thay 1/3 – 1/2 nước, tránh cho cá bị sốc nước.

Nên bón vôi định kỳ 1 tháng 1 lần để cải tạo nguồn nước, với liều lượng 2-3kg/100m². Điều chỉnh độ pH ở mức tốt nhất. Thường xuyên kiểm tra nồng độ khí độc NH₃ và H₂S, phải đảm bảo dưới 0,1mg/l. Bổ sung các vitamin và khoáng chất, kiểm tra tốc độ sinh trưởng của đàn cá theo định kỳ 15 ngày/lần.

8. Quản lý sức khỏe, dịch bệnh

- **Quan sát cá:** Thường xuyên kiểm tra cá để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, bơi lội không bình thường để có biện pháp xử lý kịp thời.

- **Phòng bệnh:** Sử dụng thức ăn công nghiệp và quản lý tốt chất lượng nước là cách phòng bệnh hiệu quả.

9. Thu hoạch

- **Thời điểm thu hoạch:** Nuôi khoảng 6 tháng hoặc khi cá đạt trọng lượng trung bình từ 0,4-0,8 kg/con thì thu hoạch. Tỷ lệ sống: 70 – 80%, năng suất trung bình đạt 50 – 70 tấn cá/ha.

- **Chuẩn bị thu hoạch:** Tăng cường sức khỏe cho cá bằng vitamin C và ngừng cho cá ăn 1 ngày trước khi thu hoạch.

- **Tiến hành thu hoạch:** Thu hoạch vào lúc nước mát, thực hiện nhẹ nhàng tránh làm cá sây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ RÔ ĐỒNG THƯỜNG PHẨM (*Anabas testudineus*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá rô đồng tùy thuộc vào từng vùng miền. Ở phía Nam, cá có thể nuôi quanh năm do nhiệt độ cao thuận lợi cho sự phát triển. Ở miền Bắc, thời vụ nuôi lý tưởng nhất bắt đầu từ tháng 4 và thu hoạch vào tháng 9-10 để tránh mùa đông giá lạnh. Thời gian nuôi trung bình kéo dài từ 4 đến 6 tháng, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Địa điểm nuôi cá rô đồng thương phẩm phải phù hợp với quy hoạch nuôi trồng thủy sản của địa phương hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở nuôi cần có một trong các loại giấy tờ sau: quyền sử dụng đất/mặt nước; quyết định giao/cho thuê đất; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản.

- Nơi xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nuôi: ít bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm hoặc những nơi ô nhiễm được kiểm soát.

- Cơ sở nuôi phải tách biệt với khu dân cư, nhà máy, bệnh viện, có hệ thống cấp nước không bị ô nhiễm đảm bảo tiêu chuẩn cho nuôi trồng thủy sản.

- Có nguồn điện lưới ổn định hoặc máy phát có công suất phù hợp.

- Giao thông đi lại thuận tiện để vận chuyển giống, thức ăn, tiêu thụ sản phẩm và thông tin tuyên truyền.

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

- Cơ sở nuôi phải có biển cảnh báo tại nơi có nguy cơ mất an toàn lao động, an toàn thực phẩm (điện cao thế, độ sâu, khu cách ly dịch bệnh...).

- Có ao chứa, lắng diện tích bằng 1/2 - 1/3 diện tích ao nuôi.

- Bờ ao vững chắc, không sạt lở, không hang hốc, không rò rỉ, cao hơn mức nước cao nhất 0,5m để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Không trồng cây lớn vì cây lớn sẽ che ánh sáng mặt trời, lá cây rụng xuống làm thối nước gây ô nhiễm môi trường.

- Đáy ao bằng phẳng, hơi dốc về phía cống thoát để thuận lợi khi thu hoạch và công tác cải tạo ao.

- Cách bố trí ao trong khu nuôi:

+ Ao nuôi diện tích thích hợp từ 3.000 – 5.000m²

+ Ao chứa diện tích từ 1.000 – 1.500m²

+ Ao xử lý diện tích từ 1.500 – 2.000m²

- Hệ thống cống hoặc ống dẫn cấp và thoát nước riêng biệt. Không có cống thông giữa các ao nuôi.

- Khu chứa nguyên liệu có mái che, khô ráo, thông thoáng, phải riêng biệt cho từng loại nguyên vật liệu: có kho chứa thức ăn, thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học.

- Có nhà ở, nhà nghỉ cho người làm việc, WC, khu chứa nước thải sinh hoạt.

- Có nơi chứa bùn thải

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Cải tạo ao chứa

- Trước vụ nuôi ao phải được cải tạo, gia cố kỹ, vét sạch bùn đáy ao và đầm nén cho bằng phẳng, rửa ao lắng trước khi rút cạn nước để bón vôi.

- Bón vôi CaCO_3 , phơi đáy ao từ 7-10 ngày.

- Phải có quy trình xử lý triệt để các loài địch hại ảnh hưởng đến quá trình nuôi (cá tạp, còng, ba khía, 2 mảnh vỏ,..).

4.2. Cải tạo ao nuôi

a. Cải tạo ao mới

Cấp và tháo nước vào ao từ 2 - 3 lần để rửa ao, bón vôi giúp ổn định pH đất lượng bón tùy thuộc vào độ PH của đáy ao, lượng bón từ 8 - 10kg/100m², thay nước ra nước vào 1 - 2 lần nữa sau đó lấy nước vào ao tiến hành đo độ pH nếu ổn định ở mức trên 6,5 thì tiến hành gây màu nước.

b. Cải tạo ao cũ

- Tháo cạn: tiến hành tháo cạn nước trong ao, bắt hết cá tạp, cá dữ, dọn sạch bèo, rác, cỏ. Tu sửa bờ ao và lấp kín các hang hốc là nơi trú ẩn của địch hại. Nếu đáy ao có bùn quá dày phải nạo vét để lại lớp bùn dày khoảng 15 – 20 cm.

- Bón vôi: cải tạo nền đáy, nâng cao pH ở ngưỡng thích hợp; diệt trừ mầm bệnh, cá tạp, cá dữ và các sinh vật địch hại; làm tơi xốp nền đáy... Lượng vôi bột sử dụng từ 7 – 10 kg/100m² ao, ở vùng đất chua có thể tăng lên 15 - 20 kg/100m² ao. Vôi được rải đều khắp đáy ao và xung quang bờ ao, sau đó cày, xới đáy ao nhưng tránh không để đất chua phèn ở đáy bị đảo lên.

- Phơi đáy ao: thời gian phơi khoảng 5 – 7 ngày, đến khi mặt lớp bùn nứt chân chim. Nếu ao bị chua hoặc không tạt cạn được thì tăng lượng vôi, ngâm nước vôi từ 3 - 5 ngày, sau đó xả bỏ, cấp nước mới.

4.3. Cấp nước

Nước cấp vào ao phải được lọc qua túi lọc gắn vào cửa cống hoặc đầu cấp nước của máy bơm, để tránh cá tạp xâm nhập vào ao. Khi lấy nước vào cần kiểm tra các yếu tố môi trường nước. Khi nước đạt từ 1 - 1,2 m tiến hành bón phân gây màu nước.

4.4. Gây màu nước

- Khoảng 7 – 10 ngày trước khi thả giống tiến hành gây màu nước bằng một trong những cách sau:

Cách 1: Gây màu nước bằng cám gạo, bột cá, bột đậu nành (ủ hỗn hợp trên theo tỷ lệ 2:1:2). Gồm 2 kg cám gạo hoặc cám ngô + 1 kg bột cá + 2 kg bột đậu nành và trộn đều hỗn hợp trên sau đó nấu chín, ủ kín từ 2 – 3 ngày là dùng được.

- Liều lượng 3 – 4 kg/1.000 m³ nước, bón liên tục trong 3 ngày, cho đến khi ao lên màu đẹp, đạt độ trong 30 – 40 cm thì tiến hành thả giống

- 7 ngày sau bón bổ sung, liều lượng giảm 1/2 so với ban đầu, căn cứ màu nước để bổ sung.

Cách 2: Gây màu nước bằng mật rỉ đường, cám gạo, đậu nành (ủ hỗn hợp trên theo tỷ lệ 3:1:3). Gồm 3 kg mật đường + 1 kg cám gạo hoặc cám ngô + 3 kg bột đậu nành và trộn đều hỗn hợp sau đó ủ kín trong 12 giờ là dùng được.

- Liều lượng 2 – 3 kg/1.000 m³ nước, bón liên tục trong 3 ngày, cho đến khi ao lên màu đẹp, đạt độ trong 30 – 40 cm thì tiến hành thả giống

- 7 ngày sau bón bổ sung, liều lượng giảm 1/2 so với ban đầu, căn cứ màu nước để bổ sung

Cách 3: Gây màu nước bằng chế phẩm vi sinh để gây màu nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên với công thức sau:

1 lít EM gốc + 1 lít mật rỉ đường + 2 kg cám gạo + 10g muối + 46 lít nước sạch (ủ kín 5-7 ngày) —> 50 lít EM thứ cấp.

Sử dụng 10 lít EM thứ cấp đánh cho 1.000 m², 2 ngày đánh 1 lần, chạy quạt liên tục đến khi đạt được màu nước đẹp: màu trà hoặc màu xanh nhạt (màu chuối non), tạo được nguồn thức ăn tự nhiên ban đầu giúp tiết giảm chi phí, hiệu quả kinh tế tăng cao.

** Lưu ý:*

Không nên sử dụng phân chuồng, phân gà để gây màu nước, vì các loại phân này rất dễ mang theo những mầm bệnh nguy hiểm.

- Kiểm tra chỉ tiêu môi trường trước khi thả giống:

+ Nhiệt độ: thích hợp nhất cho cá phát triển là 25 – 30°C

+ pH: thích hợp cho cá phát triển từ 6,5 – 8,5

+ Oxy hoà tan: Cá rô đồng một trong những loài có khả năng chịu DO ở ngưỡng thấp. Cá rô đồng có khả năng sống được trong môi trường thiếu nước nhiều ngày liền mà không chết nhờ cá có cơ quan hô hấp phụ là hoa khế ở trên đầu. Tuy nhiên DO thích hợp cho cá phát triển 3 - 5mg/l và nếu DO xuống thấp sẽ ảnh hưởng nhiều tới sinh trưởng phát triển của cá.

5. Chọn giống và thả giống

5.1. Chọn giống

- Giống phải đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật: Có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất tại cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện. Được kiểm dịch đầy đủ theo quy định, đảm bảo chất lượng theo TCVN;

- Tiêu chuẩn giống tốt: Ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, không xây xát, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, không mầm bệnh, kích cỡ đồng đều, đảm bảo 5-6 cm (350-400 con/kg).

- Phương pháp vận chuyển cá:

- + Vận chuyển kín: cá giống được đóng trong các túi nilon có bơm oxy.

- + Vận chuyển hở: cá giống được đựng trong các thùng chứa có sục khí, hoặc đảo nước thủ công. Cá giống trước khi thả nên tắm trong nước muối 2%, tắm trong vòng từ 5 - 10 phút để sát khuẩn cá.

5.2. Mật độ nuôi

- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng ao như: Khả năng cấp thoát nước, độ sâu và khả năng quản lý để tính mật độ thả cho phù hợp, mật độ thả từ 50 - 70 con/m².

- Phương pháp thả: trước khi thả phải ngâm bao, túi chứa cá xuống ao từ 15 - 20 phút, thêm từ từ nước ao nuôi vào bao chứa cá, để 5 – 10 phút cho cá quen dần với môi trường ao nuôi rồi dìm miệng túi xuống ao cho cá tự bơi ra. Nên thả cá giống vào buổi sáng hoặc chiều mát. Tránh thả cá vào buổi trưa hoặc lúc trời nắng gay gắt, cá thả sẽ bị hao hụt.

6. Thức ăn và cách cho ăn

6.1. Lựa chọn thức ăn

- Cơ sở nuôi phải xác định thực hiện chế độ cho ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và độ tuổi của cá nuôi.

- Không sử dụng hoocmon và chất kích thích tăng trưởng trong quá trình nuôi.

- Quản lý thức ăn, phương pháp cho ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Nên chọn loại viên nổi không tan trong nước để hạn chế sự thất thoát thức ăn và ô nhiễm ao nuôi, giai đoạn đầu sử dụng thức ăn cao đạm 30 – 35%, khi cá lớn (trên 100g/con) cho ăn thức ăn có độ đạm 20 - 25%.

6.2. Cách cho ăn

- Tùy thuộc kích cỡ cá, giai đoạn sinh trưởng thì số lần, lượng thức ăn, cỡ viên thức ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thời gian, số lần cho ăn, loại thức ăn (cho ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng lúc 7 - 8h và buổi chiều lúc 4 - 5h)

Kích cỡ cá (g/con)	Loại thức ăn	Lượng cho ăn (% khối lượng)
5 - 20	Dạng viên mảnh (35% đậm)	5-7%
>20 - 100	Dạng viên nổi (30% đậm)	3 – 4%
> 100	Dạng viên nén (20-25% đậm)	2%

- Nên cố định chỗ cho ăn và giờ cho ăn.
- Hàm lượng đậm và cỡ thức ăn thay đổi theo từng giai đoạn.
- Nên dùng vợt để kiểm tra và điều chỉnh lượng thức ăn cho các lần kế tiếp.
- Định kỳ 1 tháng/1 lần bổ sung Vitamin C với lượng 3 - 5g/kg thức ăn, mỗi lần từ 3 -5 ngày để tăng sức đề kháng cho cá.

7. Quản lý và chăm sóc

- Thường xuyên kiểm tra cống, lưới bao quanh bờ ao nếu rách phải tu sửa ngay, đặc biệt chú ý vào giai đoạn mang trứng cá có thể dùng nắp mang leo lên bờ thoát ra ngoài.
- Cần theo dõi diễn biến thời tiết, khi có thay đổi cần giảm lượng thức ăn, cấp thêm nước hoặc thay nước để hạn chế cá nổi đầu.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, có biện pháp duy trì ổn định một số yếu tố môi trường nằm trong ngưỡng cho phép: nhiệt độ, pH, oxy hòa tan...
- Duy trì ổn định hàm lượng ôxy hòa tan trong nước: trong ao bố trí 1 - 2 máy quạt nước hoặc máy sục khí. Vào những ngày không có nắng, cần tăng thời gian vận hành máy. Những ngày nhiều gió, có thể giảm thời gian vận hành nhằm tiết kiệm năng lượng.
- Chế độ thay nước: trong tháng nuôi đầu cần lấy dần nước vào ao để đạt độ sâu 1,5m nước trở lên. Từ tháng thứ 3 trở đi thay từ 1/3 – 1/2 lượng nước với tần suất 4 lần/tháng. Định kỳ 2 tuần/1 lần bón vôi 1 - 2kg/100m³ nước.
- Sử dụng chế phẩm sinh học: định kỳ sử dụng (theo hướng dẫn nhãn mác trên bao bì của nhà sản xuất).
- Bổ sung thêm men tiêu hóa, vitamin (đặc biệt là VitaminC), các chất kích thích miễn dịch: tăng khả năng tiêu hóa, tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh, chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường. Cách bổ sung như sau: Trộn đều các chất cần bổ sung với lượng nước vừa đủ, phun trộn đều lên lượng thức ăn cần cho ăn, để thuốc ngấm trong 10-15 phút và bao ngoài bằng dầu mực rồi cho ăn.

- Sát khuẩn nước ao nuôi: định kỳ 15 ngày, sử dụng một trong các loại thuốc diệt khuẩn như: thuốc tím $0,5\text{-}1\text{kg}/1.000\text{m}^3$, iodine $0,2\text{-}0,3\text{L}/1.000\text{m}^3$ hoặc các loại thuốc sát khuẩn nước khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nếu nước ao bị nhiễm bẩn, màu đậm, cần phải thay bớt 30% nước cũ. cấp thêm nước mới. Thường xuyên quan sát hoạt động bơi lội và khả năng bắt mồi của cá. Nếu thấy bất thường cần có biện pháp xử lý cho phù hợp.

8. Quản lý sức khỏe, dịch bệnh

- Cải tạo ao triệt để trước khi thả cá giống. Con giống phải đảm bảo quy cỡ, chất lượng. Mật độ nuôi phù hợp với điều kiện từng ao và chế độ quản lý chăm sóc. Giữ môi trường nước luôn sạch. Cho cá ăn đủ chất đủ lượng để có sức khỏe kháng bệnh.

- Trước khi thả giống nên tắm cho cá giống bằng nước muối nồng độ 2 - 3%, hoặc dùng thuốc tím (KMnO_4) nồng độ từ 10 - 15g/ m^3 . Thời gian tắm trong 5 - 10 phút.

- Không sử dụng các loại thức ăn bị nấm mốc, kém chất lượng...

- Vào thời gian giao mùa xuân - hè, thu - đông, cá dễ phát sinh dịch bệnh, nên cho cá ăn thuốc phòng như bệnh sau:

- Bổ sung Vitamin C vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá, liều lượng 3- 5g Vitamin C/kg thức ăn, mỗi lần từ 3-5 ngày.

- Định kỳ 2 tuần 1 lần té nước vôi hoà loãng xuống ao nuôi để khử trùng và kiểm hóa môi trường nước, liều lượng 2 kg/100 m^3 nước

9. Thu hoạch

- Sau 5 tháng nuôi cá rô đồng đạt kích cỡ 100 – 150 g/con (từ 7 – 10 con/kg) trở lên có thể thu hoạch. Tỷ lệ sống: 70%. Năng suất đạt từ 70 – 75 tấn/ha.

- Để hạn chế mùi bùn, trước khi thu hoạch 1-2 tuần nên tích cực thay nước, hạn chế sự phát triển của tảo sẽ nâng cao chất lượng cá thương phẩm.

- Trước khi thu hoạch cá cần chuẩn bị đủ dụng cụ và vật liệu (tấm bạt, rổ, xô nhựa, thùng cách nhiệt, nước sạch, đá sạch, gai, lưới...), tùy theo sản lượng cá thu hoạch mà bố trí nhân lực cho hợp lý.

- Có 2 phương pháp thu:

+ Phương pháp thu toàn bộ: Tháo 30% lượng nước trong ao, dùng lưới vét có chiều dài tối thiểu bằng chiều dài 1 cạnh bờ ao để kéo thu cá. Chỉ kéo thu cá trên từng phần diện tích ao, khi thu được phần lớn số lượng cá trong ao mới vét toàn bộ diện tích ao, sau đó bơm cạn, thu nốt số còn lại.

+ Phương pháp thu tủa: tháo cạn nước 40 – 50 cm, kéo lưới thu tủa cá lớn. Những con còn nhỏ thì giữ lại nuôi tiếp trong thời gian ngắn nữa sẽ cho kích cỡ thu hoạch vì lúc này mật độ cá trong ao thưa cá lớn rất nhanh./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI, CÁ ĐIỀU HỒNG THƯƠNG PHẨM **(*Oreochromis sp.*)**

I. Mô hình nuôi cá rô phi, cá điều hồng thâm canh trong ao

1. Mùa vụ nuôi:

Mùa vụ nuôi cá điều hồng thả giống từ tháng 2-4 dương lịch, thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9, có thể nuôi quanh năm nếu đảm bảo điều kiện môi trường và thức ăn.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Có nguồn nước cấp tốt, chủ động khi cấp thoát nước.
- Đất có cơ cấu giữ nước tốt, ít bị nhiễm phèn, mặn.
- Khu vực nuôi thủy sản phải không tiếp xúc với khu vực nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, sinh hoạt, ...
- Đảm bảo an ninh, nguồn cung cấp điện, giao thông thuận tiện đi lại để vận chuyển vật tư đầu vào, quản lý chăm sóc và thu hoạch.

3. Thiết kế ao nuôi

- Ao có nhiều dạng: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,... Độ sâu mực nước trong ao tùy thuộc vào mật độ và loài thủy sản thả nuôi, thông thường từ 2,5 - 3,5m.
- Diện tích: từ 500 – 2.000m² (tùy quy mô) tùy theo khả năng đầu tư, mức độ am hiểu kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý chăm sóc của người nuôi.
- Chiều rộng mặt bờ 1 - 2m, chiều rộng chân bờ 2 - 4m, chiều cao của bờ phải cao hơn mực nước lũ hàng năm từ 0,5m trở lên để đảm bảo giữ cá, giữ nước không bị rò rỉ, đi lại trên bờ để chăm sóc và quản lý ao nuôi. Xung quanh bờ ao cần có lưới rào để hạn chế cá bị thất thoát vào mùa mưa lũ.
- Ao chứa, lắng nước cấp: Diện tích chiếm 20 - 30% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa, lắng là xử lý nước cấp và trữ nước quanh năm để chủ động cung cấp nước cho ao nuôi.
- Ao chứa nước thải: Diện tích chiếm 15 - 20% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa là xử lý nước thải từ ao nuôi cá trước khi đưa ra môi trường xung quanh.
- Khu vực chứa chất thải: Diện tích chiếm 10 - 15% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng để gom chứa chất thải, bùn thải từ ao nuôi, có thể tận dụng xử lý vi sinh làm phân bón hữu cơ cho cây trồng để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
- Cổng cấp và thoát nước: thuận tiện điều tiết nước.
- Lưới chắn: ngăn cá thoát hoặc thú, rắn xâm nhập
- Cổng bông: Mỗi ao nuôi nên có 01 cổng cấp nước và 01 cổng thoát nước riêng biệt. Tùy theo điều kiện kinh tế nông hộ có thể làm cổng bằng xi măng,

nhựa PVC,... Nền đáy ao nuôi nên xây dựng có độ dốc nghiêng về phía cống thoát nước.

4. Cải tạo ao nuôi

- Phơi đáy ao 2 – 3 ngày trước khi thả cá
- Tát cạn nước, dùng dây thuốc cá liều lượng 1 - 1,5 kg/100m² để diệt tạp, sên vét bùn đáy ao (đối với ao cũ).
- Lắp các hang hốc, lỗ mồi và dọn cỏ xung quanh bờ ao.
- Diệt tạp và xử lý nước bằng vôi hoặc chế phẩm sinh học
- Bón vôi để hạ phèn, điều chỉnh pH và tiêu diệt mầm bệnh: Tùy thuộc vào độ pH của đất và nước ao nuôi để điều chỉnh liều lượng vôi bón cho phù hợp, bình quân từ 10 - 20 kg/100m², rải đều khắp ao, không phơi nứt nẻ (đối với vùng đất nhiễm phèn).
- Cấp nước sạch, không ô nhiễm, độ pH 6.5 - 8 vào ao qua lưới lọc. Sử dụng sản phẩm xử lý cải tạo môi trường để tiêu diệt tác nhân gây bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trước khi tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.
- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.
- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ thả: nuôi trong ao mật độ thả giống từ 3 – 10 con/m², nuôi bao thâm canh mật độ 3 – 5 con/m², nuôi thâm canh mật độ nuôi từ 8 – 10 con/m². Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200 - 300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5 - 10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sống mới. Hệ số FCR của cá rô phi là: 1,5
- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 35% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn cá thương phẩm cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp 20% - 30%, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ao nuôi.

- Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ ao này sang ao khác. Để hạn chế các đối tượng này bờ ao cần có lưới rào, lưới chắn và nước trước khi vào hệ thống nuôi phải qua lưới lọc.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình ao nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Vào đầu mùa mưa, mùa lũ nên thường xuyên kiểm tra lưới rào, cống bông,... dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa... cho thủy sản nuôi để tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh hơn, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bón vôi quanh bờ trước các cơn mưa lớn, dọn cỏ xung quanh bờ ao.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ao nuôi cá.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển co giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các

tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

8.2. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi, ...

- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tẩm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.

- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm đề tằm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

8.3. Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ...

- Triệu chứng: cá há miệng thở gấp, nổi đầu, Mang cá sưng, đỏ hoặc xuất huyết, cá bơi lờ đờ, tụ thành nhóm, ...

- Nguyên nhân: nước ao ô nhiễm, thiếu oxy

- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sỏ nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Tắm cá bằng Formalin hoặc nước muối 5‰, vệ sinh ao, thay nước định kỳ

8.4. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp

- Chọn giống khỏe mạnh: Cá không dị hình, bơi linh hoạt, không xây xát.

- Cải tạo ao kỹ lưỡng: Phơi đáy, diệt tạp, bón vôi, xử lý nước trước khi thả.

- Quản lý môi trường: duy trì pH 6,5 – 8, nhiệt độ 25 – 30°C, thay nước định kỳ.

- Cho ăn hợp lý: thức ăn sạch, đủ dinh dưỡng, không thừa.

- Bổ sung dinh dưỡng: Vitamin C, tỏi, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.
- Theo dõi hằng ngày: quan sát hoạt động, phản xạ, màu sắc cá để phát hiện sớm.

9. Thu hoạch

Khi cá đạt khối lượng thương phẩm bình quân theo yêu cầu của thị trường khoảng 0,8 – 1,2 kg, tiến hành bơm nước hạ dần mức nước trong ao, sau đó dùng lưới kéo. Số còn lại tát cạn và thu hoạch bằng tay. Tỷ lệ sống bình quân: 70 - 80%. Năng suất: đối với nuôi ao năng suất từ 40 – 60 tấn/ha, đối với nuôi bè năng suất từ 50 – 70kg/m³. Thời gian nuôi, năng suất cá nuôi dao động tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc.

II. Mô hình nuôi cá rô phi, cá điêu hồng trong lồng bè

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá điêu hồng trong lồng bè tốt nhất là từ Tháng 2-3 đến Tháng 8-9 (dương lịch) để tránh mùa mưa lũ, đảm bảo tỷ lệ sống cao và dễ quản lý lồng nuôi. Thời gian nuôi thường kéo dài 5-6 tháng để cá đạt trọng lượng thu hoạch chuẩn (400-600g). - Mật độ bố trí: 80 - 100 con/m³.

2. Chọn vị trí nuôi

2.1. Chọn vị trí đặt bè:

Chọn vị trí đặt bè rất quan trọng vì nguồn nước không thể kiểm soát được như mô hình nuôi trong ao mà phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Vì vậy, việc chọn vị trí đặt bè thích hợp sẽ quyết định đến hiệu quả của cả vụ nuôi.

2.2. Bè nuôi trên sông:

- Chọn nơi thông thoáng, ít tàu thuyền qua lại, tuyệt đối không gần nguồn ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp.
- Lưu tốc dòng chảy phù hợp, tránh xa khu vực nước chảy xiết.
- Độ sâu phù hợp với vèo nuôi, đáy sông cách đáy vèo từ 0,5 – 1m.
- Các yếu tố môi trường nước phù hợp với cá điêu hồng: pH: 6,5 – 8,5; DO: > 4 mg/lít; NH₃: < 0.01 mg/lít; Nhiệt độ: 25 – 32°C.

3. Thiết kế bè nuôi

Bè nuôi cá điêu hồng gồm có: khung bè, phao nâng đỡ, vèo lưới.

3.1. Khung bè:

Có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, sắt, tre... Tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư mà bà con có thể chọn loại vật liệu thích hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi trên sông hoặc hồ chứa thì bà con nên làm khung bè bằng sắt vì tính tiện lợi, độ bền cao và giá thành rẻ. Diện tích “lọt lòng” khung bè dao động từ 50 – 90 m² (tùy theo quy mô và điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên mà có thể chọn khung bè lớn hơn). Chiều dài 01 bên khung bè được làm từ hai thanh sắt “V” hàn lại với nhau, cách nhau 0,5m. Cứ 02 m theo chiều

dài của khung ta hàn nối 01 thanh ngang để cố định chắc chắn khung bè. Sau khi có 02 khung theo chiều dài, ta nối lại với nhau bằng thanh sắt “U” hoặc sắt hộp. Đối với bè có kích thước 06m x 12m, thì ta dùng 04 thanh sắt. Để hạn chế sự gỉ sét, tăng độ bền cho vật liệu bằng sắt, ta nên sơn chống sét lên khung bè.

3.2. Phao nâng đỡ:

Sau khi hoàn thành xong khung bè, ta tiến hành gắn hệ thống phao nâng đỡ. Để tối ưu hóa độ nổi của bè, bà con có thể dùng phuy nhựa hoặc phuy sắt (đường kính 60 cm, chiều dài phuy 01m, thể tích 200 lít) để làm phao. Đối với bè có chiều dài 12m, gắn khoảng 06 – 08 phuy. Các phao nâng đỡ phải được cố định chắc chắn vào khung bè.

3.3. Vèo lưới:

Vèo lưới phải có kích thước phù hợp với diện tích lọt lòng của khung bè, độ sâu vèo dao động từ 03 – 04 m. Nên chọn loại vèo được làm từ loại vật liệu tốt, không co giãn, mắc lưới phù hợp với kích cỡ cá nuôi từng giai đoạn để đảm bảo cá không thất thoát ra ngoài và đảm bảo lưu thông nước giữa trong và ngoài vèo. Khi giăng vèo lưới vào khung bè, phải dùng vật liệu nặng để cố định 04 góc vèo. Mặt trong của vèo ta nên dùng lưới mịn làm lớp ngăn thức ăn trôi ra ngoài trong quá trình cho ăn.

4. Chọn và thả giống

4.1. Tiêu chuẩn cá giống: Chọn mua cá giống dựa theo các tiêu chuẩn sau:

- Cỡ cá đồng đều và lớn (25 – 30 g/con # 30 – 40 con/kg);
- Cá có nguồn gốc rõ ràng và mua ở các cơ sở sản xuất có uy tín.
- Cá bơi lội linh hoạt, không dị hình, cơ thể sáng bóng;

4.2. Mật độ nuôi: 80 – 100 con/m³

4.3. Thời điểm thả cá: Tốt nhất thả cá vào buổi sáng (7 – 10 giờ), không nên thả vào buổi xế chiều nhất là vào những lúc trời nắng vì cá rất dễ bị mất nhót.

5. Chăm sóc cho ăn

Thức ăn sử dụng cho nuôi cá điêu hồng là cám viên công nghiệp hoặc cám viên tự chế biến theo công thức, có độ đậm 25 - 45%. Dùng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi và không tan trong nước sẽ hạn chế sự thất thoát thức ăn và giảm thiểu ô nhiễm nước ao nuôi.

Cho cá ăn 2 lần vào lúc sáng (6 - 7h) và chiều (17-18h). Cho cá ăn đúng giờ để tạo phản xạ cho cá. Hằng ngày cho cá ăn lượng thức ăn bằng 3 - 5% trọng lượng cơ thể cá. Lượng thức ăn cho ăn trong giai đoạn đầu bằng 5- 6% khối lượng cá nuôi. Khi cá đạt cỡ 100g cho ăn 3-4%, khi cá đạt trên 200g cho ăn 2%. Đối với thức ăn công nghiệp thì căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đối với thức ăn chế biến được làm từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương nhưng cần tính toán hợp lý để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, quan trọng nhất là hàm lượng đạm theo nhu cầu của cá. Bà con có thể sử dụng 1 trong

2 công thức sau: Công thức 1: Cám gạo 60 % + bột ngô (bắp) 20% + bột cá 20%. Công thức 2: Cám gạo 40% + bột ngô (bắp) 20% + khô dầu lạc 40%. Các loại thức ăn được nấu chín để nguội vo lại thành nắm nhỏ để cho cá ăn trong sàn ăn. Cho cá ăn từ từ, từng ít một cho đến khi hết thức ăn, tránh hiện tượng cá tranh giành thức ăn quá mạnh, làm thức ăn tan vào nước ao gây thất thoát. Không nên cho cá rô phi ăn thức ăn dạng bột vì thức ăn bị tan trong nước vừa lãng phí vừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

** Lưu ý: Lượng thức ăn sử dụng cần điều chỉnh cho phù hợp, căn cứ vào kích cỡ và lượng cá trong lồng, tình hình sức khỏe của đàn cá, điều kiện môi trường nước, thời tiết.*

6. Chăm sóc, quản lý

6.1. Quản lý sức khỏe đàn cá:

- Hằng ngày kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước pH, NH₃, DO để phát hiện kịp thời những trường hợp nguồn nước không thuận lợi cho sức khỏe của cá.
- Hàng ngày quan sát hoạt động của cá trong các lồng nuôi: Cá nổi đầu do thiếu oxy, tình hình sử dụng thức ăn, chất thải, dịch bệnh và các hiện tượng bất thường khác xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Cho cá ăn đủ chất lượng và số lượng.
- Khi xảy ra dịch bệnh cần cách ly lồng đến vị trí an toàn và tiến hành phòng bệnh cho cá. Trường hợp cá nuôi bị bệnh nặng và có khả năng lây lan nhanh, phải tiến hành thu hoạch cá (nếu đã đạt kích cỡ thương phẩm).

6.2. Chăm sóc, quản lý bè nuôi

Hằng ngày kiểm tra bè nuôi, dây neo, lưới đảm bảo không bị rách tránh cá thất thoát ra ngoài. Hằng ngày loại bỏ rong rêu, rác bám vào thành vèo do dòng chảy mang tới, đảm bảo vèo thông thoáng. Định kì thay lưới 1 tháng/ lần, mắc lưới phù hợp với kích cỡ của cá để đảm bảo việc trao đổi nước giữa trong và ngoài vèo, giúp cá khỏe mạnh và tăng trưởng tốt.

7. Thu hoạch

Sau 04 – 05 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm 0,8 – 1 kg/con, tiến hành thu hoạch cá. Tỷ lệ sống ước đạt: 75 - 80 %. Năng suất từ 50 – 70 kg/m³.

- **Trước khi thu hoạch cần:** Tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 – 5 ngày (liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất); Ngưng cho cá ăn 1 – 2 ngày trước khi thu hoạch.

- **Khi thu hoạch cần:** Thu hoạch cá vào lúc nước mát là tốt nhất (hạn chế thu hoạch lúc trời nắng gắt) để tránh cá bị tuột nhớt; Xử lý nước trong khu vực thu cá bằng sản phẩm chứa chất chiết xuất của Yucca để khử khí độc và làm tăng sức khỏe của cá; Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị sây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ SẠC RẦN THƯƠNG PHẨM (*Trichogaster pectoralis*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá Sặc rần có thể nuôi gần như quanh năm, phụ thuộc nhiệt độ là tối ưu khi khí hậu nóng ẩm quanh năm, nuôi theo 2 vụ chính, thu hoạch trước mùa mưa, ít rủi ro.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Có nguồn nước cấp tốt, chủ động khi cấp thoát nước.
- Đất có cơ cấu giữ nước tốt, ít bị nhiễm phèn, mặn.
- Khu vực nuôi thủy sản phải không tiếp xúc với khu vực nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, sinh hoạt, ...
- Đảm bảo an ninh, nguồn cung cấp điện, giao thông thuận tiện đi lại để vận chuyển vật tư đầu vào, quản lý chăm sóc và thu hoạch.

3. Thiết kế ao nuôi

- Ao có nhiều dạng: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,... Độ sâu mực nước trong ao tùy thuộc vào mật độ và loài thủy sản thả nuôi, thông thường từ 2,5 - 3,5m.
- Diện tích: từ 500 – 2.000m² (tùy quy mô) tùy theo khả năng đầu tư, mức độ am hiểu kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý chăm sóc của người nuôi.
- Chiều rộng mặt bờ 1 - 2m, chiều rộng chân bờ 2 - 4m, chiều cao của bờ phải cao hơn mực nước lũ hàng năm từ 0,5m trở lên để đảm bảo giữ cá, giữ nước không bị rò rỉ, đi lại trên bờ để chăm sóc và quản lý ao nuôi. Xung quanh bờ ao cần có lưới rào để hạn chế cá bị thất thoát vào mùa mưa lũ.
- Ao chứa, lắng nước cấp: Diện tích chiếm 20 - 30% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa, lắng là xử lý nước cấp và trữ nước quanh năm để chủ động cung cấp nước cho ao nuôi.
- Ao chứa nước thải: Diện tích chiếm 15 - 20% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa là xử lý nước thải từ ao nuôi cá trước khi đưa ra môi trường xung quanh.
- Khu vực chứa chất thải: Diện tích chiếm 10 - 15% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng để gom chứa chất thải, bùn thải từ ao nuôi, có thể tận dụng xử lý vi sinh làm phân bón hữu cơ cho cây trồng để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
- Cổng cấp và thoát nước: thuận tiện điều tiết nước.
- Lưới chắn: ngăn cá thoát hoặc thú, rắn xâm nhập
- Cổng bông: Mỗi ao nuôi nên có 01 cổng cấp nước và 01 cổng thoát nước riêng biệt. Tùy theo điều kiện kinh tế nông hộ có thể làm cổng bằng xi măng,

nhựa PVC,... Nền đáy ao nuôi nên xây dựng có độ dốc nghiêng về phía cống thoát nước.

4. Cải tạo ao nuôi

- Phơi đáy ao 2 – 3 ngày trước khi thả cá
- Tát cạn nước, dùng dây thuốc cá liều lượng 1 - 1,5 kg/100m² để diệt tạp, sên vét bùn đáy ao (đối với ao cũ).
- Lắp các hang hốc, lỗ mồi và dọn cỏ xung quanh bờ ao.
- Diệt tạp và xử lý nước bằng vôi hoặc chế phẩm sinh học
- Bón vôi để hạ phèn, điều chỉnh pH và tiêu diệt mầm bệnh: Tùy thuộc vào độ pH của đất và nước ao nuôi để điều chỉnh liều lượng vôi bón cho phù hợp, bình quân từ 10 - 20 kg/100m², rải đều khắp ao, không phơi nứt nẻ (đối với vùng đất nhiễm phèn).
- Cấp nước sạch, không ô nhiễm, độ pH 6.5 - 8 vào ao qua lưới lọc. Sử dụng sản phẩm xử lý cải tạo môi trường để tiêu diệt tác nhân gây bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trước khi tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.

Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ thả: 10 – 30 (con/m²). Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200 - 300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5 - 10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sông mới. Hệ số FCR của cá Sặc rằn là: 2,0.
- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 35% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn cá thương phẩm cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp 20% - 30%, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu,

nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ao nuôi.

- Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ ao này sang ao khác. Để hạn chế các đối tượng này bờ ao cần có lưới rào, lưới chắn và nước trước khi vào hệ thống nuôi phải qua lưới lọc.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình ao nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Vào đầu mùa mưa, mùa lũ nên thường xuyên kiểm tra lưới rào, cống bông,... dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa... cho thủy sản nuôi để tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh hơn, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bón vôi quanh bờ trước các cơn mưa lớn, dọn cỏ xung quanh bờ ao.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ao nuôi cá.

- Thời gian nuôi: 10 tháng.

8. Một số bệnh thường gặp

8.1. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển co giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các

tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

8.2. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi, ...

- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.

- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm đề tằm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

8.3. Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ...

- Triệu chứng: cá há miệng thở gấp, nổi đầu, Mang cá sưng, đỏ hoặc xuất huyết, cá bơi lờ đờ, tụ thành nhóm, ...

- Nguyên nhân: nước ao ô nhiễm, thiếu oxy

- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sủ nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Tắm cá bằng Formalin hoặc nước muối 5‰, vệ sinh ao, thay nước định kỳ

9. Thu hoạch

Sau 8 - 10 tháng nuôi, khi cá đạt khối lượng thương phẩm bình quân từ 100 – 150 g/con theo yêu cầu của thị trường, tiến hành bơm nước hạ dần mức nước trong ao, sau đó dùng lưới kéo. Số còn lại tát cạn và thu hoạch bằng tay. Thời gian nuôi, năng suất cá nuôi dao động tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc. Tỷ lệ sống bình quân: 70 - 80%. Năng suất trung bình từ 30 – 35 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TAI TƯỢNG THƯƠNG PHẨM (*Osphronemus goramy*)

1. Mùa vụ nuôi:

Mùa vụ nuôi cá tai tượng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, vùng địa lý và hình thức nuôi (ao đất, bể xi măng, mương vườn,...).

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Có nguồn nước cấp tốt, chủ động khi cấp thoát nước.
- Đất có cơ cấu giữ nước tốt, ít bị nhiễm phèn, mặn.
- Khu vực nuôi thủy sản phải không tiếp xúc với khu vực nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, sinh hoạt, ...
- Đảm bảo an ninh, nguồn cung cấp điện, giao thông thuận tiện đi lại để vận chuyển vật tư đầu vào, quản lý chăm sóc và thu hoạch.

3. Thiết kế ao nuôi

- Ao có nhiều dạng: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,... Độ sâu mực nước trong ao tùy thuộc vào mật độ và loài thủy sản thả nuôi, thông thường từ 2,5 - 3,5m.
- Diện tích: từ 500 – 2.000m² (tùy quy mô) tùy theo khả năng đầu tư, mức độ am hiểu kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý chăm sóc của người nuôi.
- Chiều rộng mặt bờ 1 - 2m, chiều rộng chân bờ 2 - 4m, chiều cao của bờ phải cao hơn mực nước lũ hàng năm từ 0,5m trở lên để đảm bảo giữ cá, giữ nước không bị rò rỉ, đi lại trên bờ để chăm sóc và quản lý ao nuôi. Xung quanh bờ ao cần có lưới rào để hạn chế cá bị thất thoát vào mùa mưa lũ.
- Ao chứa, lắng nước cấp: Diện tích chiếm 20 - 30% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa, lắng là xử lý nước cấp và trữ nước quanh năm để chủ động cung cấp nước cho ao nuôi.
- Ao chứa nước thải: Diện tích chiếm 15 - 20% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng của ao chứa là xử lý nước thải từ ao nuôi cá trước khi đưa ra môi trường xung quanh.
- Khu vực chứa chất thải: Diện tích chiếm 10 - 15% tổng diện tích ao nuôi. Tác dụng để gom chứa chất thải, bùn thải từ ao nuôi, có thể tận dụng xử lý vì sinh làm phân bón hữu cơ cho cây trồng để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
- Cổng cấp và thoát nước: thuận tiện điều tiết nước.
- Lưới chắn: ngăn cá thoát hoặc thú, rắn xâm nhập
- Cổng bọng: Mỗi ao nuôi nên có 01 cổng cấp nước và 01 cổng thoát nước riêng biệt. Tùy theo điều kiện kinh tế nông hộ có thể làm cổng bằng xi măng,

nhựa PVC,... Nền đáy ao nuôi nên xây dựng có độ dốc nghiêng về phía cống thoát nước.

4. Cải tạo ao nuôi

- Phơi đáy ao 2 – 3 ngày trước khi thả cá
- Tắt cạn nước, dùng dây thuốc cá liều lượng 1 - 1,5 kg/100m² để diệt tạp, sên vét bùn đáy ao (đối với ao cũ).
- Lắp các hang hóc, lỗ mồi và dọn cỏ xung quanh bờ ao.
- Diệt tạp và xử lý nước bằng vôi hoặc chế phẩm sinh học
- Bón vôi để hạ phèn, điều chỉnh pH và tiêu diệt mầm bệnh: Tùy thuộc vào độ pH của đất và nước ao nuôi để điều chỉnh liều lượng vôi bón cho phù hợp, bình quân từ 10 - 20 kg/100m², rải đều khắp ao, không phơi nứt nẻ (đối với vùng đất nhiễm phèn).
- Cấp nước sạch, không ô nhiễm, độ pH 6.5-8 vào ao qua lưới lọc. Sử dụng sản phẩm xử lý cải tạo môi trường để tiêu diệt tác nhân gây bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trước khi tiến hành thả giống.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.

Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ thả: 5 – 10 (con/m²). Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200 - 300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5 - 10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sông mới. Hệ số FCR của cá Tai tượng là: 2,2
- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 35% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn cá thương phẩm cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp 20% - 30%, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu,

nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ao nuôi.

- Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ ao này sang ao khác. Để hạn chế các đối tượng này bờ ao cần có lưới rào, lưới chắn và nước trước khi vào hệ thống nuôi phải qua lưới lọc.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình ao nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Vào đầu mùa mưa, mùa lũ nên thường xuyên kiểm tra lưới rào, cống bông,... dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Định kỳ bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hóa... cho thủy sản nuôi để tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh hơn, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bón vôi quanh bờ trước các cơn mưa lớn, dọn cỏ xung quanh bờ ao.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ao nuôi cá.

- Thời gian nuôi: 12 tháng.

8. Một số bệnh thường gặp:

8.1. Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas sp* hoặc *Pseudomonas sp*.

- Triệu chứng: Thủy sản nuôi yếu, bơi lơ dờ, kém ăn hoặc bỏ ăn; Xuất hiện các đốm đỏ xuất huyết trên da, miệng, mắt, hậu môn, gốc vây. Bệnh nặng gốc vây xuất huyết, tia rách nát và rụng dần; Vẩy rụng (rộp) và bong ra, da xuất huyết. Xoang bụng sưng to, các cơ quan nội tạng bị xuất huyết và viêm nhũn (dịch hoá), ruột viêm và chứa đầy hơi.

- Biện pháp trị bệnh: Trộn một trong các loại kháng sinh: Tylosin, Doxycyclin, Nistatin, Trimethoprim + Sulfamethoxazole,... với liều lượng theo hướng dẫn sử dụng, cho cá ăn liên tục 5 ngày.

Kết hợp với xử lý môi trường nước bằng muối hoặc hóa chất sát khuẩn như Iodine, thuốc tím, BKC 80%, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C và men tiêu hóa với liều lượng 3g/kg thức ăn, liên tục trong 3 ngày để tăng sức đề kháng bệnh cho cá.

8.2. Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển co giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

8.3. Bệnh do nấm, ngoại ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng roi, ...

- Triệu chứng: da cá chuyển sang màu xám và có nhiều nhọt màu trắng, thân cá có nhiều cụm bông màu trắng hoặc nâu, trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thủy sản nuôi nổi thành từng đàn trên mặt nước, một số bơi quanh bờ ao, chết rải rác,... Khi bệnh nặng, nấm hoặc trùng ký sinh tại các tơ mang làm cho cá nuôi ngạt thở, bơi lung tung, không định hướng, cá lật bụng bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy ao chết.

- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng một số hóa chất có khả năng diệt vi nấm để tắm như Formalin, Bronopol (50% hoạt chất); Các sản phẩm trị ngoại ký sinh bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

Bệnh do nội ký sinh trùng

- Tác nhân gây bệnh: Do các loại sán lá đơn chủ 16 móc, sán lá 18 móc, giun tròn, ...

- Triệu chứng: Thủy sản nuôi gầy ốm, ăn yếu, mất sức, chết rải rác, ...
- Biện pháp trị bệnh: Định kỳ sử dụng các sản phẩm sô nội ký sinh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

9. Phòng bệnh tổng hợp:

- Chọn giống khỏe mạnh: Cá không dị hình, bơi nhanh, không xây xát.
- Cải tạo ao kỹ lưỡng: Phơi đáy, diệt tạp, bón vôi, xử lý nước trước khi thả.
- Quản lý môi trường: duy trì pH 6,5 – 8, oxy đầy đủ, thay nước định kỳ.
- Cho ăn hợp lý: thức ăn sạch, đủ dinh dưỡng, không thừa.
- Bổ sung dinh dưỡng: Vitamin C, tỏi, men tiêu hóa định kỳ.
- Tăng cường đề kháng: dùng tỏi tươi hoặc thảo dược trong thức ăn

10. Thu hoạch

Sau 10 tháng nuôi khi cá đạt khối lượng thương phẩm bình quân từ 0,8 – 1 kg/con theo yêu cầu của thị trường, tiến hành bơm nước hạ dần mức nước trong ao, sau đó dùng lưới kéo. Số còn lại tát cạn và thu hoạch bằng tay. Thời gian nuôi, năng suất cá nuôi dao động tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc. Tỷ lệ sống bình quân: 60 - 70%, năng suất thu hoạch bình quân 40 – 60 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ THÁT LÁT THƯỜNG PHẨM (*Chitala Chitala*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cá thát lát tốt nhất là vào **mùa xuân (tháng 2-3)** hoặc **mùa thu (tháng 8-9)**, khi nhiệt độ nước ổn định. Thời gian nuôi thường kéo dài khoảng 5-6 tháng hoặc hơn, tùy thuộc vào trọng lượng mong muốn khi thu hoạch.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Ao gần nguồn nước ngọt sạch, không bị ô nhiễm, điều kiện cấp thoát nước thuận lợi.

- Chọn nơi có vùng đất không bị nhiễm phèn, thoáng mát, nhiều ánh sáng, gần nhà để tiện chăm sóc và bảo vệ.

- Diện tích ao 2.000-5.000m². Ao có hình chữ nhật, tỷ lệ chiều dài và chiều rộng là 2:1 hoặc 3:1 để dễ chăm sóc, quản lý và thu hoạch.

- Độ sâu từ 1,2-1,5 m, mỗi ao nên có cống cấp và thoát riêng.

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Để thiết kế ao nuôi cá thát lát hiệu quả, cần chọn ao có bờ chắc chắn, diện tích từ 200m² đến 5.000m², hình chữ nhật tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1, và độ sâu từ 1,2-1,5 mét. Ao cần có hệ thống cấp thoát nước thuận lợi, gần nguồn nước ngọt sạch, và không bị nhiễm phèn. Sau đó, tát cạn ao, vét bùn, khử trùng bằng vôi bột, bón phân gây màu nước, rồi mới cấp nước và thả cá giống.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Cải tạo ao chứa

Tháo cạn nước, dọn sạch bùn, phơi ao, bón vôi để khử trùng và hạ phèn, diệt cá tạp bằng dây thuốc cá hoặc Saponin, bón phân hữu cơ tạo thức ăn tự nhiên, sau đó gây màu nước rồi mới thả cá giống. Ao cần được chuẩn bị khoảng 10 ngày trước khi thả giống để đảm bảo môi trường ổn định cho cá sinh trưởng tốt.

4.2. Cải tạo ao nuôi

a. Cải tạo ao mới

Sau khi xây dựng ao xong, cho nước vào tháo rửa ao 2 -3 lần để rửa bớt phèn có trong ao. Tiến hành rải vôi ở khắp đáy ao và mái bờ. Liều lượng vôi tùy thuộc và độ phèn của ao. Nếu ao ít phèn (pH trên 4,5) dùng 7 - 10 kg/100m², nếu ao nhiều phèn (pH dưới 4,5) dùng 10 - 15kg/100m². Bón phân gây màu nước liều lượng cao hơn so với ao cũ: phân chuồng 10 - 15 kg/100m² ao nuôi, phân hóa học (NPK) 4 - 6 kg/1000m².

b. Cải tạo ao cũ

Tát cạn ao, nạo vét ao chừa lớp bùn đáy 15-20cm, vệ sinh sạch cỏ xung quanh ao, lấp các hang hốc, không để có mọi rò rỉ, sau đó bón vôi từ 7 - 10kg/100m² và phơi nắng từ 2-3 ngày tiến hành cấp nước vào ao qua lưới lọc với mức nước từ 1,2-1,5m. Sau đó bón phân gây màu nước: Phân chuồng 5 - 10 kg/100m² ao nuôi, phân hóa học (NPK) 3 - 4 kg/1000m².

4.3 Cấp nước

- Lấy nước vào ao qua lưới lọc để đạt độ sâu 1,2 - 1,5 m.
- Trước khi thả giống cần kiểm tra các yếu tố môi trường và điều chỉnh cho phù hợp như sau: Nhiệt độ từ 26-32°C, pH từ 7-8, độ trong từ 30-40cm, oxy hòa tan trên 5mg/lít, ...

4.4 Gây màu nước

Sau khi bón phân khoảng 2-3 ngày, cấp nước vào ao qua lưới lọc để tránh cá tạp quay lại. Khi nước đạt độ sâu khoảng 0,5 – 0,6m và có màu xanh lá chuối non thì có thể thả cá.

5. Chọn giống và thả giống

- Chuẩn bị giống: Chọn giống phải có kích cỡ đồng đều (chiều dài của cá có thể chênh lệch 0,1 cm, không được vượt quá 0,2 cm), không bị xây xát. Giống khỏe mạnh thường bơi thành nhóm, trốn trong giá thể, không bơi lội rời rạc.
- Thả giống: Nên thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, trước khi thả phải ngâm túi chứa cá vào ao khoảng 15 -20 phút, tránh gây sốc cá do chênh lệch nhiệt độ nước giữa ao nuôi và trong bao. Trước khi thả tắm cá trong nước muối 2-3% trong 3-5 phút có sục khí.
- Kích cỡ giống thả: Cỡ 6 - 8 cm.
- Mật độ thả: 10 - 25 con/m². Ngoài ra, nên thả ghép với một số đối tượng cá khác như: Cá mè, cá trôi, chép,... với tỷ lệ 10%.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn: thức ăn cho cá là các loại động vật tươi sống như: tôm, tép, cá nhỏ băm nhuyễn cộng với chất kết dính (bột dẻo hay bột gòn) để cho ăn.
- Cách cho ăn: Nên cho cá ăn bằng sàng để theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Khẩu phần thức ăn bằng 5 -10% trọng lượng cá thả nuôi. Nên cho ăn 2 lần/ngày, do cá hoạt động mạnh vào ban đêm nên cho ăn vào buổi sáng lượng thức ăn bằng 1/3 khẩu phần ăn trong ngày, buổi chiều bằng 2/3 trọng lượng khẩu phần ăn trong ngày.
- + Thức ăn 45 ngày đầu là cá tạp xay nhuyễn, bổ sung thêm Vitamin A, D, E + chất kết dính (bột dẻo hay bột gòn) tránh làm thức ăn tan nhanh trong nước. Có thể dùng thức ăn viên công nghiệp.
- + Sau 45 ngày tuổi: Cắt nhỏ thức ăn, không nên xay nhuyễn vì có thể cá làm hao hụt thức ăn trong nước và tiếp tục thay đổi cỡ thức ăn theo độ lớn của cá.

7. Quản lý và chăm sóc

- Trong quá trình nuôi thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường trong ao, đảm bảo sao cho:

- + Nhiệt độ: 28 – 30°C.
- + pH: 7 - 8.
- + Độ sâu : 1,2 - 1,5m.
- + Độ trong: 35 - 40 cm.
- + Hàm lượng oxy hòa tan: lớn hơn 5mg/lít.

Hằng ngày quan sát bờ ao, cống và mọi hoạt động của cá để khi có sự cố xảy ra xử lý kịp thời.

- Tháo đầu không thay nước.
- Từ tháng thứ hai trở đi mỗi tháng thay 2-3 lần, mỗi lần thay 30 - 50 %.
- Ngoài ra, có những trường hợp cần phải thay nước ngay như độ trong quá thấp hoặc có nhiều bọt khí ở góc ao cuối gió, mỗi lần thay khoảng 50%.
- Buổi sáng trời âm u, cá thường bơi ngợp thành đàn trên mặt nước là do cá bị thiếu oxy, những lúc này nên cấp thêm nước hoặc thay một ít nước cho ao.

Hằng ngày theo dõi lượng thức ăn để điều chỉnh cho phù hợp, quan sát hoạt động của cá, định kỳ cấp nước mới cho ao nuôi...Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường và điều chỉnh kịp thời, nếu điều kiện môi trường không đảm bảo cá thất lạc còm sẽ giảm ăn và bị nhiễm bệnh.

8. Quản lý sức khỏe, dịch bệnh

Cá thất lạc còm là loài cá dễ nuôi, rất ít bệnh tật, cá có sức đề kháng cao và có khả năng chịu được những biến động của môi trường. Khi nuôi ở mật độ thưa thì hầu như cá không bị bệnh. Nhưng khả năng thích ứng của cá cũng có giới hạn, khi nuôi cá với mật độ cao thì cá thất lạc còm bắt đầu xuất hiện một số bệnh. Cá khỏe thường tập trung từng đàn, ẩn nấp vào các giá thể, đớp khí mạnh và lặn nhanh. Khi cá bơi tản mạn và ngoi lên mặt nước bơi chậm chạp đó chính là dấu hiệu cá bị bệnh. Cá thất lạc khi nuôi thâm canh thường xuất hiện một số bệnh sau:

8.1. Bệnh nấm thủy mi:

a. Dấu hiệu bệnh lý:

Da cá xuất hiện vùng trắng xám có những sợi nấm nhỏ mềm, sợi nấm phát triển mạnh đan chéo nhau thành búi như bông có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

b. Cách chữa trị:

Có hai phương pháp chữa trị hiệu quả và an toàn cho cá như sau:

- Tắm cá trong nước muối 2-3% từ 5 đến 10 phút.
- Dùng dung dịch Formaline hoặc Avaxide 1ppm phun xuống ao.

8.2. Bệnh trùng bánh xe:

a. Dấu hiệu bệnh lý:

Da cá màu xám, thân cá có nhiều nhớt màu hơi trắng đục.

b. Cách chữa trị:

- Dùng Avaxide 1ppm phun xuống ao.
- Tắm trong nước muối 2-3% từ 5 đến 15 phút hoặc CuSO_4 nồng độ 2-5ppm thời gian 5 đến 15 phút.
- Phun trực tiếp CuSO_4 nồng độ 0,5 - 0,7 ppm xuống ao.

8.3. Bệnh trùng quả dưa (đốm trắng):**a. Dấu hiệu bệnh lý:**

Thân cá có nhiều trùng bám thành hạt lấm tấm nhỏ màu trắng đục có thể nhìn bằng mắt thường cá nổi lên mặt nước lơ lờ.

b. Cách chữa trị:

Dùng CuSO_4 nồng độ 0,5 - 1ppm phun xuống ao.

*** Chú ý:** Trước khi dùng thuốc trị bệnh cho cá thì nên thay 50% lượng nước trong ao để tăng hiệu quả sử dụng thuốc.

9. Thu hoạch

Cá thát lát còm nuôi với thức ăn có đủ chất và lượng sau 8 – 10 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng từ 400 - 500 g/con. Lúc này có thể thu hoạch bán cá thương phẩm. Tỷ lệ sống trung bình đạt 70-75%. Năng suất bình quân từ 40 – 75 tấn/ha. Cá thát lát còm do bản tính ẩn nấp, chui rúc trong vật bám nên rất khó kéo lưới, cách thu hoạch tốt nhất là tháo bớt nước, kéo lưới thu một số sau đó tát cạn nước bắt toàn bộ cá./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA THƯỜNG PHẨM

(*Pangasianodon hypophthalmus*)

1. Mùa vụ nuôi

Trước đây cá thường được nuôi theo vụ (tháng 4-6 và tháng 11-12), nhưng hiện nay đã có thể nuôi thả quanh năm. Do sự chủ động về con giống.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Địa điểm: Phải phù hợp với quy hoạch nuôi cá Tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Điều kiện môi trường nước
- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

3.1 Ao nuôi

- Bờ ao chắc chắn bảo đảm không bị rò rỉ, sạt lở và xói mòn; độ sâu mực nước của ao nuôi tối thiểu 3m.
- Hệ thống (cống hoặc ống dẫn) cấp và thoát nước riêng biệt. Không có cống thông giữa các ao nuôi.

3.2 Khu vực chứa bùn thải

- Có bờ ngăn, không để thoát ra môi trường xung quanh.
- Có diện tích tối thiểu 10% tổng diện tích ao nuôi.

3.3. Khu chứa nguyên vật liệu

- Có mái che, khô ráo, thông thoáng. Được ngăn riêng biệt cho từng loại nguyên vật liệu.
- Thức ăn, ngư cụ, thuốc, vi sinh vật, chế phẩm sinh học, hóa chất và chất xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi được đặt trên kệ. Kệ đặt cách tường nhà ít nhất 0,3m và cách nền nhà ít nhất 0,3m; có biện pháp ngăn chặn côn trùng và động vật gây hại.
- Khu chứa xăng dầu phải cách biệt ao nuôi, hệ thống cấp nước; bảo đảm không rò rỉ ra khu vực xung quanh.

3.4. Nhà vệ sinh tự hoại

- Đặt cách ao nuôi tối thiểu 30m. Có lối đi riêng không đi ngang qua khu vực nuôi cá Tra.
- Có vòi nước rửa tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh. Cung cấp đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay. Dụng cụ chứa rác thải nhà vệ sinh có nắp đậy.
- Nước thải từ nhà vệ sinh được xả qua hệ thống nước thải riêng biệt không làm ảnh hưởng đến ao nuôi và hệ thống cấp nước.

3.5. Dụng cụ, thiết bị

- Trong quá trình nuôi, dụng cụ, thiết bị chỉ được dùng chung giữa các ao nuôi sau khi đã vệ sinh sạch sẽ. Dụng cụ, thiết bị sau mỗi đợt sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ và phơi khô.

- Động cơ và thiết bị sử dụng trong cơ sở nuôi bảo đảm không bị rò rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Vệ sinh ao nuôi đối với ao cũ:

Hút bùn chuyển vào khu vực chứa bùn thải.

- Vệ sinh, dọn dẹp cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn dẹp các gốc cây trong ao nuôi.

- Kiểm tra lấp các hang, lỗ mọt.

- Gia cố bờ ao, hàng rào, sửa lại cống bọng bị hư hỏng.

- Khử trùng ao:

+ Cải tạo ướt (Áp dụng đối với những ao không thể rút cạn): Diệt tạp và khử trùng xung quanh bờ ao bằng cách rải vôi CaO với liều lượng 10-15 kg/100m², sau đó ngâm ao từ 1 đến 2 ngày.

+ Cải tạo khô (Áp dụng đối với những ao rút cạn nước): Khử trùng bằng cách rải vôi đáy ao với liều lượng 7-10 kg/100m², sau đó phơi đáy ao từ 1 đến 2 ngày.

- Cấp nước: Nước được lấy trực tiếp từ sông Hậu vào ao nuôi. Yêu cầu nước phải sạch, ít đục, không có nhiều bùn hay màu nâu đen. Nước lấy vào được để lắng tự nhiên từ 2 đến 5 ngày.

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như đo pH, DO, nhiệt độ nước.

- Tiếp tục để nước ổn định trong khoảng 1 đến 2 ngày trước khi thả cá.

- Trường hợp pH của nước quá thấp ($\text{pH} < 6.5$) hoặc quá cao ($\text{pH} > 9$) hoặc ao đã qua xử lý nước quá 2 tuần nhưng chưa thả cá thì trước khi thả cá phải thực hiện xử lý nước lại.

- Nếu phát hiện ao rò rỉ thì tiến hành sửa chữa, gia cố lại bờ ao.

- Nếu phát hiện còn cá tạp nhiều phải tiến hành cải tạo lại.

4.2 Vệ sinh ao nuôi đối với ao mới:

- Đối với ao mới đào đang nuôi cá, cần rải thêm vôi trên bờ ao vào những ngày trời mưa do nước mưa có chứa axit và lượng xi phèn trên bờ trôi xuống ao làm pH đột ngột.

- Trước khi cấp nước giếng khoan vào ao nuôi, phải kiểm tra xem nước có bị nhiễm phèn hay nhiễm sắt hay không.

5. Chọn giống và thả giống

5.1 Chọn giống:

Trước khi chuẩn bị bắt cá giống, cán bộ kỹ thuật của Cơ sở đến trại sản xuất, ương dưỡng giống tiến hành kiểm tra sức khỏe cá và kiểm tra chất lượng cá giống trước khi thực hiện mua cá bằng cách: Quan sát trực tiếp cá trong chậu dưới ánh sáng tự nhiên bằng mắt thường để đánh giá ngoại hình, màu sắc và trạng thái hoạt động của cá, đếm các cá thể dị hình theo QCVN 02 - 33 - 2: 2021/BNNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản.

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá tra bột

TT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tỉ lệ dị hình, %, không lớn hơn	2
2	Trạng thái hoạt động	Bơi nhanh nhẹn, hướng quang

Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá tra hương

TT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài toàn thân, cm	Từ 3 đến nhỏ hơn 7
2	Khối lượng, g	Từ 0,5 đến nhỏ hơn 3
3	Tỉ lệ dị hình, (%), không lớn hơn	1

Bảng 3 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá tra giống

TT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật	
		Cá tra giống cỡ nhỏ	Cá tra giống cỡ lớn
1	Chiều dài toàn thân, cm	Từ 7 đến nhỏ hơn 15	Từ 15 đến nhỏ hơn 20
2	Khối lượng, g	Từ 3 đến nhỏ hơn 10	Từ 10 đến nhỏ hơn 30
3	Tỷ lệ dị hình, (%), không lớn hơn	0,5	

- Sử dụng cá giống có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên.
- Nên mua cá tại trại cung cấp cá giống có uy tín về chất lượng và có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP.
- Chọn giống thả nuôi ao thương phẩm:
- Kích cỡ và chất lượng cá giống cần phải đồng đều, màu sắc sáng (lưng xanh đen, bụng màu trắng bạc, các sọc dọc thân phải rõ), bắt mồi tốt, không có biểu hiện lâm sàng về bệnh và được kiểm tra chất lượng trước khi thả, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền.
- + Thả 30 – 40 con vào thau nước trong 3 – 4 phút, nếu có một số cá bơi không kịp đàn là đàn cá yếu không chọn mua.
- + Kích cỡ cá giống nên từ 1.5 đến 2.5cm chiều cao thân tức:

Tuổi tính từ cá bột (ngày)	Cỡ giống (cm)	Cỡ giống (con/kg)
35 – 45	1.2	120 – 150
45 – 55	1.5	65 – 70
60 – 70	1.7	48– 52
70– 80	2.0	25 – 30
80– 90	2.5	30 – 35

5.2. Vận chuyển

- Cá cần được luyện trước khi vận chuyển.
- Cá được cắt môi 2 ngày trước khi vận chuyển.
- Vận chuyển hồ: chứa cá trong các xô, chậu khi vận chuyển (áp dụng khi vận chuyển gần) hoặc chứa cá trong ghe khi vận chuyển (áp dụng khi vận chuyển xa).
- + Tỷ lệ cá chiếm từ 5 - 7% nước.
- + Thời gian vận chuyển không nên quá 12 giờ. Nếu quá 12 giờ phải hút cạn đáy và thay nước.
- + Trước khi thả cho cá nghỉ khoảng từ 30 đến 60 phút.
- Vận chuyển kín: chứa cá trong các bao có oxy khi vận chuyển.
- + Tỷ lệ nước chiếm 1 phần, oxy chiếm 2 phần.
- + Mật độ vận chuyển: cỡ cá 1.5 - 2cm thì 15 đến 30 con/lít nước đối với cỡ cá dài 5 – 7cm; 5 – 12 con/lít nước đối với cỡ cá dài 8 – 12cm.

5.3. Tiếp nhận giống

Kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận con giống:

- + Chứng nhận kiểm dịch cá giống (cá giống phải được kiểm dịch trước khi vận chuyển, trường hợp vận chuyển trong cùng tỉnh thì không cần giấy kiểm dịch).
- + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (cá giống phải được thu mua từ các cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản).
- + Giấy cam kết của nhà cung cấp: không sử dụng thuốc, hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất, ương dưỡng cá giống; không sử dụng giống biến đổi gen, lai tạo; không sử dụng giống có nguồn gốc hoang dã, giống sử dụng là loài bản địa.
- + Biên bản giao nhận cá giống
- Mật độ thả giống: 40 con/m².
- Kỹ thuật thả giống: Theo dõi tình trạng cá trước khi thả, cá được thả phải đảm bảo sức khỏe tốt, cá bơi lội nhanh nhẹn, không có các bệnh ngoại ký sinh.

- Kiểm tra pH, DO, nhiệt độ, NH_3 , của nước trong ao trước khi thả cá.
- Thực hiện tắm cá nếu cần thiết (muối ...).
- Chọn thời điểm thả cá thích hợp, tốt nhất lúc trời mát hoặc chiều tối.
- Kiểm tra pH, nhiệt độ nơi giữ cá.
- Thao tác thả cá phải nhanh nhẹn, nhẹ nhàng để tránh cá bị xây sát, mất nhớt.
- Cá giống thả nuôi thương phẩm:
 - + Sau 24 giờ thả giống mới tiến hành cho ăn. Trong 3 – 4 ngày đầu phải cho cá ăn ít (30-50% lượng thức ăn thông thường).
 - + Thả giống khi nước ao đạt khoảng 2.5 – 5m và màu nước xanh đợt chuối hay vỏ đậu.
 - + Nếu nhận cá vào buổi trưa thì phải dùng bao thấm nước che cá trong khi chuyển cá vào ao, đồng thời phân công người tát nước lên các bao che cá trong thời gian chờ thả cá.
 - + Sau khi thả cá xong, quan sát tình hình ao, vớt những con cá yếu, bơi lội lờ đờ, cá bị bệnh ngoại ký sinh ra khỏi ao nuôi.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Loại thức ăn: Thức ăn tồn kho xuất ra, trước khi cho cá ăn phải được kiểm tra tình trạng cảm quan, ngoại quan và thông tin ghi trên nhãn bao bì. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách lấy ngẫu nhiên từ 3 đến 5 mẫu (bao).
- Thức ăn sử dụng phải đúng chủng loại dành cho cá, phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, không sử dụng thức ăn ảm mốc hoặc hết hạn để cho cá ăn.
- Lượng thức ăn (tỷ lệ cho ăn), tần suất cho ăn: Cá thương phẩm trong 2 tháng đầu nuôi, thức ăn phải đảm bảo có hàm lượng đạm từ 28 - 30%. Giai đoạn tiếp theo, hàm lượng đạm của thức ăn giảm xuống còn 26-28%. Trong 2 tháng cuối trước khi thu hoạch, hàm lượng đạm của thức ăn giảm xuống còn 20-24%.

Kích cỡ giống (g)	Thả giống – 150 (>10 cm)	150 - 500	500 - 700	> 700
Kích cỡ thức ăn (mm)	3 – 4	4 - 5	4 – 5	5 - 8
Tỷ lệ (%) trọng lượng thân	2.5 - 3	2 – 2.5	1.5 – 2	1 – 1.5
Số lần cho ăn trong ngày	2	2	2	2
Mật độ thả (con/m ²)	30			
Hệ số (FCR)	≤ 1,7			
Protein (%)	≥ 18			
Thời gian nuôi (tháng)	8			

- Yêu cầu quản lý, sử dụng các loại thức ăn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn để nuôi cá Tra phải theo đúng quy định của Tiêu Chuẩn Ngành 28 TCN 176:2002.

- Thức ăn bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng phải được thay bằng thức ăn khác, trả lại kho giữ cách ly trong khu vực riêng.

- Cho cá ăn đúng giờ.

- Xác định lượng thức ăn vừa đủ, giảm thiểu thức ăn dư làm bẩn ao nuôi hoặc thiếu thức ăn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển của cá nuôi.

- Thức ăn thừa sau mỗi lần cho ăn phải được cớt chặt bao lại và sử dụng lần cho ăn tiếp theo.

- Phương pháp cho ăn:

+ Công nhân phụ trách cho ăn sẽ nhận thức ăn từ thủ kho, kiểm tra tình trạng thức ăn, sau đó chuyển thức ăn ra ao.

+ Chuyển thức ăn xuống xuống, bơi ra cách bờ khoảng 15m mới bắt đầu cho ăn.

+ Mở miệng bao, kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường trước khi cho cá ăn. Nếu thức ăn bị mốc, quá hạn thì không cho cá ăn.

+ Kê miệng bao ra thành xuống, cho thức ăn rơi xuống ao từ từ, chậm cho cá ăn hết mới cho ăn tiếp và di chuyển xuống để đảm bảo cá ăn đều. Khi cá không còn tập trung lại ăn là dấu hiệu cá no, khi đó ngừng cho ăn.

+ Theo dõi tình trạng bắt mồi của cá, điều chỉnh lượng thức ăn tránh dư thừa. Sau khi cá đã ngừng ăn khoảng 30 phút thì tiến hành vớt thức ăn thừa ra khỏi ao nếu thấy trong ao cá không ăn hết thức ăn, thức ăn sau khi vớt xong phải được đem đi xử lý đúng nơi quy định.

+ Gom bao bì và dây về nơi quy định, không xả rác xuống ao.

+ Cá được cho ăn 2 lần/ngày đối với cá thương phẩm ở tất cả các giai đoạn.

+ Lượng thức ăn, loại thức ăn theo hướng dẫn cho ăn của Công ty.

+ Lượng thức ăn được phối trộn với các thành phần được phép khác, khi cần thiết, phải được tính toán vừa đủ cho mỗi lần cho ăn, không để còn dư. Thức ăn sau khi phối trộn để 15-30 phút mới cho cá ăn. Cho ăn trên hướng gió để tránh thức ăn tập bờ.

(Tham chiếu hướng dẫn phối trộn thuốc/hướng dẫn chuẩn bị thức ăn và cho ăn)

- Tạm ngưng cho cá ăn khi trời đang mưa, cá được cho ăn lại khi trời ngưng mưa.

- Cá ăn kém công nhân phụ trách cho ăn báo ngay cho cán bộ kỹ thuật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thức ăn thừa dạt bờ phải được vớt sạch và thu gom.

7. Quản lý và chăm sóc

- Quản lý chất lượng nước, chế độ thay nước:

Quản lý ao:

- Hàng ngày kiểm tra tình trạng ao nuôi: bờ ao, cống, lưới chắn... Nếu phát hiện cống bị rò rỉ hoặc có lỗ mọt, phải tiến hành lấp ngay các nơi rò rỉ, các lỗ mọt hoặc hang hóc.

- Kiểm tra và diệt hoặc xua đuổi các loại động vật gây hại như chuột, cua, còng... gây ảnh hưởng đến trang thiết bị trang trại và ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi trong trang trại, trong quá trình xử lý cần chú ý đến quy định bảo tồn các động vật quý hiếm của địa phương, đa dạng sinh học trong khu vực.

- Tiến hành vớt xác cá chết ra khỏi ao nuôi xác định nguyên nhân cá chết và tiêu hủy đúng nơi quy định.

- Kiểm tra vệ sinh khu vực trang trại, rác sinh hoạt được tập trung về hồ rác để xử lý.

- Các loại bọc nilon, chai nhựa, bao bì thuốc, hóa chất được thu gom về thùng rác và kho chứa bao bì rỗng, sau đó chờ nhà thầu phụ thu gom và xử lý.

- Kiểm tra tình hình vệ sinh trong ao nuôi, thức ăn thừa, váng bọt, xác chết động vật, vật nổi trong ao, phải đảm bảo trong ao nuôi không có thức ăn thừa sau khoảng thời gian 30 phút sau khi ngừng cho cá ăn, trong ao không có váng bọt, xác động vật chết trôi nổi trong ao.

- Cập nhật những thông tin về điều kiện môi trường nước từ cơ quan thủy sản địa phương, Nafiqad.

- Đối với hệ thống cống cấp thoát nước tại các ao nuôi. Kích thước mắt lưới dùng để ngăn chặn cá xổng thoát từ 1cm – 2cm. Bên ngoài cống cấp và cống xả thải của kênh lắng thải được bao bởi một hệ thống lưới nhằm giữ cá xổng thoát không gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học môi trường ngoài.

- Đối với hệ thống lưới bẫy cá xổng thoát: Do việc nuôi cá trong trang trại theo hình thức luân phiên, tại mọi thời điểm trong năm đều có cá giống mới thả. Mắt lưới sử dụng được chọn là loại lưới cước với kích thước mắt lưới dày hoặc lưới có kích thước mắt lưới không lớn hơn 1cm.

- Môi trường ao nuôi:

- Hàng ngày theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan được thực hiện 2 lần trong ngày, lần thứ nhất 1 giờ (± 30 phút) trước khi mặt trời mọc và lần thứ hai 2 giờ (± 30 phút) trước khi mặt trời lặn để đạt được các mức tối thiểu và tối đa.

- Vệ sinh đáy ao: Bằng máy hút bùn (máy sên bùn) tần suất sau mỗi vụ nuôi hoặc khi nồng độ các chất NH_3 cao; độ pH thấp. Bùn khi được hút lên phải được thải vào ao chứa bùn một cách thích hợp.

- Định kỳ 2 tháng/lần tiến hành kiểm tra bùn đáy ao. Lượng bùn đáy ao không được cao hơn 25cm, không quá đen, không có mùi khó chịu. Nếu lượng bùn đáy ao vượt ngưỡng thì tiến hành xử lý bằng cách hút lượng bùn đáy ao và chuyển vào khu ao lắng xử lý bùn thải hoặc cho người dân có nhu cầu sử dụng cho vườn cây ăn trái.

- Việc kiểm tra thông số môi trường nuôi: tham chiếu Thông tư số 02-2: 2014/BNNT.

- Những biểu hiện không tốt của cá trong ao nuôi như: cá nổi đầu; bơi lơ lửng; cá bỏ ăn hay có biểu hiện bệnh và chết phải được xử lý với những biện pháp thích hợp. Luôn giữ cho môi trường nước ao nuôi luôn sạch và ổn định.

- Nếu phát hiện trong khu vực trang trại, ao nuôi không đạt vệ sinh thì tiến hành ghi lại biểu mẫu, thông báo cho người phụ trách ao tiến hành làm vệ sinh khu vực đó.

- Nếu trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng không thể có hành động sửa chữa tại chỗ thì tiến hành báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời khắc phục sự cố.

- Nếu phát hiện có động vật gây hại trong khu vực trang trại phải lập kế hoạch đặt bẫy tiêu diệt hoặc xua đuổi địch hại tránh gây ảnh hưởng xấu cho thiết bị và vật nuôi trong trang trại.

- Trong quá trình kiểm tra bẫy cá xổng thoát nếu phát hiện có cá Tra trong bẫy phải tiến hành kiểm tra và so sánh các chi tiết với cá nuôi trong ao. Nếu là do cá nuôi trong ao thoát ra thì thả lại ao có kích thước tương ứng đồng thời kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chống xổng thoát. Nếu cá trong bẫy không có những đặc điểm của cá đang nuôi trong ao thì tiến hành thả phóng thích.

- Quản lý sức khỏe cá nuôi, điều chỉnh chế độ ăn khi thời tiết thay đổi, bổ sung sp dinh dưỡng tăng sức đề kháng, kiểm tra công trình nuôi,

- Quản lý địch hại, ...

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh xuất huyết

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas hydrophilla* gây ra. Vi khuẩn này phân bố khắp thế giới, xâm nhập vào cá qua đường miệng, da hoặc mang khi cá bị xây xước. Chúng gây bệnh trên tất cả các loài cá và thường là tác nhân cơ hội.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Thân xuất huyết, hậu môn sưng và lòi ra; bụng chướng to, khoang bụng có dịch màu vàng hoặc hồng; cá ăn ít hoặc bỏ ăn, hay nhào lộn bất thường; xoang miệng xuất huyết, mang đen bầm; vây lưng, vây ngực, vây bụng, vây hậu môn đều xuất huyết. Vây ngực, vây lưng thường tưa rách, vây đuôi bị cụt, hậu môn lòi đỏ; thân cá mất nhớt, màu da không tươi sáng, da bụng xuất huyết, chất dịch từ xoang bụng có mùi hôi mặc dù cá vẫn còn sống.

+ Dấu hiệu bên trong: Gan đen bầm, màu vàng nhạt hay đỏ sậm có đốm trắng sung hoặc ửng đỏ từng vùng; dạ dày và ruột không có thức ăn và bị xuất huyết; bóng khí đầy hơi và xuất huyết; mật ửng vàng có đốm xanh; lách và thận đen bầm hoặc thận nhũn; mạch máu trương to, mô mỡ xuất huyết; thịt có các đốm đỏ.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 - 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

8.2. Bệnh đỏ mủ, đỏ kỳ, phù mắt

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Aeromonas sobria* gây ra.

- Dấu hiệu bệnh lý: Bơi lội lờ đờ trên mặt nước; mắt xuất huyết và sưng to; bệnh nặng các vây bị rách to và xuất huyết.

- Trị bệnh: Bón vôi khử trùng nước với liều 1,5 - 2 kg/100 m³ để xử lý môi trường nước; Trộn oxytetracycline vào thức ăn kết hợp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá.

8.3. Bệnh gan thận mủ

- Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Đây là vi khuẩn kén vật chủ, gây bệnh chủ yếu trên nhóm cá da trơn.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Dấu hiệu bên ngoài: Cá giảm ăn, tỷ lệ chết cao; cá hơi gầy, mắt lồi, đôi khi có xuất huyết.

+ Dấu hiệu bên trong: Có nhiều đốm trắng trên gan, thận, lách hoặc gan, thận, lách bị hoại tử.

- Trị bệnh: Dùng florfenicol trộn vào thức ăn cho cá, bổ sung vitamin C, men tiêu hóa và giảm lượng thức ăn trong thời gian trị bệnh.

8.4. Bệnh trùng quả dưa

- Tác nhân gây bệnh: Do *Ichthyophthyrus multifilus*.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Cá bị bệnh trùng quả dưa ở da có những hạt tròn lấm tấm màu trắng và phủ lớp niêm dịch màu trắng đục. Cơ thể cá có nhiều nhớt, màu sắc nhợt nhạt.

+ Màu sắc da, mang thay đổi.

+ Cá vẩy nhiều vì ngứa và thường tập trung chỗ nước mới cấp vào ao.

- Trị bệnh: Dùng hỗn hợp muối ăn + thuốc tím với liều lượng 7kg muối ăn + 4g thuốc tím cho 1m³ tắm cho cá.

8.5. Bệnh trùng bánh xe (trùng mặt trời)

- Tác nhân gây bệnh: Do *Trichodina* sp. ký sinh ở da và mang.

- Dấu hiệu bệnh lý:

+ Da và mang có nhớt trắng đục.

- + Mang tiết nhiều dịch làm cá bị ngạt.
- + Da cá chuyển màu xám trắng.
- + Cá nổi đầu trên mặt nước, có những biểu hiện như tách đàn, bơi lờ đờ quanh ao...
- Trị bệnh: Dùng đồng sunfate hòa nước tạt đều khắp mặt ao với liều lượng 1kg cho 2.000 m³ nước.

8.6. Bệnh nội ký sinh

- Tác nhân gây bệnh: Do sán lá đơn chủ gây bệnh là *Silurodiscoides sp.*
- Dấu hiệu bệnh lý:
 - + Cá bị bệnh thường nổi đầu và tập trung ở dòng nước chảy.
 - + Mang bị viêm và tiết nhớt nhiều, tia mang rời ra, cá không hô hấp được và chết.
- Trị bệnh: Dùng Hadaclean trộn vào thức ăn cho cá với liều lượng 3 - 5 g/kg thức ăn.

*** Phương pháp phòng bệnh:**

- Phòng bệnh cho cá phải được đặt lên hàng đầu: Cải tạo ao và xử lý môi trường đúng theo quy trình kỹ thuật góp phần hạn chế đáng kể dịch bệnh xảy ra
- Không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm
- Các loại thuốc – hóa chất được kiểm tra ngoại quan trước khi sử dụng
- Nắm rõ các đặc tính của thuốc và hóa chất sử dụng
- Chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh trước khi quyết định dùng thuốc – hóa chất trị bệnh
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc ghi trên nhãn thuốc, sử dụng đúng liều, lượng và phương pháp.
- Không sử dụng kháng sinh để phòng bệnh, khi sử dụng thuốc để điều trị phải ghi chép đầy đủ và chi tiết vào sổ theo dõi sử dụng thuốc – hóa chất và nhật ký nuôi cá.
- Đối với thức ăn trộn thuốc: cá dưới 200g trộn 100% lượng thức ăn, còn cá trên 200g trộn từ 50 - 70% lượng thức ăn của cử ăn.
- Thuốc trộn vào thức ăn để khoảng 30 phút mới bắt đầu cho ăn để đảm bảo thuốc đã thấm sâu, bám chắc vào viên thức ăn, không thất thoát khi vào môi trường nước.
- Công nhân tiếp xúc trực tiếp với hóa chất phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ (quần áo, găng tay, mặt nạ phòng độc...)

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi: ≥ 8 tháng

- Kích cỡ thu hoạch: $\geq 1000\text{g/con}$
- Tỷ lệ sống: $\geq 80\%$
- Kỹ thuật thu hoạch cá nuôi, giảm môi, vận chuyển, giảm hao hụt khi thu hoạch:

Thời điểm thu hoạch cá phải sau thời điểm ngưng sử dụng thuốc điều trị bệnh cá tối thiểu 4 tuần.

- Không thu hoạch cá thịt khi cơ quan thú y có lệnh cấm thu hoạch do các thông số về dư lượng hóa chất kháng sinh, thuốc trừ sâu của môi trường nuôi vượt giới hạn cho phép.

- Vệ sinh dụng cụ thu hoạch và phương tiện vận chuyển.

- Chọn thời điểm thu hoạch vào lúc sáng sớm hay chiều mát.

- Trước khi vận chuyển cá đi, nên kiểm tra lại sức khỏe và tình trạng hoạt động của cá. Nếu phát hiện điều gì bất thường, phải xử lý xong rồi mới chuyển đi.

- Nếu máy móc thiết bị vận chuyển hư hỏng thì phải báo cáo với cấp trên và thay đổi phương tiện vận chuyển khác./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRÊ (TRÊ VÀNG, TRÊ PHI LAI) THƯỜNG PHẨM

(*Clarias macrocephalus* / *Clarias sp.*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ thích hợp để nuôi cá trê vàng thương phẩm thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 âm lịch hàng năm, vì thời gian này cá phát triển tốt nhất trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Để đạt hiệu quả cao, bạn cần chọn thời điểm thả giống vào lúc nhiệt độ nước còn ấm, tránh thả giống vào những tháng quá lạnh.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Chọn ao gần nguồn nước cấp để dễ dàng kiểm soát việc cấp và thoát nước.
- Đảm bảo ao có đáy ít bùn và bờ ao vững chắc, giúp tránh tình trạng mất nước hay trôi lở bờ ao.

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Chuẩn bị ao hoặc bể nuôi có nền đất phù hợp (hoặc lót bạt HDPE), diện tích từ 500-2000 m², mực nước 1.2-1.8 m, có hệ thống cống cấp thoát nước, ao lắng, và bờ ao vững chắc để ngăn cá trê thoát ra ngoài bằng cách đào hoặc bờ. Bể lót bạt cần có bạt HDPE chống thấm, hình dạng chữ nhật hoặc tròn, và nên làm mái che để giảm tác động môi trường. Nền bể xi măng nên có độ dốc về phía ống thoát nước và trải một lớp cát để bảo vệ cá.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1. Cải tạo ao chứa

- Chọn ao có diện tích từ 500 – 1.000 m² và mực nước dao động từ 1,2 – 1,8m.
- Đảm bảo ao gần nguồn nước cấp và thoát nước tốt, có đáy ít bùn và bờ ao vững chắc.
- Cải tạo ao trước khi thả giống bằng cách tát cạn, diệt cá tạp, bón vôi để khử mầm bệnh, và phơi đáy ao trong 3-4 ngày.

4.2. Cải tạo ao nuôi

a. Cải tạo ao mới

Vét bùn, gia cố bờ ao, bón vôi để khử trùng và ổn định pH, phơi đáy ao, sau đó cấp nước qua lưới lọc và gây màu nước trước khi thả giống

b. Cải tạo ao cũ

- Tát cạn ao: Trước khi thả cá, cần tát cạn ao để diệt hết cá tạp và các sinh vật có hại.
- Diệt tạp: Sử dụng vôi bột với liều lượng khoảng 10 kg/100 m² để tiêu diệt mầm bệnh và vi khuẩn có hại trong ao.

- Phơi đáy ao: Sau khi bón vôi, phơi đáy ao trong khoảng 3-4 ngày để tiêu diệt các vi khuẩn còn sót lại.

4.3. Cấp nước

Sau khi hoàn tất việc xử lý ao, tiến hành cấp nước vào ao qua lưới lọc để đảm bảo nước trong ao sạch, không bị ô nhiễm.

4.4. Gây màu nước

Cho nước vào ao đạt độ sâu ban đầu khoảng 0,8-1m, sau đó tiến hành bón phân chuồng ủ hoai mục để gây màu nước. Sau khoảng 5-7 ngày, khi nước có màu xanh lá cây là có thể thả cá.

5. Chọn giống và thả giống

Cá giống thả nuôi phải đồng đều, kích cỡ con giống từ 5 – 10cm (mẫu 100 – 120 con/kg), cá giống không bị xây xát, dị hình. Mật độ thả từ 50 – 60 con/m². Nên thả cá vào lúc trời mát. Trước khi thả cá cần tắm cá bằng nước muối với liều lượng từ 3-5gam muối ăn/lít nước hoặc dùng Iodine để xử lý con giống sau khi thả vào môi trường ao nuôi.

6. Thức ăn và cách cho ăn

Trong quá trình nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp. Tùy theo các giai đoạn phát triển, lượng thức ăn hàng ngày cho cá trê vàng dao động từ 5-7% trọng lượng trong ao (khẩu phần ăn thay đổi tùy theo từng tháng nuôi). Hàm lượng chất đạm cần thiết để duy trì cá phát triển tốt ở tháng thứ nhất là từ 30-40%, tháng thứ 2 là 28 – 30%. Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần (sáng và chiều) khi cho ăn cần phải rải đều giữa ao để cho cá ăn đều cá phát triển tốt.

7. Quản lý và chăm sóc

- Cần duy trì mực nước ao nuôi ổn định trong suốt vụ nuôi. Định kỳ thay nước từ 10-15 ngày/lần, mỗi lần thay 1/3 nước trong ao. Thường xuyên kiểm tra bờ, bông, rào chắn cẩn thận để phòng sự thất thoát cá nuôi, nhất là vào mùa mưa lũ.

- Theo dõi hoạt động của cá hằng ngày, điều chỉnh lượng thức ăn sao cho vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Định kỳ 2 lần/ tuần trộn thêm Vitamine C (từ 60 – 100 mg/kg thức ăn) và chất khoáng vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cũng như giúp cá tăng trưởng tốt hơn.

8. Quản lý sức khỏe, dịch bệnh

8.1. Quản lý môi trường ao nuôi

- Thay nước định kỳ (ví dụ 10 ngày một lần, thay 1/3 nước), bổ sung chế phẩm sinh học như vi sinh AOcare Probiotic để xử lý mùn bã hữu cơ, khí độc.

- Sử dụng vôi bột (vào đầu vụ và định kỳ) để nâng pH, diệt khuẩn và bổ sung khoáng chất cho nước ao nuôi.

- Theo dõi hoạt động của cá để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu thức ăn.

- Trộn thêm Vitamin C và chất khoáng vào thức ăn (ví dụ 60-100 mg/kg) để tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cá.
- Không sử dụng thức ăn bị ẩm mốc, đảm bảo chất lượng thức ăn tốt.
- Quan sát hoạt động bơi lội của cá để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như bơi lơ dờ, nhô đầu lên mặt nước, xuất hiện các vết loét, vây cụt.
- Theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan để phát hiện các yếu tố bất lợi gây bệnh.

8.2. Các bệnh thường gặp và cách xử lý:

- Bệnh nhầy da: Bệnh này do ký sinh trùng gây ra. Khi bị bệnh cá bơi thẳng đứng trên mặt nước, vây bị ăn mòn, râu quăn, da có đám chất nhầy. Điều trị bệnh nhầy da bằng sunphat đồng $0,3\text{g/m}^3$ nước, tắm trong 2-3 ngày liên tục hoặc dùng Fomalin 25 g/m^3 tắm trong 2 ngày liên tục. Kết hợp cho ăn kháng sinh trị nội ngoại ký sinh trùng.
- Bệnh trắng da khoang thân: Khi mắc bệnh cá thường nổi trên mặt nước, da bị loét, thân có những vết trắng, vây cụt. Bệnh do vi khuẩn *Flexilooacter columnanis* gây ra. Điều trị bệnh bằng các loại thuốc kháng sinh như Chloroxit, Tetracilin, Penixilin tắm cho cá trong 30 phút. Kết hợp cho ăn Trimesul...
- Bệnh trùng quả dưa: Thân cá tại gốc vây ngực có nhiều chấm nhỏ như hạt tằm màu trắng. Các chấm này vỡ ra tạo nên các vết loét ở chỗ vỡ. Điều trị bằng các loại thuốc như dùng BKC, đồng sunphat hoặc dùng Formalin dùng trong 3 ngày liên tục.
- Bệnh sán lá: Cá bị bệnh có màu đen, đầu to, đuôi nhỏ, mang bị đỏ, cá bơi chậm chạp dưng đứng quanh thành ao. Bệnh do vi khuẩn *Dactylogyrus* gây nên. Điều trị tạc trực tiếp thuốc xử lý nước diệt ngoại ký sinh trong vòng 1-2 ngày liên tục. Kết hợp cho ăn thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng.
- Cần lưu ý trong quá trình nuôi là hạn chế sử dụng kháng sinh quá liều làm ảnh hưởng đối với cá làm cho cá dễ bị dị tật, công thân, cá phát triển chậm... làm tăng giá thành trong vụ nuôi.

9. Thu hoạch

Sau thời gian 4-5 tháng nuôi cá đạt trọng lượng 150 – 200g/con/kg (cỡ mẫu 5-7 con/kg) thì tiến hành thu hoạch, trong quá trình thu hoạch thì cần thu và vận chuyển cá nhẹ nhàng tránh làm cho cá bị xây xát để bán được giá cao cũng đồng thời giảm thất thoát sau khi thu. Tỷ lệ sống trung bình từ 60 – 70%. Năng suất đạt bình quân từ 50 – 85 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ XÁC SỌC THƯƠNG PHẨM

(*Pangasius macronema*)

(Hình thức nuôi thâm canh trong bè)

1. Mùa vụ nuôi:

Cá xác sọc có quanh năm nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là vào tháng 9 cho đến tháng 3 âm lịch năm sau. Thời vụ thả giống: thường thả sau mùa mưa lũ (tháng 8, tháng 9) nuôi đến trước mùa mưa lũ năm sau (tháng 5, tháng 6).

Tuân thủ theo Thông báo khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ ban hành.

2. Chọn vị trí lồng/bè nuôi

Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông thủy, bè nuôi đặt cách ngã ba sông trên 100m, trên bè phải gắn biển báo và đèn báo hiệu, mực nước vùng nuôi không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây.

Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất.

Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m.

Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất.

Chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè:

Bảng 1: Các chỉ tiêu chất lượng nước nuôi nơi đặt lồng/bè

Chỉ tiêu	Giá trị thích hợp
Nhiệt độ	28-32°C
pH	6,5-8,5
Oxy	>4 mg/L
Độ kiềm	60-180 mg CaCO ₃ /L
Độ trong	≥30 cm
N-NH ₄ ⁺	<1mg/L

3. Thiết kế lồng/bè nuôi

Lồng/bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc.

Vật liệu làm bè thường có 2 dạng là khung bè làm bằng gỗ hoặc lồng bằng sắt thép chống rỉ (sắt, nhôm, inox, ống kẽm,...). Kết cấu bè theo kiểu truyền thống làm bằng gỗ, nhưng xu hướng đóng mới dùng vật liệu sắt, khung bè làm bằng sắt có mạ lớp chống sét thì thời gian sử dụng là 3 – 5 năm. Phao thường là thùng phuy nhựa (đường kính 60 cm và dài 90 cm) và vèo lưới.

Thông thường bè được thiết kế hình vuông hoặc hình chữ nhật. Lưới làm bè là lưới PE với mắt lưới 1 - 2 cm, kích thước mắt lưới thay đổi theo kích cỡ cá, thời gian sử dụng 2 - 3 năm.

Kích thước bè tùy theo khả năng tài chính và kinh nghiệm của người nuôi. Kích thước bè trung bình là 30 - 150 m³ (thể tích nước nuôi 135 m³), bè lớn nhất có thể tới 200 m³. Độ ngập của mực nước bè dao động từ 2 – 4 m.

Bảng 2: Quy mô và kích thước bè nuôi

Quy cách bè	Loại bè			
	Nhỏ	Trung bình	Lớn	Rất lớn
Chiều dài (m)	6 – 8	9 – 12	12 – 20	20 – 30
Chiều rộng (m)	3 – 5	4 – 9	6 – 9	10 - 12
Chiều cao (m)	2,5 – 3,5	3,0 – 3,5	4,0 – 4,5	4,6 – 5,2
Độ sâu (m)	2,0	2,0 – 2,5	3,5 – 4,0	4,0 – 5,0

Khung bè: Có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, sắt, tre... Tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư mà bà con có thể chọn loại vật liệu thích hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi trên sông hoặc hồ chứa thì bà con nên làm khung bè bằng sắt vì tính tiện lợi, độ bền cao và giá thành rẻ. Diện tích “lọt lồng” khung bè dao động từ 50 – 90 m² (tùy theo quy mô và điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên mà có thể chọn khung bè lớn hơn). Chiều dài 01 bên khung bè được làm từ hai thanh sắt “V” hàn lại với nhau, cách nhau 0,5m. Cứ 02 m theo chiều dài của khung ta hàn nối 01 thanh ngang để cố định chắc chắn khung bè. Sau khi có 02 khung theo chiều dài, ta nối lại với nhau bằng thanh sắt “U” hoặc sắt hộp. Đối với bè có kích thước 06m x 12m, thì ta dùng 04 thanh sắt. Để hạn chế sự gỉ sét, tăng độ bền cho vật liệu bằng sắt, ta nên sơn chống sét lên khung bè.

Phao nâng đỡ: Sau khi hoàn thành xong khung bè, ta tiến hành gắn hệ thống phao nâng đỡ. Để tối ưu hóa độ nổi của bè, bà con có thể dùng phuy nhựa hoặc phuy sắt (đường kính 60 cm, chiều dài phuy 01m, thể tích 200 lít) để làm phao. Đối với bè có chiều dài 12m, gắn khoảng 06 – 08 phuy. Các phao nâng đỡ phải được cố định chắc chắn vào khung bè.

Vèo lưới: Vèo lưới phải có kích thước phù hợp với diện tích lọt lồng của khung bè, độ sâu vèo dao động từ 3 – 4 m. Nên chọn loại vèo được làm từ loại vật liệu tốt, không co giãn, mắt lưới phù hợp với kích cỡ cá nuôi từng giai đoạn để đảm bảo cá không thất thoát ra ngoài và đảm bảo lưu thông nước giữa trong và ngoài vèo. Khi giăng vèo lưới vào khung bè, phải dùng vật liệu nặng để cố

định 04 góc vèo. Mặt trong của vèo ta nên dùng lưới mịn làm lớp ngăn thức ăn trôi ra ngoài trong quá trình cho ăn.

4. Cải tạo lồng/bè nuôi

Hàng ngày nên đi kiểm tra công trình lồng, bè nuôi để có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình nuôi hạn chế tối đa các hoạt động khuấy động nước bên ngoài và trong bè làm cá hoảng sợ, vượt nhảy gây xây sát làm cá dễ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sinh trưởng.

Vào mùa mưa nước sông mang nhiều phù sa và chất trầm tích nhiều ở đáy lồng bè, phải thường xuyên dùng máy bơm thổi bùn ra khỏi đáy bè. Ngoài ra, nước mưa làm tăng độ đục cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi của cá, do đó có thể điều chỉnh giảm lượng thức ăn khi độ trong của nước tăng cao. Môi trường nước nuôi phụ thuộc nhiều vào điều kiện chất lượng nước sông nơi đặt lồng bè và thường xuyên biến động, khó kiểm soát. Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) có thể dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

Trong quá trình nuôi cần theo dõi triều cường và lưu tốc dòng chảy để điều chỉnh phao bè, dây neo phù hợp với mực nước trên sông. Thường xuyên kiểm tra cây tó, dây neo, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải di chuyển lồng bè khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng tuần phải lặn vệ sinh bè, kiểm tra lưới chắn, gỡ bỏ rác bám vào bè, sửa chữa những sai hỏng nếu có.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây sát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp. Cá giống có kích cỡ quân từ 5 – 10 g/con.

- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: Mật độ bình quân từ 100 – 200 con/m³. Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế cá giống bị sốc môi trường đột ngột; tắm cá giống trong dung dịch nước muối loãng 2 - 3% (pha 200-300g muối hột trong 10 lít nước sạch, ngâm cá trong khoảng 5-10 phút để diệt mầm bệnh). Lưu ý không được để cá thiếu oxy trong khi đang ngâm cá. Sau đó mở miệng bao cho cá bơi ra bên ngoài.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Không cho ăn sau thời gian thả giống 1 - 2 ngày đầu để thủy sản nuôi thích nghi dần với môi trường sống mới.

- Hàm lượng đạm trong thức ăn thay đổi theo loài nuôi, thông thường trong thời gian 1 - 2 tháng đầu cần cung cấp thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao (thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40% trở lên), cho ăn 3 - 4 lần/ngày. Giai đoạn sau cần điều chỉnh hàm lượng đạm thức ăn phù hợp theo đặc tính dinh dưỡng của loài, giảm số lần cho ăn còn 1 - 2 lần/ngày và đảm bảo theo nhu cầu thực tế.

- Theo dõi mức độ ăn mồi của cá: nếu sau 30 phút cá ăn hết là đủ yêu cầu, nếu cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng thức ăn và ngược lại nếu dư thì giảm lượng thức ăn.

- Giảm lượng cho ăn khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, thời điểm giao mùa, nước ao nuôi bị dơ, có mùi hôi, thủy sản nuôi bị bệnh.

7. Quản lý và chăm sóc

Theo dõi tình hình bắt mồi và sức khỏe cá nuôi hằng ngày, kiểm tra tăng trưởng của cá, tình hình bệnh lý để phát hiện và xử lý kịp thời.

Quản lý địch hại: Bao gồm cá tạp, cá dừ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến cá hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn, là vật chủ trung gian gây lây lan mầm bệnh từ bè này sang bè khác.

Trường hợp cá nuôi bị bệnh nặng và có khả năng lây lan nhanh, phải tiến hành thu hoạch cá (nếu đã đạt kích cỡ thương phẩm).

8. Một số bệnh thường gặp trong nuôi Cá xác sọc

8.1. Bệnh do môi trường

Bệnh thường xuất hiện khi các chỉ tiêu môi trường nước (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan,...) thay đổi đột ngột, mức nước trên bè giảm đột ngột, khi nguồn nước nhiễm độc tố hoặc hàm lượng vật chất hữu cơ lơ lửng trong nước quá cao bám vào mang làm cá không hô hấp được và chết hàng loạt.

Cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp. Nếu thiếu dưỡng khí kéo dài thì màu sắc trên lưng cá nhợt nhạt hoặc cá bơi lội toán loạn, nếu không có biện pháp xử lý cá sẽ chết hàng loạt. Thiếu oxy kéo dài làm cho cơ thể cá thiếu máu, sinh trưởng chậm.

Cần lưu ý những điểm bất thường của nước sông như pH (pH thường giảm ở những vùng đất phèn), độ đục nước sông (đầu và cuối mùa mưa, lũ). Ngoài ra, vào thời điểm nước sông chảy yếu và lúc nước đứng (giao giữa nước lớn và nước ròng) dẫn đến thiếu oxy cục bộ, có thể sục khí hoặc quạt nước tạo dòng chảy góp phần tăng oxy cho cá.

8.2. Bệnh do ký sinh trùng

Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến cá con trong quá trình ương nuôi. Thực tế cho thấy, cá điều hồng có tỉ lệ hao hụt từ 50 – 70% chủ yếu là do cá bị bệnh đốm trắng (trùng quả dưa tấn công), bệnh do trùng mặt trời và tà quần trùng, bệnh do sán lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh (*Argulus* và *Ergasilus*).

a. Trùng quả dưa (*Ichthyophthyrus*) ký sinh trên cá, cá bệnh thường có những đốm trắng nhỏ trên da, mang, vây do nhiều trùng bám vào. Da, mang cá bệnh tiết nhiều dịch nhầy làm cơ thể cá có màu sắc nhợt nhạt. Cá bệnh nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ. Trùng quả dưa bám ở mang, phá hoại biểu mô mang làm cá không hô hấp được và chết.

b. Trùng mặt trời (*Trichodina*) có khả năng sống tự do trong nước từ 1 – 1,5 ngày, chủ yếu chúng ký sinh trên da, mang và khoang mũi cá. Tần suất nhiễm trùng mặt trời trên da cá (30,8 – 3,6%) cao hơn trên mang (14,1 – 15,8%).

c. Giun sán 16 móc (*Dactylogyrus*) ký sinh chủ yếu trên mang với tần suất thấp, nhưng vẫn xuất hiện rải rác ở một số bè nuôi cá điêu hồng thương phẩm.

Khi cá bệnh ký sinh, dùng phèn xanh (CuSO_4) liều lượng 25 g/m³ nước, tắm cá 10 - 15 phút. Hoặc dùng formol 25 - 30 ml/m³ nước, tắm cá trong 30 - 40 phút, dùng muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá, nồng độ 1-3% trị thời gian dài.

d. Bệnh rận cá

Rận cá *Argulus* ký sinh trên cá, thường đeo bám vào da, mang, vây của cá. Rận cá hút máu, chất dinh dưỡng của cá và tiết ra độc tố phá hoại da, mang cá. Cá bị ký sinh thường gây yếu, có cảm giác ngứa ngáy, vận động mạnh trên mặt nước, bơi lội không định hướng, cường độ bắt mồi giảm.

8.3. Bệnh nấm

Nấm thủy mi giống *Saprolegnia* và *Achlya* gây ra bệnh trên cá điêu hồng, những đốm nhỏ trên da có màu trắng xám, trên đó có các sợi nấm nhỏ mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển thành búi trắng như bông gòn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cá bệnh bơi lờ đờ quanh bè, bỏ ăn và chết.

8.4. Bệnh do vi khuẩn

a. Bệnh xuất huyết

Nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây ra.

Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra. Bệnh thường xuất hiện ở cá rô phi đỏ nuôi bè.

Biện pháp phòng bệnh: là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa. Nên định kỳ khử trùng nơi cho ăn. Cách trị là khử trùng nước, có thể trộn thuốc kháng sinh (oxytetracycline, tetracycline, hoặc rifamycine,...) vào thức ăn cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày.

b. Bệnh Phù mắt, xuất huyết

Bệnh thường xảy ra vào mùa có nhiệt độ nước tăng cao, khi hàm lượng oxy hoà tan trong nước thấp, cá nuôi với mật thả cao. Bệnh xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi (50-70%).

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bệnh xuất hiện các vết lở loét xuất huyết không lành ở quanh mắt, các gốc vây hoặc những vùng da hơi đỏ xung quanh hậu môn, sinh

dục của cá. Khi cá bị nhiễm bệnh nặng nội tạng có biểu hiện xuất huyết. Ngoài ra, vi khuẩn tấn công làm tổn thương não cá, thận và tỳ tạng.

Khi dịch bệnh xảy ra nên cắt giảm một phần hoặc toàn bộ lượng thức ăn cho cá. Giảm mật độ nuôi sẽ giảm stress và giảm mức độ lây lan bệnh. Vớt bỏ số cá chết ra khỏi lồng bè nuôi. Sử dụng các loại kháng sinh trộn vào thức ăn cho cá ăn liên tục từ 5 – 7 ngày. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ NNMT để điều trị bệnh cho cá.

c. Bệnh trắng da, trắng đuôi

Nguyên nhân: do vi khuẩn *Flavobacterium columnare*

Bệnh thường xuất hiện giai đoạn cá hương, cá giống, cá bị xây xát do vận chuyển hay stress do thay đổi môi trường. Cá bệnh có nhiều vết trắng trên thân và cuốn đuôi, vây nhiều nhớt do vi khuẩn bám. Cá chết nhanh trong thời gian 2 – 4 ngày sau biểu hiện bệnh lý.

Cá bệnh trắng đuôi thể hiện dấu hiệu bệnh lý đặc trưng bao gồm 2 dạng: cá bệnh nhẹ, da có vết trắng ở thân và cuốn đuôi, trên vây nhiều nhớt và cụm màu vàng do vi khuẩn bám lên, ở mang có màu đỏ xâm hoặc hồng nhạt. Cá bệnh nặng, có dấu hiệu bệnh lý trầm trọng hơn như có nhiều vết trắng ở thân và lưng, đồng thời mất nhớt, vây tưa rách, đuôi mòn cụt, mang có màu xám trắng và hoại tử. đôi khi vết loét hình thành ăn sâu vào bên trong cơ cá.

Phòng trị bệnh bằng cách quản lý tốt môi trường nhằm hạn chế cá sốc môi trường. Do vi khuẩn chỉ tác động bên ngoài nên việc điều trị bệnh trắng đuôi trên cá điều hồng vẫn hiệu quả. Các loại hóa chất có thể dùng để phòng trị bệnh trắng đuôi như: Thuốc tím (KMnO_4), muối, Formol và Sulfate đồng (CuSO_4).

d. Bệnh hoại tử gan

Nguyên nhân: do nhóm vi khuẩn *Streptococcus* spp. và nhóm vi khuẩn cơ hội *Enterobacteriaceae* spp. gây ra.

Biểu hiện bệnh: Cá bơi lội chậm chạp, lơ dờ trên mặt nước, hoạt động chậm chạp. Mắt cá có những đốm nhỏ li ti do xuất huyết hoặc giác mạc mờ đục trắng và lồi ra. Mang cá xuất huyết tạo nên các khối máu bao quanh các tia mang. Gan có những đốm mủ màu trắng hoặc kem. Số lượng đốm mủ tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh của cá. Bên trong xoang bụng có chứa chất dịch.

e. Bệnh thối mang

Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn *Myxococcus piscicolas* gây ra, vi khuẩn này phát triển mạnh ở môi trường có pH = 6,5 – 7,5, nhiệt độ nước 25 – 35°C.

Dấu hiệu bệnh lý của cá:

Cá bệnh có dấu hiệu bơi tách đàn, bơi lơ dờ trên mặt nước, khả năng bắt mồi giảm đến ngừng ăn. Các tơ mang cá bị thối nát, ăn mòn, rách nát, xuất huyết, thối rữa và có lớp bùn dính rất nhiều. Bề mặt xương nắp mang bị xuất huyết, ăn mòn và có hình dạng không bình thường.

Thường xuyên vệ sinh thành lồng bè để đảm bảo lưu tốc dòng nước chảy cho phù hợp Định kỳ xử lý nước bằng Virkon® A liều 0,7 kg/1.000 m³ nước ao hoặc cho vào các túi vải, treo xung quanh lồng bè để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Trộn kháng sinh vào cho ăn (Doxycycline, Amoxyciline, Sulpha,...) liều lượng 30 – 50 g/ 1 tấn cá trị liên tục trong 5 – 7 ngày và diệt khuẩn nước bằng iodine. Lưu ý, không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều trị bệnh cho cá.

f) Bệnh trương bụng do thức ăn

Thường xảy ra ở các bè do cá ăn thức ăn tự chế không được nấu chín hoặc thức ăn viên công nghiệp nhiễm độc tố, làm cá không tiêu hoá được thức ăn, bụng cá trương to, ruột chứa nhiều hơi. Cá bơi lơ dờ và chết rải rác.

Biện pháp phòng bệnh: là kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn để điều chỉnh lại cho thích hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn. Nên định kỳ hàng tuần bổ sung vitamin và men tiêu hóa để tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu của cá.

g) Hội chứng lở loét ở cá

- Tác nhân gây bệnh: Do nhiều tác nhân kết hợp như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và các yếu tố môi trường. Trong đó nấm *Aphanomyces invadans* là tác nhân chính gây ra những đốm đỏ và vết loét trên thân cá bệnh.

- Triệu chứng:

Mức độ nhẹ: Cá chán ăn, bỏ ăn và da cá trở lên sẫm màu hơn. Cá bệnh thường nổi gần bề mặt nước và trở lên linh hoạt hơn với kiểu di chuyển cơ giật; Cá bệnh xuất hiện các đốm màu đỏ trên bề mặt cơ thể, đầu, nắp mang hay cuống đuôi; Cá bệnh nặng thường xuất hiện các đốm đỏ lớn hoặc các vết loét nông màu xám với phần hoại tử màu nâu.

Cá bị bệnh nặng, các vết loét lõm sâu tới xương, làm phần cơ hai bên hoại tử và để lộ ra nội tạng bên trong. Tại các vết loét lớn, vùng trung tâm có màu xám, các mép xung quanh có màu đen; Ở một số loài cá nhạy cảm với bệnh, các tổn thương lan rộng có thể ăn mòn hết các phần sau của cơ thể cá hoặc hoại tử cả phần mô mềm và mô cứng của hộp sọ.

- Biện pháp trị bệnh:

Thay 30 - 50% nước trong ao, vệ sinh xung quanh ao. Sát trùng nước ao nuôi bằng BKC, Iodine... hoặc các sản phẩm bán trên thị trường, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Sử dụng kháng sinh đặc trị trộn vào thức ăn để trị bệnh, cách sử dụng và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

9. Thu hoạch

Thời gian nuôi 6 tháng cá đạt kích cỡ bình quân 50 g/con, tỷ lệ sống 60-70%, năng suất cá nuôi dao động từ 5 – 7 kg/m³ tùy thuộc vào mật độ nuôi, mức độ đầu tư thức ăn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chăm sóc.

Tùy vào tốc độ tăng trưởng của cá và tỷ lệ phân cỡ, có thể chọn thu tỉa cá lớn xuất bán, tỷ lệ cá phân đàn kích cỡ nhỏ có thể chiếm tỷ lệ khoảng 10-30% tùy theo cách quản lý cho ăn, hộ nuôi có thể chuyển cá nhỏ sang bè khác để nuôi tiếp.

- Trước khi thu hoạch cần:

Tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 – 5 ngày (liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất);

Ngưng cho cá ăn 1 – 2 ngày trước khi thu hoạch.

- Khi thu hoạch cần:

Thu hoạch cá vào lúc nước mát là tốt nhất (hạn chế thu hoạch lúc trời nắng gắt) để tránh cá bị tuột nhớt;

Xử lý nước trong khu vực thu cá bằng sản phẩm chứa chất chiết xuất của Yucca để khử khí độc và làm tăng sức khỏe của cá;

Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xây sát, tuột nhớt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CUA BIỂN THƯỜNG PHẨM

(*Scylla paramamosain* hoặc *Scylla serrata*)

1. Mùa vụ nuôi

Mùa vụ nuôi cua biển có thể thực hiện quanh năm nhờ chu kỳ nuôi ngắn (khoảng 4-5 tháng) và có thể nuôi được 3 vụ/năm. Mặc dù vậy, người dân cần điều chỉnh thời điểm thả giống dựa trên nhiệt độ và độ mặn phù hợp, vì cua biển thích nhiệt độ từ 25-30°C và có thể sống trong dải độ mặn rộng.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Điều kiện môi trường nước: Độ pH nước: 7,5 - 8,5; độ mặn: 10 – 25 ‰; nhiệt độ: 28 – 32°C.
- Khu vực nằm trong vùng quy hoạch, không bị ô nhiễm
- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh

3. Thiết kế công trình nuôi (ao, bể, bè, ruộng lúa, ruộng muối,...)

Ao nuôi cua thường rộng khoảng 5.000m², có cống cấp và thoát nước riêng. Chọn ao ở vùng đất ít bị nhiễm phèn, chất đáy là bùn pha cát, thịt pha sét, không có quá nhiều bùn nhão, lớp bùn <20cm, pH từ 7,5-8,2 và độ mặn từ 10-25‰. Đào mương sâu 0,5-0,7m từ cống này đến cống bên kia. Mương có độ dốc xuôi từ cống cấp đến cống tiêu nước. Trong ao tạo nhiều gờ nổi diện tích mỗi gờ từ 10-100 m² tùy diện tích ao.

Tháo cạn nước và bón vôi với lượng bón khoảng 6kg/100m². Phơi nắng 5-10 ngày cho đáy ao đến khi nứt nẻ. Tiến hành thả chà và lấy nước qua lưới lọc vào ao, mức nước là 0,6 - 0,8m. Chà được làm bằng các loại cành cây như: bần, đước... được phơi khô và bó lại thành bó.

Gây màu nước bằng phân urê: 2kg/1000m², NPK (20:20:0): 2kg/1000m². Ngoài ra có thể dùng phân gà để bón cho ao. Phân được hòa tan với nước ngọt, tạt xuống ao vào lúc 9 -10h sáng.

Làm đặng chắn quanh bờ không cho cua vượt bờ ra ngoài, có thể dùng lưới rồi bao quanh, đặng tre, Đặng, lưới chắn phải nghiêng về phía trong ao một góc 45⁰, đặng phải cao từ 0,8-1m.

4. Cải tạo ao nuôi / bể nuôi / bè nuôi

Tháo cạn nước, vét bớt bùn đáy, gia cố bờ ao, bón vôi CaCO₃ với liều lượng 7 – 10 kg/100 m², phơi đáy ao 3 – 5 ngày, sau đó bơm nước vào ao nuôi qua túi vải lọc. Rào ao nuôi bằng đặng tre, tấm nhựa, lưới cước,... đặt nghiêng vào ao góc 15⁰, cao 80 – 100 cm để ngăn cua bò ra ngoài.

- Sau khi lấy nước 3 – 4 ngày thì diệt tạp bằng Saponin: 15 – 20 kg/1.000 m³ nước.
- Bố trí các nhánh cây khô, ống nhựa rỗng làm giá thể trú ẩn khi cua lột.
- Các yếu tố môi trường nước phải đảm bảo:

- + Oxy hòa tan: > 4 ppm
- + NH₃: < 0,1 ppm
- + pH nước: 7,5 – 8,5
- + Độ trong: 30 – 40 cm
- + Nhiệt độ: 28 – 32°C
- + Độ mặn: 10 – 25‰
- + Độ sâu của nước: 1,0 – 1,5 m
- + Màu nước: xanh lá cây pha nâu.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn giống: Nguồn giống là nguồn của sản xuất nhân tạo, của bột có kích thước 0,5-0,7cm được ương lên giống 2-5cm, chất lượng tốt, đủ các phần phụ và mạnh khỏe. giống khỏe mạnh, đồng cỡ, màu sắc tươi sáng, không bệnh

- Mật độ: cỡ của 1,5 - 2 cm thả 1 con/m²

- Kỹ thuật thả giống: Nên thả của vào buổi sáng, của được thả đều khắp ao. Thả của sát mép nước để của tự bò xuống. Trước khi thả cần chú ý sự chênh lệch độ mặn, nếu độ mặn quá chênh lệch ta cần thuần hoá rồi mới thả. Nên thả vào lúc nhiệt độ còn thấp (7 – 9 giờ sáng).

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Loại thức ăn: Trong nuôi quảng canh nguồn thức ăn chủ yếu là tự nhiên. Tuy nhiên khi thức ăn tự nhiên trong ao nuôi nghèo nàn ta nên cho của ăn thêm thức ăn chế biến.

Thức ăn chủ yếu là thức ăn tươi sống như cá tạp, ... Những ngày không có thức ăn tươi sống thì cho của ăn thức khô: cá vụn, tép, moi phơi khô,..., trước lúc rải xuống ao cho của ăn nên ngâm cá khô vào nước cho cá mềm ra.

- Lượng thức ăn (tỷ lệ cho ăn), tần suất cho ăn:

Lượng thức ăn hàng ngày khoảng 4–6% tổng khối lượng của trong ao.

Cách tính tổng khối lượng của trong ao: Khoanh 5 điểm khác nhau (4 góc và 1 ở giữa ao) có diện tích khoảng 4-5m² rồi bắt sạch của ở mỗi điểm.

Tổng số của A (con) = [Tổng số của bắt được B (con) x diện tích ao]/ (5 x diện tích 1 điểm bắt).

Khối lượng của trong ao M (kg) = [(Tổng khối lượng của bắt được x A (con)]/B (con).

Cua thường hoạt động bắt mồi vào buổi tối. Vì vậy, mỗi ngày cho của ăn một lần vào thời gian từ 17 – 19h. Thức ăn được rải đều quanh ao để của khỏi tranh nhau.

- Quản lý cho ăn: Dùng sàng ăn để kiểm tra sức ăn của cua. Sau 2-3 giờ cho ăn kiểm tra sàng ăn, nếu cua ăn hết thức ăn trong sàng thì có thể tăng lượng thức ăn, nếu thức ăn vẫn còn thì giảm lượng thức ăn.

7. Quản lý và chăm sóc

Mỗi ngày thay 20-30% lượng nước trong ao. Một tháng nên thay toàn bộ nước trong ao 2 lần.

Nước trong sạch kích thích cua hoạt động, ăn nhiều, lột xác tốt.

Định kỳ thu mẫu để tính sản lượng cua có trong ao mà điều chỉnh lượng thức ăn cho vừa đủ hoặc định kỳ 10 ngày bắt cua lên kiểm tra tốc độ sinh trưởng và tình trạng sức khỏe của cua để có giải pháp xử lý kịp thời

Thường xuyên kiểm tra tình trạng bờ, cống, rào chắn, tránh thất thoát cua.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Một số bệnh thường gặp

a. Bệnh đen mang:

Mang cua xuất hiện đốm đen, áo mang chuyển màu đen, gây mùi tanh. Bệnh này có thể do ký sinh trùng sán lá, nấm, vi khuẩn hoặc môi trường nước đục, nồng độ khí độc cao.

b. Bệnh do vi khuẩn:

Vi khuẩn *Vibrio sp.* là tác nhân gây bệnh phổ biến, thường xâm nhập qua các tổn thương hoặc môi trường nuôi không sạch.

c. Bệnh thủng vỏ:

Vi khuẩn xâm nhập qua các vết xước trên vỏ cua, đặc biệt trong điều kiện nuôi nhốt mật độ cao, gây tổn thương vỏ.

d. Bệnh do virus:

Các loại virus như virus đốm trắng (WSSV), virus hoại cơ, virus gan tụy (Reovirus, Baculovirus) có thể tấn công các cơ quan nội tạng, gây chết cua

e. Bệnh do ký sinh trùng:

- **Rệp cua (Lepas):** Bám vào khoang mang, hút chất dịch, khiến cua gầy yếu và chết.

- **Hematodinium:** Ký sinh trùng động vật nguyên sinh, khiến cua lở loét, thịt đỏ và có mùi đắng.

8.2. Phương pháp phòng trị bệnh

a. Chọn giống khỏe:

Chọn cua giống khỏe mạnh, không mang mầm bệnh ngay từ đầu.

b. Cải tạo ao nuôi:

Cải tạo ao nuôi định kỳ, giữ môi trường nước sạch sẽ.

c. Cho ăn hợp lý:

Sử dụng thức ăn tươi sạch, bổ sung vitamin cho cua.

d. Quan sát thường xuyên:

Thường xuyên quan sát hoạt động của đàn cua để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

e. Xử lý nước:

Xử lý nguồn nước bằng vôi bột để diệt khuẩn và ký sinh trùng.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi: 05 tháng

- Kích cỡ thu hoạch: 0.25 – 0.3 kg/con

- Tỷ lệ sống: 20 - 30%

- Năng suất thu hoạch từ 600 kg/ha - 1 tấn/ha.

- Kỹ thuật thu hoạch cá nuôi, giảm môi, vận chuyển, giảm hao hụt khi thu hoạch: Thu toàn bộ: Khi cua giống đạt kích cỡ yêu cầu, thu hết giá thể mà cua trú ẩn, rồi tiến hành xả cạn bắt cua. Có thể thu tỉa bằng thả rập./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ÉCH THƯỜNG PHẨM (Ếch Thái Lan: *Hoplobatrachus rugulosus*)

1. Mùa vụ nuôi

Ếch Thái Lan có thể nuôi quanh năm, nhưng thời điểm bắt đầu nuôi tốt nhất là: tháng 3 – tháng 10 (mùa mưa, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp).

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Địa điểm:

- + Chọn nơi cao ráo, không ngập úng khi mưa lũ.
- + Gần nguồn nước sạch, chủ động cấp và thoát nước dễ dàng.
- + Địa hình bằng phẳng, thuận tiện xây dựng ao, bể nuôi.

- Điều kiện môi trường nước:

+ Nước sạch, không ô nhiễm (hóa chất, thuốc trừ sâu, chất thải công nghiệp).

+ Độ pH thích hợp từ 6,5 - 7,5, nhiệt độ nước từ 26 - 30°C.

+ Có hệ thống cấp - thoát riêng biệt để dễ thay nước, tránh lây nhiễm bệnh.

- Khu vực không có địch hại, đảm bảo an ninh.

3. Thiết kế công trình nuôi

Có thể nuôi ếch trong bể xi măng, bể lót bát hoặc vèo đặt trong ao:

- Kích thước: từ 10 - 20m², mực nước 0,35 - 0,45 m; thành bể cao $\geq 0,8$ m, mép trong ốp gạch/bát nhẵn để ếch không leo.

- Sàn nghỉ/giá thể nổi: chiếm 30 - 40% diện tích (lưới nhựa dày, bè tre/nứa), các tấm $0,8 \times 1,2$ m ghép mô-đun.

4. Cải tạo ao nuôi/bể nuôi

4.1. Đối với hình thức nuôi vèo đặt trong ao

- Tháo cạn nước - dọn bùn:

- + Thoát hết nước cũ, vét bùn đáy (chừa lớp 5 - 10 cm bùn màu vàng/nâu).
- + Nếu bùn đen, hôi nên nạo vét toàn bộ.

- Tu sửa bờ và đáy:

- + Gia cố bờ cao $\geq 1,2$ m, không rò rỉ, trồng cỏ giữ đất.
- + Nếu ao rò nhiều, lót bạt HDPE toàn bộ đáy + thành.

- Xử lý đáy ao:

- + Rải vôi CaO hoặc Dolomite: 7 - 10 kg/100 m² (tùy độ pH đất).
- + Phơi nắng 5 - 7 ngày, nếu mưa thì tháo cạn phơi lại.
- Cấp nước thử - khử trùng:
- + Cấp nước vào 20 - 30 cm xử lý Clorin (20 - 30 g/m³) hoặc Iodine → giữ 2 - 3 ngày rồi xả bỏ.
- + Sau đó cấp nước mới, qua lưới lọc.

4.2. Đối với hình thức nuôi bể

- Vệ sinh bể:
- + Rửa sạch, phơi khô 2-3 ngày.
- + Dùng Iodine (10 ppm) hoặc Clorin 20 ppm quét/lau toàn bộ bể.
- + Ngâm 6 - 12 giờ rồi rửa sạch.
- Sửa chữa, nâng cấp:
- + Xem lại thành bể có nứt, rò thì trám xi măng chống thấm.
- + Mép bể gắn viền chống leo (tấm nhựa, tôn phẳng gập vào trong).
- + Đáy tạo độ dốc 1 - 2% về hồ thu bùn/ống thoát.
- + Lắp lại hệ thống cấp - thoát riêng biệt, có lưới chắn.
- Chuẩn bị trước thả giống:
- + Ngâm bể 1 - 2 ngày để kiểm tra rò rỉ và pH nước.
- + Điều chỉnh pH 6,5 - 7,5 bằng vôi Dolomite.
- + Lắp sàn nghỉ (30 - 40% diện tích) bằng lưới nhựa hoặc bè tre.
- + Che lưới lan 50 - 60% trên bể để giảm nắng.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn giống: Chọn ếch giống 45-60 ngày tuổi, cỡ đồng đều (3 - 6 cm/con), khoẻ mạnh, màu sắc đậm, không nhiễm bệnh hay bị dị tật, quen ăn thức ăn chế biến.
- Mật độ: Mật độ nuôi 40 - 60 con/m² hoặc 80 - 100 con/m² (tùy vào trình độ nuôi).
- Kỹ thuật thả giống: Trước khi thả giống nên tắm ếch bằng nước muối 3% trong 15 phút.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Chủ yếu là thức ăn công nghiệp hoặc chế biến sẵn (độ đậm > 30%). Khẩu phần ăn trong ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch trong ao.
- Cho ăn: Thả đầu cho ăn 3 - 4 lần/ngày, khi lớn cho ăn 2 lần/ngày (sáng và chiều).

Những vùng có sẵn tôm, cá, cua đồng, giun đất, trứng vịt loại thì có thể dùng thức ăn tự chế để hạ giá thành. Trộn những loại thức ăn thô trên với cám gạo, cho vào máy nghiền thức ăn, phơi khô trong bóng râm (không phơi trực tiếp dưới ánh sáng nắng mặt trời).

Nếu dùng thức ăn viên, rải trực tiếp xuống ao. Nếu dùng thức ăn chế biến, để lên sàn ăn.

Nếu dùng thức ăn tươi sống, phải rửa sạch hoặc khử trùng trước khi cho ăn. Không thay đổi thức ăn hàng ngày đột ngột, vì ếch sẽ không ăn cho dù nó đang đói.

- Quản lý cho ăn: Để quản lý tốt thức ăn nuôi ếch, cần điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu phát triển.

- Hệ số chuyển hóa thức ăn: FCR thường dao động từ 1,1-1,3.

7. Quản lý và chăm sóc

- Thay nước: tháng đầu: 2 - 3 ngày thay nước 1 lần, mực nước luôn duy trì 20 - 30 cm. Từ tháng thứ 2 trở đi: thay nước hàng ngày, mực nước có thể giảm xuống còn 10 - 15 cm. Nên thay nước vào buổi sáng. Nếu dùng nước giếng khoan, nên trữ lại ít nhất 1 ngày mới sử dụng.

- Định kỳ bổ sung vitamin C và men tiêu hóa, dùng thức ăn nổi, và rải thức ăn lên sàn ăn hoặc cho ăn trực tiếp trong nước để tránh ôi thiu. Theo dõi sức ăn, tăng trưởng, và xử lý kịp thời các vấn đề như nước bẩn, phân loại ếch theo kích cỡ là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả nuôi.

- Quản lý địch hại: Để quản lý địch hại trong nuôi ếch, cần ngăn chặn địch hại xâm nhập vào khu vực nuôi bằng cách rào chắn, lưới, sử dụng vôi xử lý và giữ vệ sinh sạch sẽ.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh đở chân (xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết)

- Nguyên nhân: Vi khuẩn *Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas*, *Proteus*...

- Dấu hiệu: Da chân, bụng, miệng, mắt bị đỏ. Biếng ăn, yếu, nằm im nhiều, có thể chết nhanh.

- Phòng trị: Giữ nước sạch, thay nước thường xuyên; Dùng kháng sinh theo hướng dẫn thú y (Oxytetracycline, Florfenicol); Bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa.

8.2. Bệnh nấm da (trắng da, nhót da)

- Nguyên nhân: Nấm *Saprolegnia* phát triển khi nước bẩn, nhiều hữu cơ.

- Dấu hiệu: Da ếch xuất hiện các mảng trắng bông, nhót. Ếch nổi lên nhiều, kém ăn.

- Phòng trị: Tắm muối 3–5‰ trong 10–15 phút; Có thể dùng Xanh malachite (theo khuyến cáo, liều thấp); Vệ sinh, thay nước sạch hàng ngày.

8.3. Bệnh lở loét, thối da

- Nguyên nhân: Vi khuẩn gây loét (*Aeromonas*, *Pseudomonas*) kết hợp ký sinh trùng.
- Dấu hiệu: Da loét, hoại tử, chảy máu. Éch gầy yếu, kém ăn.
- Phòng trị: Cách ly con bệnh, sát trùng nước bằng Iodine; Dùng kháng sinh trộn thức ăn; Bổ sung khoáng + vitamin.

8.4. Bệnh đường ruột (sinh bụng, phân trắng)

- Nguyên nhân: Thức ăn kém chất lượng, dư thừa, nước ô nhiễm, ký sinh trùng đường ruột.
- Dấu hiệu: Éch gầy, chậm lớn, bụng phình, tiêu chảy, phân trắng.
- Phòng trị: Cho ăn thức ăn đảm bảo, không ôi thiu; Trộn men tiêu hóa, Vitamin C; Dùng thuốc tẩy ký sinh trùng theo hướng dẫn thú y.

8.5. Ký sinh trùng ngoài da (trùng mỏ neo, sán, giun tròn)

- Dấu hiệu: Éch ngứa, bơi nhảy bất thường, da trầy xước.
- Phòng trị: Tắm muối 5‰ trong 10 - 15 phút. Dùng thuốc diệt ký sinh trùng theo hướng dẫn.

9. Thu hoạch

*** Thời điểm thu hoạch**

- Thời gian nuôi: 2,5 – 3 tháng (60 – 90 ngày) sau khi nuôi thương phẩm.
- Trọng lượng đạt chuẩn: 200 – 300 g/con (tùy yêu cầu thị trường).
- Tiêu chí chọn bán: ếch khỏe mạnh, da bóng, vận động nhanh, không trầy xước, không bệnh.
- Tỷ lệ sống: 60 – 80%
- Năng suất: 8 – 10 kg/m².

*** Chuẩn bị trước khi thu hoạch**

- Ngưng cho ăn 8 – 12 giờ trước khi bắt để ếch tiêu hóa hết thức ăn, tránh hôi và giảm ô nhiễm nước khi vận chuyển.
- Hạ mực nước ao/bể xuống còn 15 – 20 cm để dễ bắt.
- Chuẩn bị dụng cụ: lưới vớt mềm, sọt nhựa có nắp thoáng, bao lưới, thùng chứa có nắp và có lót ẩm.
- Phân loại tại chỗ: loại bỏ ếch nhỏ, dị hình, bệnh.

*** Cách thu hoạch**

- Bắt nhẹ nhàng, dùng lưới vớt hoặc tay có găng, tránh làm trầy xước.
- Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát, hạn chế nắng gắt.
- Phân cỡ: ếch đồng đều sẽ bán được giá cao hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LƯƠN THƯỜNG PHẨM (*Monopterus albus*)

1. Mùa vụ nuôi

Lươn là loài phân bố rộng nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là khu vực nhiệt đới. Ở ĐBSCL lươn sống phổ biến ở các ao, hồ, sông rạch, ruộng lúa; nơi có nhiều chất hữu cơ và sinh vật nhỏ làm thức ăn. Lươn có khả năng chịu đựng khô hạn bằng cách chui rúc vào trong đất ẩm. Mùa vụ nuôi Lươn phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện nhiệt độ, nguồn con giống, nguồn nước và thị trường đầu ra. Thời gian thả giống từ tháng 3 – 5, thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11.

2. Chọn địa điểm nuôi

- Bể nuôi Lươn nên chọn nơi thoáng mát, yên tĩnh.
- Có thể tận dụng diện tích đất dưới sàn nhà, thiết kế sao cho 1/3 bể đón được ánh nắng mặt trời là tốt nhất, nếu bố trí bể ngoài trời nên làm thêm mái che mát cho lươn vào những ngày nắng nóng vì lươn không ưa ánh sáng mạnh, cũng như ánh nắng sẽ làm nóng nước.
- Nên chọn nơi có địa thế hơi cao, hướng về phía mặt trời, tránh gió bão, nguồn nước tốt. Tùy thuộc qui mô hộ nuôi mà có thể xây bể lót bạt hay bể xi măng.

3. Thiết kế bể nuôi Lươn

- Bể nuôi có thể giữ nhiệt độ ổn định và phòng tránh không cho lươn thoát ra ngoài. Có thể tận dụng chuồng heo, khung gỗ cũ hoặc đào bể đất và lót ny lon để giảm chi phí đầu tư cho mô hình nuôi.
 - Bể nuôi có chiều cao khoảng 1 mét (đào sâu 0,4 mét, lấy đất đắp bờ cao khoảng 0,6 mét), Diện tích bể nuôi tùy theo khả năng người nuôi, nhưng tốt nhất là 10 – 15 m² để dễ lựa giống nuôi theo kích cỡ và dễ chăm sóc.
 - Có thể bố trí 1 cù lao bằng đất sét pha thịt cao khoảng 60 - 80 cm, chiếm khoảng 60 – 80% diện tích bể để tạo môi trường cho lươn đào hang trú ẩn. Trên mặt cù lao trồng cỏ, rau, khoai môn ... để tạo cảnh quan thiên nhiên thích hợp cho lươn.
 - Cách chọn đất: Phải là đất cục, xăn ngoài ruộng, phải chọn loại đất để khi rửa ra không làm đục nước. Đất đồng lầy vào phải được phơi ải, thường từ 1-2 tháng cho những khí độc, chất độc trong đất phóng thích ra hết, nếu được đất thịt pha sét hoặc đất sét thì rất tốt, bà con gọi là đất mở gà vì đất này khi cho nước vào không làm đục nước.
 - Nếu đất rửa ra đục nước thì lươn thiếu Oxy sẽ bị ngóc đầu lên và phòng xoang hầu to lên, kéo dài ngày lươn dễ bệnh. Chất liệu đất rất quan trọng, yếu tố này quyết định tỉ lệ thành công khoảng 60% trong việc thực hiện mô hình nuôi.
- Nếu không tìm được đất sét thì có thể đổ 1 lớp bùn đáy cao khoảng 30 - 40 cm, nên trộn thêm rơm, cỏ, thân cây chuối mục để tạo môi trường trú ẩn cho lươn. Lớp đất bùn này không nên lẫn cát hoặc những mảnh vụn bén nhọn.

- Có thể dùng dây nylon (dây lát) bó thành chùm, vùi vào lớp bùn đáy để tạo điều kiện thích hợp cho lươn trú ẩn và hạn chế ô nhiễm môi trường vì dây nylon không bị phân hủy.

- Nên thả thêm lục bình, rau muống, rong khoảng $\frac{2}{3}$ diện tích mặt nước để lọc nước và tạo môi trường tự nhiên cho lươn sinh sống.

- Chỉ giữ mực nước cao khoảng 30 - 50 cm, phía trên có ống thoát tràn (có bít lưới) để tự động thoát nước phòng tránh lươn đi khi nước dâng lên tràn bể nuôi. Nếu nước sâu quá, lươn sẽ vận động nhiều, tiêu tốn nhiều năng lượng của cơ thể nên sẽ chậm lớn.

- Có thể bố trí vài bóng đèn điện (hình trái cà na) cách mặt nước 5 cm để thu hút côn trùng rớt trên mặt nước làm thức ăn cho lươn và để bảo vệ khu vực nuôi.

4. Quản lý chất lượng nước

- Giữ nguồn nước sạch: nước trong bể rất dễ bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi và sức tăng trưởng của lươn. Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, NH_3 ...Giữ cho nước có màu xám lơ lửng và trong là nguồn nước tốt cho lươn. Có thể sử dụng chế phẩm sinh học như 902 C (gầu vàng) rất có hiệu quả trong việc duy trì chất lượng nước (không được dùng chung với hóa chất, nếu dùng hóa chất phải cách ly 2 - 3 ngày sau mới được dùng 902C). Men 902C vừa xử lý môi trường đồng thời có thể trộn vào thức ăn giúp lươn tiêu hóa tốt.

- Nên định kỳ thay nước 1 lần/ngày, ít nhất là 1 lần / 3 ngày.

- Giữ nhiệt độ ổn định: nên trồng cây cỏ thủy sinh trên cù lao đất để giữ nhiệt độ trong bể luôn ổn định, nên giữ độ chênh lệch nhiệt độ trong bể không quá 3°C /ngày.

- Giữ lươn không thoát ra ngoài được: bể nuôi được thiết kế theo đúng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện những khe hở để kịp thời sửa chữa.

5. Lựa chọn con giống và mật độ thả

- Nên chọn lươn giống sinh sản nhân tạo từ các cơ sở có uy tín. Nên chọn lươn giống không bị trầy da, mắt nhợt và lươn phải còn bơi lội nhanh nhẹn.

- Chỉ nên chọn nuôi những con lươn giống lưng có màu vàng sẫm, có chấm đen. Không chọn lươn thân có màu đen, vì theo đặc tính di truyền những con lươn có màu đen sẽ chậm lớn hơn những con lươn có màu vàng sẫm.

- Nên tách theo từng kích cỡ con giống để nuôi riêng để hạn chế hiện tượng tranh mồi và ăn nhau trong quá trình nuôi.

Kích thước lươn giống thả nuôi tốt nhất là từ 300-500 con/kg.

Mật độ thả: 200 – 300 con/ m^2 tùy theo kích cỡ giống và giá thể.

- Không nên chọn con giống:

- + Lươn có kích cỡ lớn từ 8-10 con/kg vì với cỡ này thường bắt bằng tay hoặc dùng điện, nếu bắt bằng tay sẽ bị mất nhớt và dẫn xương sống, bắt bằng

điện thì lươn vẫn sống và ăn bình thường nhưng sẽ kháng bệnh kém và sẽ chết dần sau 1 -2 tháng nuôi, tùy dòng điện mạnh hoặc yếu.

+ Lươn bắt từ nguồn gốc dẫn dụ bằng thuốc hoặc dược thảo, các chất này sẽ hủy hoại tế bào máu hoặc làm hư đường ruột, lươn sẽ chậm lớn, chết nhiều, tỉ lệ hao hụt cao.

+ Lươn bị mất nhớt từ lỗ hậu môn trở dần về đuôi, hoặc từ 1/3 thân trở về đầu, đặc biệt viền nắp mang có màu đỏ hoặc tím nhạt, là lươn bị xay xát do kéo làm xung huyết, dẫn xương sống lươn sẽ chết sau vài ngày.

6. Phương pháp thuần dưỡng lươn trước khi bố trí vào bể nuôi

Do không rõ nguồn gốc, phương pháp đánh bắt lươn giống nên việc thuần dưỡng lươn sẽ quyết định sự thành công hay thất bại trong nuôi thương phẩm.

Quá trình thuần dưỡng được tiến hành qua các bước sau:

- Nên có nhiều bể thuần dưỡng để có thể phân loại nhiều cỡ lươn khác nhau.
- Bể thuần dưỡng đặt nơi thoáng mát yên tĩnh, tránh ánh nắng trực tiếp (chỗ có bóng râm hoặc mái che).
- Tránh gây chấn động trong thời gian thuần dưỡng và nuôi thương phẩm.
- Lựa những con cùng cỡ thả nuôi chung.
- Trước khi thả giống vào bể thuần dưỡng nên tắm lươn trong nước muối 3% (khoảng 1 muổng cà phê muối trong 1 lít nước) với thời gian tắm 15 phút để sát trùng da, phòng các bệnh ký sinh trùng và nấm phát sinh. Nếu thấy lươn lao lên mặt thì thay nước sạch hoặc vớt lươn ra.
- Mức nước trong bể thuần dưỡng cao không quá 20 cm.

Trong thời gian thuần dưỡng không cho lươn ăn. Thời gian thuần dưỡng có thể từ 7 – 15 ngày tùy thuộc vào sức khỏe của lươn.

7. Quản lý thức ăn

- Không nên cho lươn ăn liền sau khi thả vào bể nuôi. Nên bắt đầu cho ăn sau khi thả 2 - 3 ngày với 1 lượng ít (khoảng 1 - 2% trọng lượng thân), sau đó tăng dần. Lượng thức ăn trong ngày không nên vượt quá 8% trọng lượng thân. Không nên cho ăn quá nhiều, vì lươn rất tham ăn, nếu ăn nhiều dễ bị chết do bội thực.

- Trước khi cho lươn ăn cử đầu tiên (sau khi thả) nên thay nước mới. Thời gian cho ăn thích hợp là lúc chiều tối.

- Nên tạo kích cỡ viên thức ăn vừa cỡ miệng của lươn, nếu cỡ môi quá lớn lươn ăn sẽ bị chết do thức ăn không tiêu hóa.

- Ở giai đoạn nhỏ nên tập cho lươn ăn nhiều loại thức ăn: Cá tạp, ốc, trùn, nhộng tằm, sâu bọ, phế phẩm lò mổ... để ở giai đoạn sau nếu không có một loại thức ăn nào đó thì dễ dàng thay đổi loại thức ăn khác. Trước khi thay đổi thức ăn nên bỏ đói lươn khoảng 1 ngày và cho ăn với một lượng ít, ngày sau mới tăng lượng thức ăn lên nhằm tránh dư thừa thức ăn do lươn chưa quen với thức ăn mới.

- Kiểm tra và loại bỏ thức ăn thừa sau khi cho lươn ăn từ 1 – 2 giờ.
- Nên giảm lượng thức ăn còn khoảng 30 – 40 % khi nhiệt độ hạ trong những ngày mưa bão hay những lúc trời quá nóng.
- Thức ăn cho lươn phải tươi và có chất lượng ổn định. Lượng thức ăn được điều chỉnh một cách hợp lý tùy thuộc vào khả năng bắt mồi của lươn.
- Sàn ăn được đặt ở vị trí cố định và nên tập cho lươn ăn vào một giờ cố định.

8. Phòng trị bệnh cho Lươn

- **Nguyên nhân gây bệnh:** hiện nay chưa có cơ sở sản xuất lươn giống, chất lượng con giống thu gom ngoài tự nhiên nên chất lượng còn kém, môi trường nuôi thay đổi đột ngột, chế độ chăm sóc chưa hợp lý...tạo điều kiện cho ký sinh trùng, nấm bệnh phát triển.

- **Cách phòng bệnh:** Trước khi thả lươn làm vệ sinh cải tạo bể nuôi, thuần dương lươn. Việc chọn lọc con giống và phương pháp vận chuyển lươn là yếu tố quyết định hao hụt trong quá trình nuôi.

9. Một số bệnh thường gặp ở Lươn

9.1. Bệnh do sốc môi trường:

Do vận chuyển với mật độ cao và thay đổi môi trường đột ngột.

Triệu chứng: lươn bị xáo động trong bể, quần vào nhau, dịch nhầy tiết vào trong nước, độ nhớt của nước tăng lên, đầu lươn sưng phồng to, lươn chết hàng loạt.

Phòng trị: giảm mật độ nuôi bằng việc sang thưa, thay nước để đảm bảo chất lượng nước để phòng lươn cuộn vào nhau. Khi phát hiện bệnh, từng bước ổn định môi trường cho lươn quen dần với môi trường nuôi nhốt, có thể dùng các sản phẩm có nguồn gốc iod hoặc có tính sát trùng để ngâm tắm. Các liều lượng sử dụng nên được sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn và theo lời khuyến cáo của nhà sản xuất.

9.2. Bệnh nấm thủy mi:

Do nấm ký sinh trên cơ thể, bệnh thường xuất hiện từ tháng 4 – 8.

Triệu chứng: trên cơ thể lươn xuất hiện những đốm trắng như bông gòn, lúc đầu nhỏ mờ sau to và rõ dần lên.

Phòng trị: trước khi thả nuôi bể lươn nên vệ sinh bể nuôi, sử dụng vôi với liều lượng 100 – 150 g/m² hòa tan để sát trùng bể. Ngâm lươn vào trong nước muối 20 – 30 ‰ trong 3 - 5 phút, liên tục 3 – 5 ngày, mỗi ngày 1 lần.

9.3. Bệnh lở loét:

Nguyên nhân: thường do ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn tấn công gây nên vết thương.

Triệu chứng: trên cơ thể lươn xuất hiện nhiều vết tròn hay hình bầu dục, da lươn bị lở loét, hay còn gọi là bệnh đóng dấu.

Phòng trị: cải tạo đất và vệ sinh bể nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, có kế hoạch định kỳ bón men vi sinh để cải tạo môi trường nuôi.

Có thể trộn kháng sinh và vitamin C vào thức ăn cho lươn theo liều lượng cho ăn liên tục khoảng 5 - 7 ngày. Có thể bôi trực tiếp kháng sinh như Oxytetra vào vết loét để việc điều trị có kết quả hơn.

9.4. Bệnh nội ký sinh:

Do ký sinh trùng đường ruột gây ra.

Triệu chứng: ký sinh trùng màu trắng dài khoảng 1 – 2 cm đầu bám vào niêm mạc ruột phá hoại mô, hình thành bào nang gây viêm, sung đỏ ruột. Nếu ký sinh với số lượng lớn, lươn yếu, hậu môn sưng đỏ, sẽ chết dần.

Phòng trị: có thể sử dụng các loại sản phẩm diệt nội ký sinh trộn vào thức ăn theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc cán bộ chuyên môn.

9.5. Bệnh đĩa (vết):

Triệu chứng: do đĩa bám vào đầu và cơ thể lươn gây ra để phá hoại mô bì hút máu khiến cho vi trùng xâm nhập gây bội nhiễm, ảnh hưởng đến sinh trưởng của lươn.

Phòng trị: dùng các loại sản phẩm ngoại ký sinh để điều trị. Khi phát hiện lươn bị nhiễm bệnh này thì việc điều trị thường không mang lại hiệu quả nên trong quá trình nuôi nguồn nước cấp vào phải được xử lý bằng các loại thuốc hóa chất diệt khuẩn một cách hợp lý theo lời khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc cán bộ chuyên môn.

10. Thu hoạch

Sau 10 – 12 tháng nuôi lươn đạt kích cỡ bình quân 200-250g/con thì có thể thu hoạch lươn. Công việc thu hoạch cần chuẩn bị chu đáo như tháo cạn nước, dọn sạch cây thủy sinh, thuê đội ngũ chuyên đất và thu lươn thành thạo.

- Chọn thời điểm thu hoạch thích hợp: sáng sớm hay chiều mát; Rửa sạch bùn đất bám trên da và mang lươn trong bể chứa tạm; Không chuyển lươn với mật độ quá cao làm lươn ngột và chết.

- Năng suất đạt từ 30-36 kg/m² bể/vụ nuôi./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM CÀNG XANH THƯỜNG PHẨM (*Macrobrachium rosenbergii*) (Hình thức nuôi Luân canh trong ruộng lúa)

1. Mùa vụ nuôi:

- Nuôi cá trên ruộng lúa: Tùy điều kiện thực tế của từng địa phương và tình hình mực nước trên ruộng để điều chỉnh thời gian thả cá ruộng cho phù hợp. Trường hợp nước lũ thấp và đến muộn thì người dân nên ương giống cá giống trong vèo lưới, ao, ruộng... trước khi thả lên ruộng để rút ngắn thời gian nuôi và đảm bảo kích cỡ cá thương phẩm, nâng cao tỷ lệ sống. Thông thường người nuôi bắt đầu ương giống khi sạ lúa vụ Hè thu. Sau khi thu hoạch vụ lúa Hè thu thì đưa thủy sản lên ruộng nuôi.

- Mùa vụ thả nuôi từ tháng 7-8 dương lịch và thu hoạch tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Thời gian ương giống và nuôi tôm càng xanh khoảng 5 - 6,5 tháng tùy vào độ mặn của nước. Nước nguồn cấp có độ mặn cao vào tháng 1 thì thu hoạch tôm sớm.

- Tuân thủ theo Thông báo khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ ban hành.

2. Chọn vị trí nuôi

- Địa điểm nuôi trong vùng được quy hoạch cho nuôi tôm càng xanh địa phương. Địa điểm nuôi gần nguồn nước để thuận lợi cho việc cấp và thoát nước. Chất lượng nước đảm bảo các yếu tố: pH từ 7 – 8, độ mặn từ 0 - 15‰ cho nuôi tôm càng xanh và 0 - 4‰ cho trồng lúa.

- Có nguồn nước tốt và cấp thoát nước chủ động. Phải biết được sự biến động của nguồn nước theo mùa và theo năm, đặc điểm khí tượng thủy văn của vùng để có thể dự đoán và ngăn chặn thất thoát cá nuôi trong mùa ngập lũ hoặc mùa mưa bão.

- Chọn đất có đặc tính tốt, cơ cấu đất phải giữ được nước, đất không hoặc bị nhiễm phèn nhẹ.

- Thuận lợi trong việc đi lại giúp cho việc chăm sóc, quản lý, vận chuyển thức ăn, nguyên nhiên vật liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - thủy sản được dễ dàng.

3. Thiết kế ruộng nuôi

- Hạ tầng của cơ sở nuôi phải được thiết kế, xây dựng theo đúng quy trình, vận hành, duy trì để phòng ngừa sự lây nhiễm các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và an toàn lao động.

- Diện tích ruộng nuôi khoảng 0,5 - 2 ha là phù hợp cho việc quản lý, chăm sóc.

- Trong mô hình canh tác này để thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong quá trình vận hành nên chọn dạng mương bao quanh hoặc có ao liền kề với ruộng.

- Ao chứa (ao liền kề với ruộng canh tác lúa): Có chức năng ương, nuôi và dưỡng thủy sản. Diện tích ao chứa chiếm tỷ lệ từ 30 - 40% tổng diện tích ruộng nuôi. Ao có dạng hình chữ nhật là tốt nhất, chiều sâu ao từ 1,8 - 2,5m. Có cống cấp và cống thoát riêng biệt, nhằm chủ động được nguồn nước.

- Bờ bao: được đắp và đầm nén chắc chắn, có chiều rộng mặt bờ 2 - 3m; chiều rộng chân bờ 3 - 4m; chiều cao bờ phải cao hơn mực nước cao nhất trong năm khoảng 0,5m.

Tác dụng của bờ bao quanh: Giữ không cho cá nuôi thoát ra ngoài và cá tạp xâm nhập vào trong; giữ nước không bị rò rỉ, làm thay đổi môi trường nuôi. Có thể tận dụng bờ bao trồng rau màu để tăng thêm thu nhập; có thể đi lại trên bờ dễ dàng để chăm sóc và quản lý ruộng canh tác.

- Mương bao: Đào cách bờ 0,5m để tránh đất xói lở từ bờ xuống mương; chiều rộng mương: Bề rộng mặt 3m, bề rộng đáy là 2,5m; chiều sâu mương bao là 1,2m. Mương dốc dần về phía cống thoát.

Tác dụng của mương bao: Giữ được lượng nước quanh năm, có thể dùng ương cá giống; giữ và duy trì sự hoạt động của cá, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho lúa. Nuôi giữ và dồn thủy sản nuôi khi làm đất sạ lúa cho các vụ sản xuất kế tiếp, khi thu hoạch; lấy nước để tưới rau màu quanh bờ.

- Cống cấp và thoát nước: Mỗi ruộng cần có ít nhất 01 cống cấp và 01 cống thoát riêng biệt, cống có thể làm bằng xi măng, ống sành, nhựa PVC,... tùy điều kiện gia đình.

Tác dụng của cống: Chủ động điều tiết nước cấp và thoát nước cho ruộng lúa; tháo nước cho ruộng lúa sạ, cấy lúa khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và khi thu hoạch lúa.

- Mặt trảng ruộng lúa: Là phần mặt ruộng còn lại dùng để trồng lúa. Để thuận lợi cho việc canh tác lúa cần có kế hoạch điều chỉnh mực nước trên ruộng, mặt ruộng cần được làm bằng phẳng.

4. Cải tạo ruộng nuôi

- Sau khi thu hoạch lúa, dọn sạch rơm rạ, cỏ trên ruộng lúa; sên vét lớp bùn đáy ở mương bao, chỉ để lại lớp bùn 15 - 20 cm. Cho nước vào ngập ruộng ngâm vài ngày rồi xả bỏ. Những ruộng có hệ thống mương bao mới đào thì cần lấy nước vào ngâm vài lần để rửa phèn.

- Bón vôi: Sử dụng vôi nông nghiệp (CaCO_3) hay vôi nung (CaO) 10 - 15 kg/100 m². Bón vôi sau khi đáy mương bao đã được tát cạn, vôi được rải khắp mương và bờ ruộng. Bón vôi ngoài việc diệt tạp, tiêu độc đáy mương nó còn tạo điều kiện cho giá trị pH được điều chỉnh thích hợp, thuận lợi trong việc tạo thức ăn tự nhiên ban đầu có ích cho cá nuôi giai đoạn nhỏ.

- Phơi mặt ruộng và đáy mương bao khoảng 2 - 3 ngày, tránh phơi quá lâu làm cho mặt ruộng bị nứt nẻ nhiều, đất ruộng nhiễm phèn có thể bị xì phèn.

- Cấp nước vào ruộng nuôi phải qua lưới lọc (lưới cước mắt lưới= 0,3mm) để ngăn chặn địch hại và cá tạp. Khi mực nước trong mương bao đạt 1,2m thì có thể bón phân vô cơ DAP từ 100 - 150 g/100 m² để gây màu nước hoặc phân hữu cơ 7 - 10 kg/100m². Lợi ích của việc bón phân là để hạn chế tảo đáy phát triển, tảo sẽ hấp thu các sản phẩm Nitơ và Phospho trong nước hạn chế nguồn gây ô nhiễm và làm ổn định nhiệt độ, pH.

5. Chọn giống và thả giống

- Chọn mua cá giống ở những cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, con giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không bị xây xát, không dị hình dị tật, bơi lội nhanh nhẹn, đã sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp.

- Trường hợp mua con giống ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý thú y thủy sản địa phương trước khi vận chuyển về ao nuôi.

- Thả giống: Nên vận chuyển và thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả giống cần ngâm bao chứa giống trong nước ao nuôi khoảng 15 - 20 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong bao và bên ngoài môi trường nước, hạn chế tôm giống bị sốc môi trường đột ngột.

- Chọn tôm càng xanh giống có chiều dài thân 11-13mm (Post 12-15), đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia: Ngoại hình: hoàn chỉnh, không bị tổn thương; Màu sắc: màu xám nhạt hoặc xám trong; Trạng thái hoạt động: tôm thường bơi hướng về phía trước, bám chắc vào đáy và thành bể, phản ứng nhanh với chướng ngại vật và ánh sáng mạnh, hoạt động mạnh khi ngưng sục khí.

- Mật độ thủy sản thả nuôi tùy thuộc vào khả năng đầu tư, quản lý của hộ, mực nước trên ruộng:

+ Nuôi quảng canh không cung cấp thức ăn bổ sung: mật độ nuôi 0,5 - 4 con/m².

+ Nuôi bán thâm canh mật độ nuôi từ 5 – 10 con/m².

+ Nuôi thâm canh mật độ nuôi từ 10 – 20 con/m²

+ Cung cấp thức ăn bổ sung bằng những phụ phế phẩm nông nghiệp ở địa phương, khẩu phần 2 - 3%/khối lượng cá/ngày: 1 - 2 con/m².

+ Ruộng nuôi có đầu tư thức ăn bổ sung thông thường, khẩu phần dao động từ 5 - 7%/khối lượng/ngày thì mật độ thả nuôi có thể từ 2 - 3 con/m².

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Tùy vào điều kiện thực tế người nuôi có thể sử dụng thức ăn tươi sống, thức ăn chế biến hay thức ăn công nghiệp.

+ Thức ăn tươi sống như cá tạp, ốc... cần xử lý sơ qua nước sôi hoặc nước muối để khử trùng trước khi cho ăn.

+ Công thức phối trộn thức ăn chế biến gồm: Cám 70% + Bột cá 25% +

Chất kết dính 5% hoặc Cám 70% + Ốc ruột xay nhỏ 25% + Chất kết dính 5%.

Khuyến khích sử dụng thức ăn viên công nghiệp để chủ động, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, bảo vệ và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Cho tôm ăn thức ăn công nghiệp 35-40% protein và thức ăn tươi sống là cá rô phi, cá chột hay cá lù đù. Cá nhỏ có thể để nguyên con, cá lớn được cắt khúc cho tôm ăn.

Thời gian cho ăn: 7-8h, 16-17h, 22-23h. Cho tôm ăn thức ăn tươi sống vào buổi sáng, thức ăn công nghiệp vào buổi chiều.

Thức ăn cho tôm càng xanh giai đoạn nuôi tôm thịt

Khối lượng tôm (g/con)	Lượng thức ăn (% khối lượng tôm/ngày)
2,5-3	6,5
4-5	5,5
6-9	4-5
10-20	3-4
20-35	2-3
>35	1-2

Rải đều thức ăn khắp mặt ruộng, mương bao và đặt trong sàng ăn. Sau 1-2 giờ kiểm tra sàng ăn để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp.

7. Quản lý và chăm sóc

Quản lý nước trong ruộng nuôi tôm càng xanh:

- Tôm càng xanh sống chủ yếu ở tầng đáy nên chỉ cho tôm ăn thức ăn vừa đủ, tránh dư thừa.
- Giữ ổn định độ pH từ 7,5-8,5 bằng cách tạt nước vôi trong ruộng và rải vôi xung quanh bờ ruộng trước khi trời mưa với lượng 5-7kg/1.000m².
- Nhiệt độ từ 27-32 độC, duy trì mực nước tối thiểu 0,4m trên mặt trảng hoặc 0,8-1,2m ở mương bao. Mực nước trên trảng sau khi thu hoạch lúa duy trì ở mức 0,4-0,7m.
- Ôxy hoà tan (DO) đảm bảo từ 3mg/l bằng cách định kỳ 2-3 lần/tháng thay 10-30% lượng nước trong ruộng nuôi.
- Độ mặn từ 0-10‰, cần theo dõi độ mặn vào tháng 12 và tháng 1 năm sau mỗi ngày để khi thay nước không làm tăng đột ngột độ mặn nước ruộng nuôi.

- Quản lý hàm lượng H_2S và NH_3 bằng cách hạn chế thức ăn thừa, cải tạo ruộng nuôi đúng kỹ thuật như vét bùn và chất thải trong ruộng bao từ vụ trước, lắng lọc nước, hạn chế chất hữu cơ bên ngoài.

- Để tránh địch hại, rào lưới xung quanh bờ ao, kiểm tra hàng hốc lỗ mọi và lọc nước kỹ. Nếu có cá tạp thì chài hay giăng lưới bắt cá hoặc có thể sử dụng rễ cây thuốc cá đập ra ngâm nước và tạt vào ruộng bao sau khi hạ mực nước trên mặt trắng với liều lượng $0,5-1kg/100m^3$.

- Theo dõi tăng trưởng tôm nuôi 2 lần/tháng bằng cách chài tôm, cân khối lượng tôm, qua đó điều chỉnh lượng thức ăn cho tôm.

- Hạn chế sử dụng nông dược khi trồng lúa để tránh việc tồn lưu trong ruộng nuôi làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, sức khỏe, chất lượng thủy sản nuôi.

- Thay nước khi nước có mùi hôi, cá/tôm nổi đầu vào sáng sớm. Chỉ thay khoảng 30 - 50% lượng nước trong ao để tránh tình trạng cá bị sốc môi trường (tốt nhất vừa cấp nước mới vừa xả nước cũ). Trước khi thay nước phải kiểm tra, xác định chất lượng nước cấp tốt, đảm bảo yêu cầu để tránh tình trạng làm xấu đi hoặc ô nhiễm chất lượng nước trong ruộng nuôi.

- Kiểm soát không để cá tạp, cá dữ, cua, rắn, ếch, chim,... tấn công trực tiếp đến thủy sản nuôi hay gián tiếp cạnh tranh thức ăn.

- Hàng ngày nên đi kiểm tra xung quanh ruộng nuôi để khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Dọn cỏ quanh bờ ao tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân hủy hữu cơ làm ô nhiễm môi trường và thiếu oxy cục bộ.

- Trong quá trình nuôi cần theo dõi, lưu ý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác cây ăn trái, rau màu của các nông hộ lân cận để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nhiễm chéo nông dược sang ruộng nuôi.

8. Một số bệnh thường gặp trong nuôi Tôm càng xanh:

8.1 Bệnh đóng rong, đen mang trên tôm

Tôm đóng rong: Do tôm chậm lột xác trong thời gian dài (dinh dưỡng kém và chất lượng nước không tốt). Cách khắc phục: định kỳ 10-15 ngày thay 20-30% nước nhằm kích thích tôm lột xác đồng loạt; tăng cường thức ăn giàu dinh dưỡng và cho tôm ăn đủ lượng thức ăn.

Tôm bị đen mang: Do nền đáy bẩn, nước có nhiều chất hữu cơ do cho ăn dư, pH thấp. Khắc phục bằng cách thu tỉa tôm bị đen mang, thay nước mới, cho tôm ăn đủ lượng thức ăn, bón vôi vào ruộng nuôi lượng $0,5-1kg/100m^2$ để nâng pH.

- Tác nhân gây bệnh: môi trường nước xấu, bị ô nhiễm, tạo điều kiện cơ hội cho vi khuẩn, tảo, sinh vật bám hoặc do thiếu vitamin C.

- Triệu chứng: Tôm thường bị nổi đầu do thiếu oxy, tấp mé, bơi lờ đờ trên mặt nước.

Bệnh đóng rong: Vỏ tôm bị rong bám bên ngoài nhất là trên các đốt của chân bơi, chân bò, chân đuôi, râu.

Bệnh đen mang: Mang tôm có màu đen hay nâu, nếu bệnh nặng mang tôm tiết dịch có mùi hôi.

- Biện pháp trị bệnh: Bổ sung vitamin và men tiêu hóa vào thức ăn tăng cường sức đề kháng cho tôm.

Nếu nhẹ, kích thích cho tôm lột xác bằng cách thay nước khoảng 30% lượng nước trong ao. Nếu nặng: Xử lý Iodine, BKC, chế phẩm sinh học xử lý nước... liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất.

8.2 Bệnh cong thân, mềm vỏ trên tôm

- Tác nhân gây bệnh: Chủ yếu do yếu tố môi trường và dinh dưỡng gây ra.

- Triệu chứng: Tôm chậm lớn, cơ thịt không đầy vỏ, vỏ mỏng, nhăn nheo, giòn sượng. Tình trạng mềm vỏ kéo dài, dễ bị nhiễm các loại bệnh khác.

- Biện pháp trị bệnh: Sử dụng vôi nông nghiệp CaCO_3 hoặc vôi Dolomite (đá vôi đen) $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ bón với lượng 2 - 3 kg/100m²/.

9. Thu hoạch

Thời gian nuôi khoảng 6 tháng, tôm đạt kích cỡ bình quân từ 30 – 40g/con. Trước khi thu hoạch 5-7 ngày thay nước nhằm giúp tôm lột vỏ đồng loạt và cứng vỏ. Tháo nước cho tôm xuống mương bao và kéo lưới thu hoạch tôm. Số tôm còn lại được bắt bằng tay. Cỡ tôm thu hoạch từ 30-40g/con. Tỷ lệ sống từ 60-70%. Năng suất tùy theo loại hình nuôi, nuôi quảng canh đạt năng suất khoảng 500 kg – 1 tấn/ha, nuôi bán thâm canh năng suất từ 2 – 2,5 tấn/ha, nuôi thâm canh năng suất đạt từ 3,5 – 3,7 tấn/ha/.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ THƯƠNG PHẨM (*Penaeus Monodon*)

1. Mùa vụ nuôi

Thời vụ thả giống: Theo khung lịch mùa vụ của cơ quan chuyên môn, tình hình thực tế của từng vùng, theo thời tiết của năm mà bố trí thời vụ thả giống cho phù hợp. Thời điểm thả tôm giống chính vụ từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm sú của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở nuôi tôm có đủ điều kiện sản xuất.
- Nguồn nước nuôi ở những vùng có độ mặn từ 5‰ trở lên đến 35‰, chủ động nguồn nước cấp, nguồn điện ổn định, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.
- Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ các hoạt động của các ngành kinh tế khác.

3. Thiết kế công trình nuôi (theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT).

3.1 Ao nuôi

- Diện tích: Từ 0,2 - 0,5 ha trở lên (*Tùy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện thực tế*).
- Bờ bao: Được xây dựng bằng cơ giới, chắc chắn đảm bảo không bị rò rỉ, sạt lở và xói mòn. Độ sâu mực nước của ao tối thiểu 1 m (đối với mô hình nuôi bán thâm canh, thâm canh), đảm bảo mực nước trên trảng từ 0,5 m trở lên.
- Hệ thống cống cấp và thoát nước riêng biệt, không có cống thông giữa các ao nuôi.

3.2 Ao lắng, ao chứa chất thải

- Đối với ao lắng: tối thiểu 15% diện tích ao nuôi.
- Đối với ao chứa chất thải: tối thiểu 10% diện tích ao nuôi.

3.3 Quạt nước cung cấp oxy

- Đối với diện tích nuôi 1 ha trở lên, sử dụng 04 dàn quạt nước, thời gian chạy quạt tùy thuộc vào nhiệt độ, môi trường và thời tiết trong ngày biến động mà bố trí chạy quạt cho phù hợp.
- Từng loại hình ao nuôi, bố trí dàn quạt cho phù hợp, tạo dòng chảy và chất thải của tôm được tập trung vùi giữa tâm của ao nuôi.

4. Cải tạo ao nuôi

4.1 Cải tạo ao

- Dọn cây cỏ, thực vật trên đầm, sên vét kênh mương, tu sửa cống bọng, gia cố bờ bao, ...
- Gia cố bờ ao, đảm bảo đáy ao phẳng, dốc nghiêng về cống thoát, không bị thấm, không có mùn bã hữu cơ.

- Diệt tạp: Độ mặn < 15‰, sử dụng thuốc cá dây; độ mặn > 15‰ sử dụng saponine; liều lượng theo nhà sản xuất. Đảm bảo không có địch hại (Tôm, cua, còng, ốc, côn trùng, cá tạp,...) trong ao.

- Bón vôi CaCO_3 liều lượng 250kg/ha.

- Phơi mặt trắng 5-7 ngày (đất nứt chân chim).

- Sử dụng máy cày, xới đất mặt để khoáng hóa nền đáy, tạo điều kiện tốt cho thức ăn tự nhiên phát triển trong quá trình nuôi.

- Tiếp tục phơi mặt trắng 3-5 ngày.

- Cấp nước vào vuông đạt mực nước trên trắng > 0,5m.

4.2 Xử lý nước

- Ngày thứ 1: Diệt khuẩn bằng Iodine, BKC,... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Ngày thứ 4: Dùng phân hữu cơ (phân gà, bã mía đường, phân trùn quế,...), liều lượng: 50-75 kg/01 ha rải đều khắp vuông nuôi buổi sáng khi trời nắng (8-9h).

- Ngày thứ 7: Sử dụng chế phẩm sinh học để ổn định môi trường, làm sạch nền đáy, kiểm tra các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp: pH: 7,5-8,5, độ mặn: 10-25‰, độ kiềm: 100-160mg/lít, độ trong: 30-40cm, màu nước: Xanh vỏ đậu hoặc nâu nhạt.

- Ngày thứ 9: Thả giống.

- Chất lượng nước nuôi đảm bảo các tiêu chuẩn theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT: DO $\geq$ 3,5 mg/L, pH từ 7-9, Độ mặn từ 3 – 35‰, độ kiềm từ 60-180 mg/L, độ trong từ 20-50 cm, NH_3 < 0,3 mg/L, H_2S < 0,05 mg/L, Nhiệt độ từ 18 – 33°C.

5. Chọn giống và thả giống

- Mua giống tại các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và phải được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kiểm dịch (tôm giống nhập tỉnh từ các tỉnh ngoài), khuyến khích tôm giống có xét nghiệm bằng phương pháp PCR hoặc mô học âm tính với các bệnh do virus: Đốm trắng (WSSV), đầu vàng (YHD), còi (MBV), theo TCVN: 8398:2012.

- Kích cỡ giống: tối thiểu là Postlarvae 15 (PL15).

- Mật độ thả giống: Từ 08 – 40 con/m², tùy thuộc vào khả năng quản lý, tác động, loại hình nuôi mà bố trí mật độ nuôi phù hợp.

+ Mô hình nuôi Quản canh cải tiến/Luân canh: mật độ nhỏ hơn 10 con/m²

+ Mô hình nuôi Bán thâm canh: mật độ từ 11 - 20 con/m²

+ Mô hình nuôi Thâm canh: mật độ từ 21 - 40 con/m²

Thuần hóa tôm giống, điều chỉnh độ mặn sao cho sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và độ mặn bể giống không quá 5 ‰.

Thời gian thả tôm giống tốt nhất vào khoảng 8-9 giờ sáng hoặc 4-5 giờ chiều, nên chọn những ngày nắng nhẹ, tránh những ngày mưa hoặc gió mùa.

Vị trí thả tôm giống cách bờ ao khoảng 2-3m, nên thả nhiều điểm trong ao nuôi. Ngâm túi đựng tôm giống vào ao khoảng 20 phút để cân bằng nhiệt độ rồi mới tiến hành thả giống.

6. Thức ăn và cách cho ăn

Giai đoạn đầu thả nuôi thức ăn trong hệ thống nuôi này chủ yếu là thức ăn tự nhiên (nguyên sinh động vật, động vật thân mềm, giun nhiều tơ, ít tơ, giáp xác nhỏ,...), các loại thức ăn này đều giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi.

Sau một tháng thả nuôi bổ sung thức ăn công nghiệp, đặt sàn ăn và kiểm tra lượng thức ăn trong ngày. Tùy vào từng giai đoạn phát triển của tôm mà người nuôi cân đối lượng thức ăn cho phù hợp, tránh để thức ăn dư thừa làm cho môi trường ao nuôi bị ô nhiễm.

Sử dụng thức ăn công nghiệp có độ đạm cao (35-42%) theo từng giai đoạn phát triển của tôm trong suốt quá trình nuôi.

Chi phí thức ăn chiếm 40-60% tổng chi phí đầu tư của vụ nuôi. Do đó việc quản lý tốt thức ăn, góp phần quan trọng để giảm giá thành sản phẩm.

Hệ số thức ăn: FCR khoảng 1,0 – 1,3 (đối với mô hình nuôi QCCT/Luân canh hệ số thức ăn FCR khoảng 1,0; đối với mô hình nuôi bán thâm canh hoặc thâm canh hệ số thức ăn FCR khoảng 1,3).

7. Quản lý và chăm sóc

- Định kỳ kiểm tra các yếu tố môi trường để xử lý kịp thời như: (pH: 7,5-8,5; độ mặn: 10-25‰; độ kiềm: 100-160 mg/lít; độ trong: 30-40 cm; màu nước: xanh vỏ đậu hoặc nâu nhạt; khí độc,...) 3 ngày/lần (buổi sáng từ 7h - 8h; buổi chiều từ 16h - 17h).

- Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học (10-15 ngày một lần) để làm sạch nền đáy và ổn định môi trường, liều lượng theo nhà sản xuất.

- Đối với mùa mưa: Bổ sung vôi CaCO_3 kết hợp với vôi Dolomite, liều lượng 100-150 kg/ha; để tăng cường khoáng cho môi trường nước giúp tôm nuôi cứng vỏ và phát triển tốt.

Thường xuyên quan sát tôm nuôi để phát hiện những biểu hiện không bình thường và đưa ra hướng xử lý kịp thời.

Hàng ngày quan sát các hoạt động bắt mồi và sức khỏe của tôm trong vuông nuôi, xem biểu hiện bên ngoài thông qua màu sắc, phụ bộ, thức ăn, đường ruột,... để có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng bệnh

8.1. Bệnh đốm trắng (WSSV)

Virus gây bệnh đốm trắng là vi khuẩn thuộc giống Whispovirus, họ Nimaviridae.

Lứa tuổi mắc bệnh: tôm bị bệnh ở mọi giai đoạn, nhưng mắc cảm nhất ở giai đoạn 40-45 và 60-65 ngày sau khi thả. Bệnh có khả năng gây chết đến 90% trong vòng 3-7 ngày.

Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh nhất vào thời điểm giao mùa (cuối mùa xuân - đầu hè và cuối mùa thu – đầu đông, mùa mưa – mùa khô), khi thời tiết có nhiều biến động (nhiệt độ nước dưới 26°C), môi trường không thuận lợi làm sức đề kháng tôm giảm.

Triệu chứng: Tôm yếu, bỏ ăn, bơi lơ dờ, tập mé (bơi dạt bờ), đỏ thân. Quan sát tôm bệnh có dấu hiệu dưới vỏ vùng giáp đầu ngực, vỏ thân, đuôi có nhiều đốm trắng đường kính từ 0,5-2mm. Các đốm trắng nằm bên trong vỏ nên không bị mất đi khi cọ rửa, chà xác hoặc xử lý nhiệt. Các tế bào mang, ruột, dạ dày, tế bào biểu bì dưới vỏ, cơ quan lympho có nhân sưng to và bị hủy hoại.

Phòng bệnh: áp dụng các phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

8.2. Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND)

Virus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp là vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus* có mang gen độc lực.

Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh nhất tập trung vào tháng 3 đến tháng 8 hàng năm.

Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ chết có thể lên đến 90% sau 3 – 5 ngày phát hiện bệnh.

Triệu chứng: ở giai đoạn đầu, triệu chứng của bệnh chưa rõ ràng, tôm chậm lớn, lơ dờ, bỏ ăn, tập mé và chết ở đáy ao nuôi. Giai đoạn tiếp theo, tôm bệnh có hiện tượng mềm vỏ, màu sắc cơ thể biến đổi, gan tụy mềm, dễ vỡ, sưng to, đổi màu và chết. Tôm bị bệnh lâu ngày có gan tụy teo, dai, nhạt màu, ruột không chứa thức ăn. Tổ chức gan, tụy thoái hóa tiến triển cấp tính. Ở giai đoạn cuối của bệnh, gan tụy bị thoái hóa, hoại tử nặng, có sự tập hợp của tế bào máu ở giữa ống gan tụy và nhiễm khuẩn thứ cấp.

Phòng bệnh: áp dụng các phương pháp phòng bệnh tổng hợp. Trong 6 tuần đầu tiên sau khi thả giống, các cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh tiến hành lấy mẫu tôm, nước, bùn định kỳ 2 tuần/lần để kiểm tra *Vibrio* tổng số đồng thời phát hiện *Vibrio parahaemolyticus* mang gen gây bệnh. Nếu *Vibrio* tổng số vượt quá giới hạn cho phép ($\geq 10^3$ CFU/ml) cần thực hiện điều chỉnh, làm giảm số lượng vi khuẩn *Vibrio* trong ao như sử dụng chế phẩm sinh học, các loại hóa chất xử lý nước ao.

Điều trị bệnh: Ngừng cho tôm ăn và quan sát tình hình ao tôm nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, có thể điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của bệnh, nên việc điều trị bệnh ít khi có hiệu quả và không khả thi. Cần xét nghiệm chính xác tác nhân gây bệnh và kháng sinh đồ để lựa chọn kháng sinh hiệu quả nhất.

8.3. Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV)

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô do Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) gây ra.

Mặc dù bệnh không gây chết nghiêm trọng trên tôm thẻ chân trắng nhưng bệnh làm giảm khả năng tăng trưởng của tôm đến 30% và gây ra hội chứng “còi cọc dị hình”. Tôm nhiễm bệnh biểu hiện chủ yếu bị cong (thường cong khoảng 45 đến 90° sang trái hoặc phải) hoặc dị hình, các phụ bộ ở phần đầu ngực cũng có biểu hiện không bình thường, vỏ thô ráp,... Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô làm giảm sản lượng và gây thiệt hại về kinh tế vì khi thu hoạch, tôm nhiễm bệnh thường có kích thước nhỏ, không đồng đều và dị hình.

IHHNV được ghi nhận trong tất cả các giai đoạn phát triển của tôm nuôi. IHHNV có thể tấn công ở các cơ quan như mang, biểu mô, mô liên kết, cơ quan tạo máu, cơ quan bạch huyết, tuyến râu,... Mầm bệnh lây truyền theo cả chiều dọc và chiều ngang. Lây lan theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn thịt tôm nhiễm IHHNV hoặc lây truyền qua nguồn nước. Khả năng lây lan theo chiều dọc từ bố mẹ sang con thông qua trứng bị nhiễm IHHNV.

Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là sử dụng tôm bố mẹ có chất lượng cao, sạch bệnh. Phương pháp tiệt trùng trứng và ấu trùng là một phương pháp phòng bệnh hiệu quả tại các trại sản xuất giống. Đối với các ao nuôi tôm nuôi thương phẩm, chọn lọc và kiểm tra con giống khỏe mạnh, sạch bệnh, không nhiễm IHHNV là cách phòng bệnh.

8.4. Bệnh đầu vàng (YHV)

Tác nhân gây bệnh là do phức hợp virus gây bệnh đầu vàng (Yellow head virus - YHV) và virus gây hội chứng liên quan đến mang (Gill-associated virus – GAV). Cho đến hiện nay, YHV được ghi nhận có 6 kiểu gen khác nhau. YHV và GAV được phân loại thuộc họ Roniviridae, giống Okavirus.

Bệnh gây tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100% sau 3 đến 5 ngày nhiễm bệnh.

Tôm nhiễm bệnh có biểu hiện vàng hoặc nâu ở mang, vàng ở phần đầu ngực, toàn thân có màu nhợt nhạt, sưng tuyến tiêu hóa làm cho đầu xuất hiện màu vàng. Thực nghiệm chứng minh YHV có thể gây chết tôm ở tỷ lệ cao mặc dù tôm cảm nhiễm không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh đầu vàng.

YHV thường nhiễm ở các cơ quan bạch huyết, các mô liên kết, tuyến sinh dục, buồng trứng, tế bào biểu bì ruột.... Bệnh đầu vàng lây lan theo cả chiều ngang và chiều dọc. Lây lan theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn thịt tôm nhiễm YHV/GAV hoặc lây truyền qua nguồn nước. Khả năng lây lan theo chiều dọc từ bố mẹ sang con thông qua trứng bị nhiễm bệnh.

Áp dụng phương pháp phòng bệnh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này bằng cách chọn lọc và kiểm tra con giống sạch bệnh trước khi thả nuôi, xử lý chất lượng nguồn nước và môi trường xung quanh cho phù hợp.

8.5. Bệnh còi (MBV)

Tác nhân gây bệnh MBV (*Monodon Baculovirus*) là virus type A *Baculovirus monodon*.

Triệu chứng: Khi tôm mới nhiễm virus MBV, dấu hiệu bệnh không biểu hiện rõ ràng. Khi tôm nhiễm bệnh nặng và phát bệnh thường có biểu hiện một số dấu hiệu sau:

- Tôm có màu tối hoặc xanh tái, xanh sẫm. Tôm kém ăn, hoạt động yếu và sinh trưởng chậm (chậm lớn).
- Các phần phụ và vỏ kitin có hiện tượng hoại tử, có nhiều sinh vật bám (ký sinh trùng đơn bào, tảo bám và vi khuẩn dạng sợi).
- Gan tụy teo lại có màu trắng hơi vàng, thối rất nhanh.
- Tỷ lệ chết dồn tích, cao tới 70% hoặc có thể tôm chết hầu hết trong ao.

Phương pháp phòng bệnh: Không dùng tôm giống có nhiễm mầm bệnh MBV; Tẩy dọn ao, bể nuôi như phương pháp phòng chung; Nuôi tôm đúng mùa vụ, quản lý chăm sóc tốt, cung cấp đầy đủ thức ăn về chất và lượng. Không để tôm sốc trong quá trình nuôi; Kiểm dịch đùn tôm bố mẹ trước khi cho đẻ; Xử lý nước bằng tầng ôzôn vụ các chất sát trùng Bezalkon clorua trước khi ấp trứng thì có thể sản xuất được đàn tôm Postlarvae không nhiễm virus MBV.

8.6. Bệnh vi bào tử trùng

Bệnh vi bào tử trùng do EHP là bệnh do ký sinh trùng *Enterocytozoon hepatopenaei* gây ra. *Enterocytozoon hepatopenaei* có khả năng ký sinh trong tế bào gan tụy của tôm. EHP tiếp xúc với tế bào gan tụy sẽ làm thủng màng plasma của tế bào gan tụy sau đó bào tử EHP sẽ tiến hành đưa trực tiếp tế bào chất vào trong tế bào. Bên trong tế bào, EHP hấp thụ dinh dưỡng và nhân lên. Sau đó, các tế bào biểu mô của gan tụy sưng lên và cuối cùng bị phá vỡ để giải phóng các bào tử mới trưởng thành.

Dịch tế bệnh: bệnh lây từ môi trường (ký sinh trên các vật chủ khác như cá, hàu, nghêu, sò,...), bệnh lây truyền từ tôm bố mẹ mang mầm bệnh.

Bệnh thường xuyên xuất hiện vào mùa mưa (40%), mùa khô (25%)

Triệu chứng: Sau 20-30 ngày tuổi, quan sát thấy tôm chậm lớn, kích cỡ tôm không đều, có thể đạt 3-4g/con thì ngừng hẳn. Tôm có hiện tượng mềm vỏ, chế rã rác, giảm ăn, rỗng ruột, phân đứt khúc, đốt ruột cuối bị trống, đường ruột bị cong, cơ đục, có nhiều đốm trắng đục trên cơ thể tôm. Tôm có hiện tượng ruột xoắn như lò xo, ruột tôm không chặt chẽ.

Hiện vẫn chưa có giải pháp cụ thể để điều trị bệnh này. Để ngăn sự lây lan của EHP, một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp được khuyến cáo. Phương pháp cải tạo ao đầu vụ nuôi bằng cách chà sạch bạt lót đáy ao, phơi nắng, xử lý vôi để loại bỏ vi bào tử trùng, xử lý nước bằng Chlorine nồng độ tối thiểu 30ppm diệt khuẩn trước khi gây màu nước cũng là một giải pháp giảm EHP trong môi trường ao nuôi.

Bệnh xảy ra khi có sự xuất hiện đồng thời cả 3 yếu tố: Môi trường xấu, sức khỏe tôm yếu và trong ao có mầm bệnh. Do đó, trong quá trình nuôi nên áp dụng phương pháp phòng bệnh tổng hợp như sau:

- Chuẩn bị vuông nuôi, xử lý nước đúng quy trình kỹ thuật.
- Chọn con khỏe mạnh và sạch bệnh.
- Quản lý tốt các yếu tố môi trường nước vuông nuôi.
- Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước và nền đáy vuông nuôi.
- Quản lý tốt nguồn thức ăn, tránh dư thừa.

Xử lý bệnh: theo quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Khi tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc chết, chủ cơ sở phải báo ngay cho cán bộ thú y địa phương nơi gần nhất, đồng thời báo ngay cho các hộ nuôi xung quanh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tiến hành tiêu hủy tôm nhiễm bệnh có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thú y thủy sản. Thực hiện khử trùng, tiêu độc ao nuôi và các dụng cụ thiết bị tại khu vực sản xuất.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi khoảng 5 - 6 tháng.
- Thu hoạch theo thực tế: Khi tôm đạt kích cỡ từ 20 - 30 g/con trở lên. Hình thức thu hoạch có thể thu bằng lưới 1 lần, hoặc tủa bằng lú, xỏ cống theo từng loại hình nuôi, từng vùng mà có giải pháp thu hoạch cho phù hợp nhằm mục đích cuối cùng là hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm.
- Năng suất và tỷ lệ sống của tôm nuôi tùy theo loại hình nuôi:
 - + Mô hình nuôi Quản canh cải tiến/Luân canh: tỷ lệ sống từ 30 – 40%, năng suất khoảng 650 – 700 kg/ha.
 - + Mô hình nuôi Bán thâm canh: tỷ lệ sống từ 45 – 70%, năng suất khoảng 2,5 – 3 tấn/ha.
 - + Mô hình nuôi Thâm canh: tỷ lệ sống từ 70%, năng suất khoảng 7 – 8 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯỜNG PHẨM (*Penaeus Vannamei*)

1. Mùa vụ nuôi

Thời vụ thả giống: Theo khung lịch mùa vụ của cơ quan chuyên môn, tình hình thực tế của từng vùng, theo thời tiết của năm mà bố trí thời vụ thả giống cho phù hợp. Thời điểm thả tôm giống chính vụ từ tháng 3 đến tháng 8.

2. Chọn vị trí ao nuôi

- Nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm sú của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở nuôi tôm có đủ điều kiện sản xuất.

- Nguồn nước nuôi ở những vùng có độ mặn từ 5‰ trở lên đến 35‰, chủ động nguồn nước cấp, nguồn điện ổn định, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.

- Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ các hoạt động của các ngành kinh tế khác.

3. Thiết kế công trình nuôi (theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT).

3.1 Ao ương:

- Diện tích ao ương nên thiết kế từ 100-300m², độ sâu 0,8-1m.

- Ao ương được thiết kế hình tròn, hình vuông, đáy ao ương được thiết kế cao hơn ao nuôi từ 0,6-0,8m (mặt đáy), để thuận lợi cho việc chuyển tôm.

- Ao ương được lót bạt hoàn toàn, có mái che, hố siphon ở giữa và hệ thống ôxy.

- Có thể thiết kế ao ương di động, sử dụng khung sắt, lót bạt, hình tròn, diện tích 100-200m².

*** Ưu điểm của việc ương tôm giống trước khi thả sang bể nuôi:** Có diện tích nhỏ dễ chăm sóc, quản lý, thả ương mật độ cao, chi phí thấp; Con giống khi thả nuôi lớn, có sức đề kháng cao với môi trường, rút ngắn thời gian nuôi, xoay vòng vụ nuôi nhanh; Tôm nuôi đạt tỷ lệ sống cao.

3.2 Ao nuôi

- Diện tích: 1.000-2.000m² hình vuông và 500-1.000m² ao tròn.

- Ao nuôi được thiết kế hình vuông, hình tròn độ sâu đạt 1,2-1,5m.

- Ao nuôi bằng ao đất lót bạt hoặc được thiết kế khung sắt lót bạt.

- Hệ thống ôxy đảm bảo đủ (>5mg/l) cho quá trình nuôi.

- Có hố siphon ở giữa, hố siphon được lắp đặt bằng ống nhựa PVC Ø 400 kết hợp với mặt ram nối với lớp bạt, độ sâu 0,8-1m.

- Ao nuôi được rào lưới xung quanh, phía trên có mái che một phần (lưới lan) để ổn định nhiệt độ và duy trì sự phát triển của tảo trong quá trình nuôi.

- Phía dưới bạt đáy ao có lắp đặt hệ thống rút, thoát nước phòng khi bị rò rỉ và bóng khí từ nền đáy (dưới lớp bạt), tránh bị nổi bạt trong quá trình nuôi.

3.3 Ao lắng

Hệ thống ao lắng gồm: Ao lắng xử lý, ao lắng tinh, ao xử lý chất thải, và tái sử dụng nước. Hệ thống ao lắng chiếm khoảng 50% diện tích công trình nuôi.

a) Ao lắng xử lý

- Diện tích ao xử lý nên thiết kế 1.500-2.500m².
- Ao lắng xử lý được thiết kế hình vuông, hình chữ nhật, độ sâu đảm bảo cung cấp đủ nước cho ao sẵn sàng trong suốt quá trình nuôi.
- Lắp 1-2 giàn quạt từ 15-20 cánh quạt để thuận lợi xử lý nước.

b) Ao lắng tinh

- Diện tích ao lắng tinh nên thiết kế 1.500-2.500m².
- Ao lắng tinh được thiết kế hình vuông, hình chữ nhật, độ sâu đảm bảo cung cấp đủ nước cho ao nuôi, ao ương trong suốt quá trình nuôi.
- Lót bạt bờ hạn chế nước đục vào mùa mưa ảnh hưởng đến môi trường.
- Lắp 1-2 giàn quạt từ 15-20 cánh quạt nhằm trộn đều khoáng dưỡng trước khi cấp vào ao ương, ao nuôi.

3.4 Ao xử lý nước thải, chất thải

- Đảm bảo đủ thực hiện cho quá trình vận hành nuôi.
- Thiết kế hồ thu chất thải rắn (vỏ tôm lột,...)
- Chất thải từ quá trình siphon (thức ăn thừa, phân tôm,...) chuyển đến hệ thống ủ biogas.
- Khu chứa nước từ quá trình siphon thay nước hàng ngày đảm bảo đủ chứa trong suốt quá trình nuôi (ao quảng canh kết hợp tôm, cá rô phi) để tái sử dụng lại nguồn nước.

3.5 Thiết kế hệ thống cung cấp ôxy và quạt nước

- Hệ thống cung cấp ôxy cho công trình nuôi có vai trò rất quan trọng (ôxy>5mg/lít). Nếu hệ thống ôxy không đảm bảo (24/24h) sẽ làm cho môi trường và tôm nuôi tăng hàm lượng khí độc trong ao nuôi: NH₃/NH₄, NO₂,...
- Cung cấp ôxy, thuận lợi giải phóng khí độc (NH₃/NH₄, NO₂,...), trong quá trình nuôi.
- Tạo dòng chảy và gom mùn bã hữu cơ, vật chất lơ lửng vào giữa ao để siphon ra ngoài.
- Kích thích tôm hoạt động và bắt mồi.
- Số lượng cánh quạt trong ao nuôi: Từ 80 cánh trở lên/1.000m².
- Số lượng ôxy trong ao: Trung bình khoảng 80-100 vi ôxy/1.000m².

4. Cải tạo ao nuôi

4.1 Cải tạo ao

a) Ao lắng

+ Trước vụ nuôi ao phải được cải tạo, gia cố kỹ, vét sạch bùn đáy ao và đầm nén cho bằng phẳng, rửa ao lắng trước khi rút cạn nước để bón vôi.

+ Bón vôi CaCO_3 , phơi đáy ao từ 7-10 ngày.

+ Phải có quy trình xử lý triệt để các loài địch hại ảnh hưởng đến quá trình nuôi (cá tạp, còng, ba khía, 2 mảnh vỏ,...).

+ Lắp đặt 01 dàn quạt để thuận tiện trong việc xử lý nước cho ao nuôi.

b) Ao nuôi, ao ương

*** Đối với ao cũ:**

- Sau mỗi vụ nuôi, dùng nước sạch xịt vệ sinh ao ương, ao nuôi nhằm loại bỏ mầm bệnh, các chất thải tồn lưu ra khỏi khu vực ao nuôi.

- Kiểm tra đường hàn bạt, vị trí đùn, rốn, chỗ rách, bạt rào xung quanh lưới lan phía trên ao,... để có kế hoạch sửa chữa hoàn chỉnh trước khi tiến hành vụ nuôi mới.

- Vệ sinh, khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh ao nuôi trước khi lấy nước.

*** Đối với ao mới:**

- Vệ sinh bạt, ngâm khử trùng bạt trước khi đưa vào vụ nuôi.

- Kiểm tra, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống nuôi (mái che, quạt, oxy, máy cho ăn cầu phao kiểm tra tôm,...).

4.2 Xử lý nước

- Nước cấp lần đầu vào ao lắng thô, chọn thời điểm thủy triều lên cao nhất, nguồn nước sạch, đạt một số tiêu chí cơ bản như sau:

+ Độ mặn 5-30‰, tùy thuộc vào mùa vụ nuôi, để đạt hiệu quả cao nên bố trí độ mặn khoảng 10-25‰.

+ Nước không có nhiều váng bọt.

+ Nước không bị phát sáng.

- Nước được cấp từ ao lắng thô vào ao lắng xử lý qua túi lọc, đến đủ nước.

+ Ngày thứ 1: Xử lý nước bằng Chlorine (30ppm vào lúc 5h sáng) để diệt khuẩn, trong quá trình xử lý nước phải vận hành quạt nước trước 30 phút và 1 giờ sau khi xử lý.

+ Ngày thứ 3: Cấp nước từ ao lắng xử lý sang ao lắng tinh qua túi lọc.

+ Ngày thứ 5: Bổ sung khoáng, vật chất dinh dưỡng cần thiết (Khoáng vi lượng,...).

+ Ngày thứ 7: Kiểm tra các yếu tố môi trường (*pH*: 7.8-8.2, *độ kiềm*: 120-160mg/l, *độ trong*: 30-40cm, *độ mặn*: 15-25‰) và xét nghiệm mẫu nước đạt tiêu chuẩn. Cấp nước từ ao lắng tinh sang ao ương hoặc ao nuôi.

+ Ngày thứ 8-12:

Bước 1: Bỏ sung khoáng liên tục 5 ngày (từ ngày 8 đến ngày 12), liều lượng 2-3kg/1.000m², lúc 18 giờ.

Bước 2: Sử dụng hỗn hợp 6kg mật rỉ đường (nấu 10 lít nước sôi, cho 6kg mật đường vào, để nguội + 200 lít nước + 200gram vi sinh, ủ 24 giờ, ủ không sục khí, sử dụng liên tiếp 3-4 ngày vào lúc 9 giờ sáng (từ ngày 09 đến ngày 12). Trong thời gian này, ao ương, nuôi được sục khí và chạy quạt liên tục để tạo phát triển.

Lưu ý:

- Trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh hệ thống sục khí phải liên tục 24/24h (*ôxy* $\geq 5\text{mg/l}$), để không ảnh hưởng đến quá trình nuôi.

- Chủng vi khuẩn dị dưỡng sử dụng gồm nhóm *Bacillus subtilis*, *Nitrobacteria*, *Nitrosomonas*.

5. Chọn giống và thả giống

5.1 Chọn giống

- Tôm giống được chọn theo tiêu chuẩn: **TCVN10257:2014**. Tôm giống thả nuôi phải được mua từ cơ sở cung cấp tôm giống có uy tín. Phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc con giống của các cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền cấp. và phải được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kiểm dịch (tôm giống nhập tỉnh từ các tỉnh ngoài), khuyến khích tôm giống có xét nghiệm bằng phương pháp PCR hoặc mô học âm tính với các bệnh do virus: Đốm trắng (WSSV), đầu vàng (YHD), Taura (TSV), hoại tử cơ (IMNV), hoại tử gan tụy cấp (AHPND), hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô (IHHNV) theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chỉ chọn lô tôm giống có kết quả âm tính với các bệnh nêu trên để thả nuôi.

- Nhìn cảm quan tôm phải đồng đều, khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng.

- Kích cỡ tôm giống: tối thiểu là Postlarvae 15 (PL15).

5.2 Thả giống

- Mật độ thả giống: Từ 30 – 250 con/m², tùy thuộc vào khả năng quản lý, tác động, loại hình nuôi mà bố trí mật độ nuôi phù hợp.

+ Mô hình nuôi Bán thâm canh: mật độ từ 30 - 79 con/m².

+ Mô hình nuôi Thâm canh: mật độ từ 80 - 159 con/m².

+ Mô hình nuôi Siêu thâm canh: mật độ từ trên 160 con/m².

Thuần hóa tôm giống, điều chỉnh độ mặn sao cho sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và độ mặn bể giống không quá 5 ‰.

Thời gian thả tôm giống tốt nhất vào khoảng 8-9 giờ sáng hoặc 4-5 giờ chiều, nên chọn những ngày nắng nhẹ, tránh những ngày mưa hoặc gió mùa.

Vị trí thả tôm giống cách bờ ao khoảng 2-3m, nên thả nhiều điểm trong ao nuôi. Ngâm túi đựng tôm giống vào ao khoảng 20 phút để cân bằng nhiệt độ rồi mới tiến hành thả giống.

a) Ương giống

- Mật độ ương: 1.500-2.000 con/m².
- Nên vận chuyển giống vào thời điểm trời mát, thời gian vận chuyển con giống từ cơ sở sản xuất giống đến ao ương càng nhanh càng tốt.
- Khử trùng bọc tôm trước khi thả tôm giống vào ao ương.
- Tôm giống trước khi thả phải kiểm tra nhiệt độ, độ mặn và pH trong bọc tôm và ao ương và điều chỉnh các yếu tố này cân bằng nhau, trước khi thả tôm vào ao ương. Nên thuần hóa cho tôm khỏe lại thích nghi với môi trường nước trong ao nuôi từ 1-2 giờ.
- Thời điểm thả tôm giống tốt nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Không thả tôm vào lúc trời đang mưa to hay nắng gắt có thể làm cho tôm bị sốc tỷ lệ sống không cao.
- Thả giống: Thả trong ao ương.
- Thời gian ương: Khoảng 18-25 ngày, sau đó chuyển sang ao nuôi (tùy thuộc vào diện tích, mật độ ương, tốc độ phát triển của tôm mà bố trí thời gian ương phù hợp).

b) Chuyển tôm từ ao ương sang ao nuôi thương phẩm:

*** Trước khi chuyển tôm giống:**

- Trước khi chuyển tôm phải thuần tôm, bằng cách dùng nước ao chuẩn bị chuyển tôm thay nước cho ao ương, lượng nước thay từ 50-60% trong vòng 2-3 ngày, theo dõi tôm bị sốc hay không, để có kế hoạch xử lý chuyển cho phù hợp.
- Nên chuyển tôm vào sáng sớm, chiều mát, tránh vào thời điểm vận chuyển tôm đang lột xác.

*** Cách chuyển tôm giống:**

- + Cách 1: Dùng lưới kéo chuyển tôm.
- + Cách 2: Siphon, thay nước liên tục 100% trong 2-3 ngày sau đó mở van cho tôm sang ao nuôi.

6. Thức ăn và cách cho ăn

- Sử dụng thức ăn công nghiệp.
- Chọn thức ăn ở những cơ sở có uy tín.
- Cần kiểm tra thông tin trên bao bì để biết thành phần, hạn sử dụng của thức ăn và đối chiếu với phiếu kiểm tra chất lượng của lô hàng để chọn loại thức ăn tốt nhất.

- Sử dụng thức ăn công nghiệp có độ đậm cao (35-42%) theo từng giai đoạn phát triển của tôm trong suốt quá trình nuôi.

- Chi phí thức ăn chiếm 40-60% tổng chi phí đầu tư của vụ nuôi. Do đó việc quản lý tốt thức ăn, góp phần quan trọng để giảm giá thành sản phẩm.

6.1 Cho ăn giai đoạn ương: (30 ngày đầu tiên).

* Bảng hướng dẫn chi tiết cách cho ăn trong tháng nuôi đầu, áp dụng cho 100.000 con tôm post.

Ngày ương	Lượng thức ăn	Tần suất cho ăn
Ngày 1	300 g/ngày	05-06 lần/ngày (6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h)
Ngày 2-7	Tăng 50g/ngày	
Ngày 8-14	Tăng 100g/ngày	
Ngày 15-30	Tăng 200g/ngày	

*** Lưu ý:**

- Ngày cho ăn 4-6 lần, tùy thuộc vào chỉ số đo biofloc, môi trường nước ao nuôi, thời tiết và tình hình sức khỏe của tôm như: Tôm lột vỏ, mưa nhiều, môi trường biến động,..., mà định lượng thức ăn trong một ngày cho hợp lý.

- Tổng lượng thức ăn tháng đầu tiên dùng cho 100.000 con tôm thẻ giống: (khoảng 50-60kg).

*** Lưu ý cho ăn tháng đầu tiên:**

- Hệ thống oxy luôn ở chế độ vận hành 24/24h, nếu hệ thống oxy không đảm bảo dễ làm cho biofloc bị lắng ảnh hưởng tới môi trường cũng như tôm nuôi.

- Tắt hệ thống quạt nước trước khi cho ăn 15 phút.

- Giai đoạn tôm mới thả thức ăn cần hòa nước và tạt đều xung quanh thành ao.

- Kiểm tra lượng thức ăn sử dụng: Quan sát lượng thức ăn qua sàng và siphon thừa hay thiếu để có hướng điều chỉnh phù hợp.

- Tùy theo từng giai đoạn phát triển của tôm nuôi mà sử dụng kích cỡ thức ăn cho phù hợp.

6.2 Cho ăn giai đoạn nuôi thương phẩm: (ngày 31 về sau)

- Sử dụng máy cho ăn tự động sau khi chuyển sang ao nuôi thương phẩm (30 ngày tuổi).

- Cách đặt máy cho ăn, điều chỉnh chế độ cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Từ tháng thứ hai đến lúc thu hoạch khi cho ăn không được tắt hệ thống quạt nước và hệ thống oxy đáy.

- Dùng sàng để kiểm tra lượng thức ăn và sức khỏe của tôm.

- Lượng thức ăn sử dụng trong ngày được tính toán, dựa trên tổng lượng tôm và kích cỡ tôm trong ao, kết hợp với kiểm tra trên sàng ăn, kết hợp siphon.

- Trước khi chuyển số thức ăn cần thay đổi từ từ hoặc trộn thức ăn số nhỏ và số lớn hơn với tỷ lệ 7:3, 5:5, 3:7. Chuyển đổi thức ăn hợp lý sẽ giúp tôm sử dụng thức ăn tốt hơn, đặc biệt tránh hiện tượng tôm phân đàn, tranh giành thức ăn.

- Hệ số thức ăn: FCR khoảng 1,3.

7. Quản lý và chăm sóc

7.1 Quản lý môi trường nước:

- Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường ao nuôi như: Hàm lượng Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , màu nước, pH, nhiệt độ, độ kiềm, khí độc,... thường xuyên kiểm tra bờ bao, lưới rào, để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Vệ sinh ao nuôi: Chế độ chà bạt, siphon, thay nước tùy vào giai đoạn ương, nuôi mà ta có chế độ siphon, cấp nước bù hoặc thay nước cho hợp lý.

a. Đối với ao ương:

- Giữ mức nước trong ao ương trung bình 0.5-0.6m.

- Trong giai đoạn này mỗi ngày siphon, cấp nước ngày 1-2 lần, nhằm rút bỏ chất dư, chất cặn bã gom tụ giữa đáy ao ra khỏi ao nuôi tạo môi trường sạch cho tôm phát triển.

- Cấp nước bù mỗi ngày tùy thuộc vào điều kiện môi trường nước ao nuôi.

- Bón mật đường kết hợp với vi sinh để duy trì biofloc hàng ngày.

b. Đối với ao nuôi

- Siphon hàng ngày, cấp nước bù, tùy vào thể tích và chất lượng nước ao nuôi.

- Giữ mức nước trong ao nuôi 1.0-1.2m.

- Định kỳ bổ sung khoáng cho ao nuôi nhằm đảm bảo hàm lượng các khoáng vi lượng cần thiết cho sự hình thành các yếu tố môi trường giúp tôm nuôi phát triển.

- Xử lý nước thải:

+ Chất thải từ quá trình siphon được đưa vào hồ biogas. Sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học này là khí đốt; nên thường được sử dụng để loại bỏ các hợp chất hữu cơ trong quá trình siphon nền đáy.

+ Nước thải từ quá trình thay nước được đưa vào khu lắng, lọc sinh học (Ao được thả cá rô phi, 2 mảnh vỏ để xử lý trước khi tái sử dụng).

+ Phương pháp xử lý nước thải, chất thải được dựa trên cơ sở xử lý sinh học: tận dụng khả năng sống và hoạt động của vi sinh vật trong nước hay vi sinh xử lý nước thải có khả năng phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước. Sau khi các vi sinh này được đưa vào nước thải, chúng sẽ “tiêu thụ” các hợp chất hữu cơ, chất khoáng và muối dinh dưỡng để tạo năng lượng và phát

triển. Dựa theo tính chất hoạt động mà các quá trình sinh học tham gia phân hủy cho quá trình nuôi, là quá trình hóa lý và sinh hóa xảy ra trong điều kiện tự nhiên trong đất và nước bởi sự hiện diện của oxy hòa tan kết hợp với động thực vật trong đất và nước, đây cũng được xem là quá trình tự làm sạch tự nhiên tái sử dụng nguồn nước trở lại cho khu nuôi.

7.2 Quản lý sức khỏe tôm nuôi

- Hàng ngày kiểm tra hình thái ngoài của tôm nuôi (*phụ bộ, đường ruột, hoạt động tôm nuôi*) để có hướng xử lý kịp thời.

- Định kỳ chài để kiểm tra tình trạng sức khỏe, tăng trưởng và đánh giá tỷ lệ sống của tôm trong ao nuôi.

- Hàng ngày kiểm tra ao nuôi vào mỗi buổi sáng: kiểm tra xung quanh bờ ao, mặt ao, xác vỏ tôm lột mà có cách đánh giá, điều chỉnh cho ao nuôi hợp lý.

8. Một số bệnh thường gặp và phương pháp phòng trị

8.1. Bệnh đốm trắng (WSSV)

Virus gây bệnh đốm trắng là vi khuẩn thuộc giống Whispovirus, họ Nimaviridae.

Lứa tuổi mắc bệnh: tôm bị bệnh ở mọi giai đoạn, nhưng mắc cảm nhất ở giai đoạn 40-45 và 60-65 ngày sau khi thả. Bệnh có khả năng gây chết đến 90% trong vòng 3-7 ngày.

Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh nhất vào thời điểm giao mùa (cuối mùa xuân - đầu hè và cuối mùa thu – đầu đông, mùa mưa – mùa khô), khi thời tiết có nhiều biến động (nhiệt độ nước dưới 26°C), môi trường không thuận lợi làm sức đề kháng tôm giảm.

Triệu chứng: Tôm yếu, bỏ ăn, bơi lơ dờ, tập mé (bơi dạt bờ), đỏ thân. Quan sát tôm bệnh có dấu hiệu dưới vỏ vùng giáp đầu ngực, vỏ thân, đuôi có nhiều đốm trắng đường kính từ 0,5-2mm. Các đốm trắng nằm bên trong vỏ nên không bị mất đi khi cọ rửa, chà xác hoặc xử lý nhiệt. Các tế bào mang, ruột, dạ dày, tế bào biểu bì dưới vỏ, cơ quan lympho có nhân sưng to và bị hủy hoại.

Phòng bệnh: áp dụng các phương pháp phòng bệnh tổng hợp.

8.2. Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND)

Virus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp là vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus* có mang gen độc lực.

Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh nhất tập trung vào tháng 3 đến tháng 8 hàng năm.

Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ chết có thể lên đến 90% sau 3 – 5 ngày phát hiện bệnh.

Triệu chứng: ở giai đoạn đầu, triệu chứng của bệnh chưa rõ ràng, tôm chậm lớn, lơ dờ, bỏ ăn, tập mé và chết ở đáy ao nuôi. Giai đoạn tiếp theo, tôm bệnh có hiện tượng mềm vỏ, màu sắc cơ thể biến đổi, gan tụy mềm, dễ vỡ, sung

to, đổi màu và chết. Tôm bị bệnh lâu ngày có gan tụy teo, dai, nhạt màu, ruột không chứa thức ăn. Tổ chức gan, tụy thoái hóa tiến triển cấp tính. Ở giai đoạn cuối của bệnh, gan tụy bị thoái hóa, hoại tử nặng, có sự tập hợp của tế bào máu ở giữa ống gan tụy và nhiễm khuẩn thứ cấp.

Phòng bệnh: áp dụng các phương pháp phòng bệnh tổng hợp. Trong 6 tuần đầu tiên sau khi thả giống, các cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh tiến hành lấy mẫu tôm, nước, bùn định kỳ 2 tuần/lần để kiểm tra *Vibrio* tổng số đồng thời phát hiện *Vibrio parahaemolyticus* mang gen gây bệnh. Nếu *Vibrio* tổng số vượt quá giới hạn cho phép ($\geq 10^3$ CFU/ml) cần thực hiện điều chỉnh, làm giảm số lượng vi khuẩn *Vibrio* trong ao như sử dụng chế phẩm sinh học, các loại hóa chất xử lý nước ao.

Điều trị bệnh: Ngừng cho tôm ăn và quan sát tình hình ao tôm nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, có thể điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của bệnh, nên việc điều trị bệnh ít khi có hiệu quả và không khả thi. Cần xét nghiệm chính xác tác nhân gây bệnh và kháng sinh đồ để lựa chọn kháng sinh hiệu quả nhất.

8.3. Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV)

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô do Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) gây ra.

Mặc dù bệnh không gây chết nghiêm trọng trên tôm thẻ chân trắng nhưng bệnh làm giảm khả năng tăng trưởng của tôm đến 30% và gây ra hội chứng “còi cọc dị hình”. Tôm nhiễm bệnh biểu hiện chủ yếu bị cong (thường cong khoảng 45 đến 90° sang trái hoặc phải) hoặc dị hình, các phụ bộ ở phần đầu ngực cũng có biểu hiện không bình thường, vỏ thô ráp,... Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô làm giảm sản lượng và gây thiệt hại về kinh tế vì khi thu hoạch, tôm nhiễm bệnh thường có kích thước nhỏ, không đồng đều và dị hình.

IHHNV được ghi nhận trong tất cả các giai đoạn phát triển của tôm nuôi. IHHNV có thể tấn công ở các cơ quan như mang, biểu mô, mô liên kết, cơ quan tạo máu, cơ quan bạch huyết, tuyến râu,... Mầm bệnh lây truyền theo cả chiều dọc và chiều ngang. Lây lan theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn thịt tôm nhiễm IHHNV hoặc lây truyền qua nguồn nước. Khả năng lây lan theo chiều dọc từ bố mẹ sang con thông qua trứng bị nhiễm IHHNV.

Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là sử dụng tôm bố mẹ có chất lượng cao, sạch bệnh. Phương pháp tiệt trùng trứng và ấu trùng là một phương pháp phòng bệnh hiệu quả tại các trại sản xuất giống. Đối với các ao nuôi tôm nuôi thương phẩm, chọn lọc và kiểm tra con giống khỏe mạnh, sạch bệnh, không nhiễm IHHNV là cách phòng bệnh.

8.4. Bệnh đầu vàng (YHV)

Tác nhân gây bệnh là do phức hợp virus gây bệnh đầu vàng (Yellow head virus - YHV) và virus gây hội chứng liên quan đến mang (Gill-associated virus

– GAV). Cho đến hiện nay, YHV được ghi nhận có 6 kiểu gen khác nhau. YHV và GAV được phân loại thuộc họ Roniviridae, giống Okavirus.

Bệnh gây tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100% sau 3 đến 5 ngày nhiễm bệnh.

Tôm nhiễm bệnh có biểu hiện vàng hoặc nâu ở mang, vàng ở phần đầu ngực, toàn thân có màu nhợt nhạt, sung tuyến tiêu hóa làm cho đầu xuất hiện màu vàng. Thực nghiệm chứng minh YHV có thể gây chết tôm ở tỷ lệ cao mặc dù tôm cảm nhiễm không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh đầu vàng.

YHV thường nhiễm ở các cơ quan bạch huyết, các mô liên kết, tuyến sinh dục, buồng trứng, tế bào biểu bì ruột.... Bệnh đầu vàng lây lan theo cả chiều ngang và chiều dọc. Lây lan theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn thịt tôm nhiễm YHV/GAV hoặc lây truyền qua nguồn nước. Khả năng lây lan theo chiều dọc từ bố mẹ sang con thông qua trứng bị nhiễm bệnh.

Áp dụng phương pháp phòng bệnh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này bằng cách chọn lọc và kiểm tra con giống sạch bệnh trước khi thả nuôi, xử lý chất lượng nguồn nước và môi trường xung quanh cho phù hợp.

8.5. Hội chứng Taura (TSV)

Hội chứng Taura trên tôm thẻ chân trắng do Taura syndrome virus (TSV) gây ra. Hội chứng Taura gây chết với tỷ lệ cao (thường tỷ lệ gây chết từ 40% đến 90%) và lây lan nhanh. Bệnh thường trải qua 3 giai đoạn: cấp tính, chuyển tiếp và mãn tính. Ở giai đoạn cấp tính, tôm thẻ chân trắng nhiễm bệnh có màu đỏ nhạt, đặc biệt là phần đuôi. Ngoài ra, tôm còn có dấu hiệu khác như mềm vỏ và ruột rỗng. Ở giai đoạn này tỷ lệ tôm chết cao. Sang giai đoạn chuyển tiếp, tôm có những thương tổn màu nâu đen vỏ, có thể có hoặc không có hiện tượng mềm vỏ và chuyển màu đỏ, thậm chí còn có biểu hiện hoạt động bình thường. Tôm sống sót qua giai đoạn cấp tính và mãn tính sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính. Ở giai đoạn này, các dấu hiệu bệnh lý có thể biến mất sau những lần lột xác nhưng tôm vẫn còn mang virus.

Hội chứng Taura được ghi nhận trên tất cả các giai đoạn phát triển của tôm nuôi. Cơ quan đích mà TSV tấn công được ghi nhận là tế bào biểu mô của các phần phụ, vỏ, ruột trước, ruột sau và mang, hay mô liên kết, cơ quan tạo máu, cơ quan bạch huyết và tuyến râu. Hội chứng Taura có khả năng truyền bệnh theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Lây lan theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn thịt tôm nhiễm TSV hoặc lây truyền qua nguồn nước. Khả năng lây lan theo chiều dọc từ bố mẹ sang con cũng có thể xảy ra nhưng điều này vẫn chưa được thực nghiệm chứng minh.

Để phòng bệnh hội chứng Taura trên tôm thẻ chân trắng, kiểm tra chất lượng tôm bố mẹ và con giống là phương pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, nước trước khi cấp vào ao nuôi phải được lắng lọc, quản lý tốt môi trường nước trong ao nuôi kết hợp với việc chọn thức ăn có chất lượng bảo đảm và quan sát, theo dõi tình hình ao nuôi hàng ngày cũng giúp ích cho quá trình phòng bệnh.

8.6. Bệnh hoại tử cơ (IMNV)

Tác nhân gây bệnh hoại tử trên tôm là Infectious myonecrosis virus (IMNV). Mặc dù dấu hiệu lâm sàng và dấu hiệu mô bệnh học của bệnh hoại tử cơ giống với bệnh trắng đuôi trên tôm biển nhưng bệnh trắng đuôi do một loài virus khác gây ra là *Penaeus vannamei* novavirus – PvNV.

Tôm thẻ chân trắng được xem là vật chủ chính của IMNV do khả năng gây chết cao ở loài tôm này (thường tỷ lệ gây chết khoảng từ 40 đến 70%). Bệnh hoại tử cơ gây chết với tỷ lệ cao, đột ngột, thường xuất hiện sau khi độ mặn hay nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột hoặc sau khi chài tôm.

Tôm nhiễm bệnh ở giai đoạn cấp tính có dấu hiệu bệnh lý như phần cơ bụng và cơ đuôi có màu trắng đục, có thể dẫn đến hiện tượng hoại tử và đỏ ở các vùng cơ này. Đến giai đoạn mãn tính thì tôm nhiễm bệnh chết liên tục và kéo dài trong nhiều ngày.

Ở giai đoạn ấu niên và tiền trưởng thành, tôm thẻ chân trắng rất nhạy cảm với IMNV. Cơ quan đích được ghi nhận khi virus tấn công thường là cơ vân, mô liên kết, tế bào máu và cơ quan bạch huyết.

IMNV có khả năng lây truyền theo chiều ngang khi tôm khỏe ăn tôm nhiễm IMNV hoặc lây lan qua nguồn nước. Khả năng truyền bệnh theo chiều dọc từ bố mẹ sang con cũng có thể xảy ra nhưng đến nay vẫn chưa xác định được là do nhiễm bên ngoài trứng hay bên trong buồng trứng.

Hiện nay, phương pháp tiệt trùng trứng và ấu trùng là một phương pháp phòng bệnh hiệu quả tại các trại sản xuất giống. Đối với các ao nuôi tôm thịt, chọn lọc và kiểm tra con giống khỏe mạnh, sạch bệnh, không nhiễm IMNV cũng là một cách phòng bệnh.

8.7. Bệnh vi bào tử trùng

Bệnh vi bào tử trùng do EHP là bệnh do ký sinh trùng *Enterocytozoon hepatopenaei* gây ra. *Enterocytozoon hepatopenaei* có khả năng ký sinh trong tế bào gan tụy của tôm. EHP tiếp xúc với tế bào gan tụy sẽ làm thủng màng plasma của tế bào gan tụy sau đó bào tử EHP sẽ tiến hành đưa trực tiếp tế bào chất vào trong tế bào. Bên trong tế bào, EHP hấp thụ dinh dưỡng và nhân lên. Sau đó, các tế bào biểu mô của gan tụy sưng lên và cuối cùng bị phá vỡ để giải phóng các bào tử mới trưởng thành.

Dịch tế bệnh: bệnh lây từ môi trường (ký sinh trên các vật chủ khác như cá, hào, nghêu, sò,...), bệnh lây truyền từ tôm bố mẹ mang mầm bệnh.

Bệnh thường xuyên xuất hiện vào mùa mưa (40%), mùa khô (25%)

Triệu chứng: Sau 20-30 ngày tuổi, quan sát thấy tôm chậm lớn, kích cỡ tôm không đều, có thể đạt 3-4g/con thì ngừng hẳn. Tôm có hiện tượng mềm vỏ, chế rã rác, giảm ăn, rỗng ruột, phân đứt khúc, đốt ruột cuối bị trống, đường ruột bị cong, cơ đục, có nhiều đốm trắng đục trên cơ thể tôm. Tôm có hiện tượng ruột xoắn như lò xo, ruột tôm không chặt chẽ.

Hiện vẫn chưa có giải pháp cụ thể để điều trị bệnh này. Để ngăn sự lây lan của EHP, một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp được khuyến cáo. Phương

pháp cải tạo ao đầu vụ nuôi bằng cách chà sạch bạt lót đáy ao, phơi nắng, xử lý vôi để loại bỏ vi bào tử trùng, xử lý nước bằng Chlorine nồng độ tối thiểu 30ppm diệt khuẩn trước khi gây màu nước cũng là một giải pháp giảm EHP trong môi trường ao nuôi.

Bệnh xảy ra khi có sự xuất hiện đồng thời cả 3 yếu tố: Môi trường xấu, sức khỏe tôm yếu và trong ao có mầm bệnh. Do đó, trong quá trình nuôi nên áp dụng phương pháp phòng bệnh tổng hợp như sau:

- Chuẩn bị ao, xử lý nước đúng quy trình kỹ thuật.
- Quản lý tốt các yếu tố môi trường nước ao nuôi, luôn duy trì biofloc trong khoảng thích hợp 3ml/l.
- Chọn con giống tốt, qua xét nghiệm PCR.
- Mật độ nuôi phù hợp.
- Quản lý sức khỏe tôm và thức ăn cho tôm tốt (bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng).
- Sử dụng chế phẩm sinh học phù hợp, duy trì môi trường nước trong khoảng thích hợp.

Xử lý các bệnh nguy hiểm trên tôm: theo quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Khi tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc chết, chủ cơ sở phải báo ngay cho cán bộ thú y địa phương nơi gần nhất, đồng thời báo ngay cho các hộ nuôi xung quanh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tiến hành tiêu hủy tôm nhiễm bệnh có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thú y thủy sản. Thực hiện khử trùng, tiêu độc ao nuôi và các dụng cụ thiết bị tại khu vực sản xuất.

9. Thu hoạch

- Thời gian nuôi khoảng 3-4 tháng.
- Thu hoạch theo thực tế: Khi tôm đạt kích cỡ từ 20 - 25 g/con trở lên.

9.1 Trường hợp thu hoạch bình thường

Trong quá trình nuôi do nuôi ở mật độ cao, để giảm áp lực môi trường và quản lý môi trường có thể thu hoạch chia làm 02 đợt:

- Giai đoạn 1: Tôm nuôi sau 60 ngày đạt kích cỡ 80-90 con/kg thì tiến hành chuyển sang ao nuôi giai đoạn 3 hoặc thu tỉa 50% lượng tôm trong ao nuôi, 50% còn lại nuôi tiếp.

Cách thu: Dùng lưới kéo (không xung điện), kéo $\frac{1}{2}$ ao để chuyển hoặc thu tôm.

- Giai đoạn 2: Lượng tôm còn lại tiếp đến khi tôm đạt trọng lượng trung bình 30-35 con/kg thì tiến hành thu hoạch hoàn toàn.

Cách thu: Dùng lưới xung điện thu hoạch tôm hoàn toàn.

- Năng suất và tỷ lệ sống của tôm nuôi tùy theo loại hình nuôi:

+ Mô hình nuôi Bán thâm canh: tỷ lệ sống từ 50 – 60%, năng suất khoảng 10 tấn/ha.

+ Mô hình nuôi Thâm canh: tỷ lệ sống từ 70%, năng suất khoảng 22 – 25 tấn/ha.

+ Mô hình nuôi Siêu thâm canh: tỷ lệ sống từ 75%, năng suất khoảng trên 30 tấn/ha.

9.2 Trường hợp thu hoạch khẩn cấp do tôm bị bệnh

- Giữ nguyên nước trong ao (không được tháo hoặc bơm nước ra ngoài) và tiến hành thu hoạch như trường hợp thu hoạch bình thường.

- Chọn đường chuyển tôm theo bờ kênh thoát. Hạn chế nước rò rỉ trong quá trình vận chuyển.

- Công nhân tuyệt đối không được đi sang khu vực khác khi chưa vệ sinh và thay bảo hộ lao động.

- Dụng cụ thu hoạch phải được vệ sinh, khử trùng và phơi khô.

- Nước trong ao sau khi thu hoạch phải được xử lý bằng Chlorine nồng độ 30-35ppm tại ao nuôi, trước khi đưa nước ra ao lắng xử lý chất thải.

- Cơ sở nuôi không được tháo nước ao ra ngoài kênh, rạch để tránh lây lan bệnh, thông báo cho các hộ nuôi xung quanh biết để phòng ngừa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời./.